

Altium Designer 22

新手入门实战56讲



讲师：郑 振 宇

目录页

第01课 整套实操视频学习方法及注意事项

第02课 AD22安装及激活及中英文版本切换

第03课 创建一个空白完整的电子设计工程

第04课 元件符号介绍及简单电阻容原理图库创建

第05课 复杂原理图库的创建（二极管、运放等）

第06课 如何调用他人的原理图库

第07课 检查原理图库的正确性并生成报告

第08课 原理图页的大小设置及注意事项

第09课 原理图库调用与器件的摆放

第10课 元件的复制、剪切、旋转及镜像

第11课 元件的排列与对齐

第12课 绘制器件导线及导线的属性设置

第13课 放置器件网络标号链接

第14课 非电气对象放置（辅助线、文字等）

第15课 元器件的位号编号排序及注意事项

第16课 如何快速查找原理图中的元件

第17课 原理图常见错误的编译与检查

第18课 BOM物料表的导出

第19课 原理图的PDF打印输出

第20课 原理图常用设计快捷命令汇总

目录页

第21课 PCB封装元素组成及简单PCB封装创建

第22课 异形焊盘PCB封装创建

第23课 IPC封装创建向导的利用

第24课 库安装与如何调用他人的PCB库

第25课 PCB封装的检查与报告

第26课 3D PCB封装模型调用与创建

第27课 原理图如何导入PCB及导入常见报错

第28课 快速定义PCB板框与DXF导入定义

第29课 固定孔及器件的精准定义

第30课 层叠的定义及添加

第31课 PCB的交互式与模块化布局操作

第32课 PCB布局的常用操作命令介绍

第33课 鼠线的打开及关闭

第34课 Class创建与Class的应用

第35课 PCB布线的常用操作命令介绍

第36课 Active Route的自动布线介绍

第37课 泪滴的添加与移除

第38课 局部敷铜及网络的添加

第39课 异形敷铜的创建

第40课 Cutout的放置及敷铜的修正优化

目录页

第41课 常用规则-间距规则的讲解

第42课 常用规则-布线线宽规则的讲解

第43课 规则的使能及优先级的设置

第44课 过孔、阻焊及其他重要规则讲解

第45课 全连接及十字花焊盘链接铺铜规则

第46课 什么是差分及差分规则的添加

第47课 区域规则（Room规则）的设置

第48课 规则的导出与导入

第49讲 PCB的DRC电气性能检查

第50讲 PCB尺寸大小标注

第51课 PCB的点点到点与边缘距离测量

第52课 器件位号丝印的调整

第53课 PCB板LOGO及二维码放置

第54讲 多层线路及装配图PDF的输出

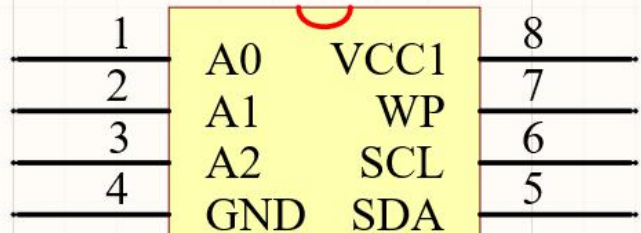
第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

第56讲 PCB设计项目的总结及后期规划

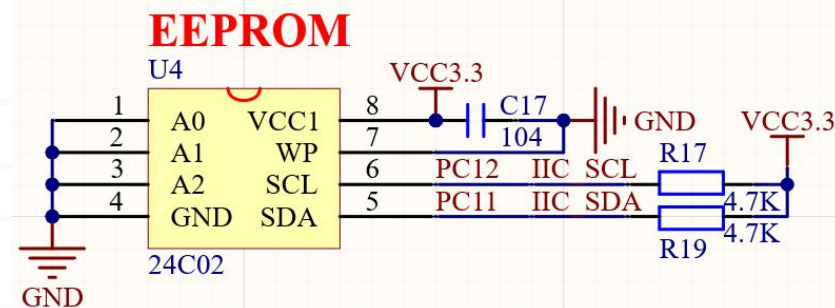


第01课 整套实操视频学习方法及注意事项

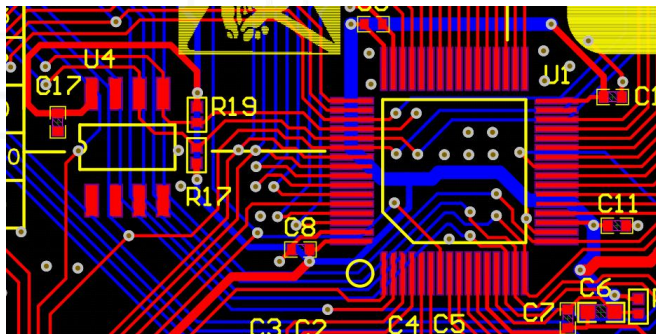
-5-



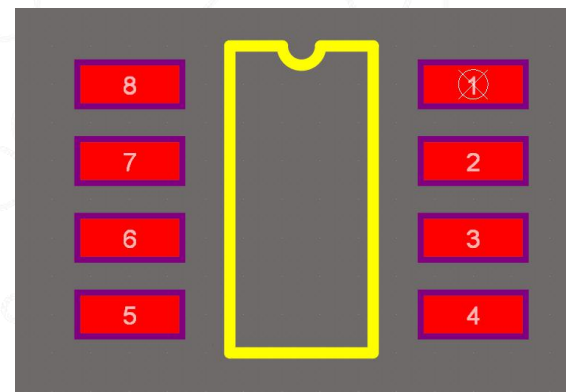
原理图库的设计



原理图的设计



PCB布局 and PCB布线



PCB封装库的设计



第02课 AD22安装及激活及中英文版本切换

-7-



AD22全程安装及注意事项

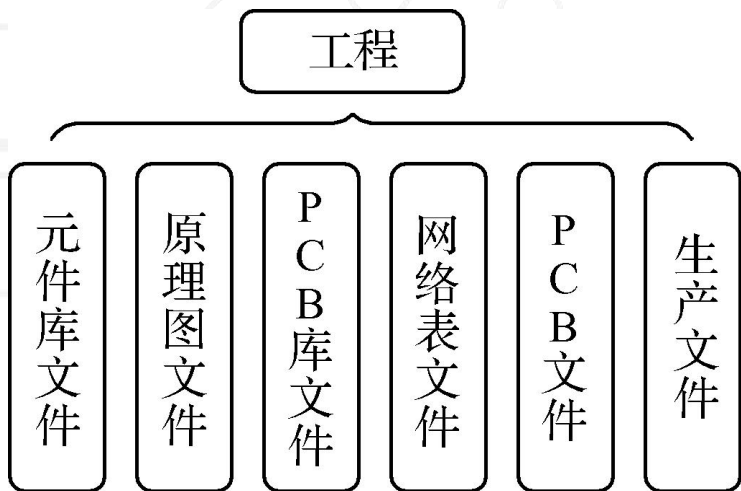
Altium公司推荐的系统要求:

- 1、Windows 10 (仅限64位) 英特尔®酷睿™i7处理器或等同产品, 尽管不推荐使用, 仍支持Win 7 SP1 (仅64位版) 和Win 8 (仅64位版);
- 2、16GB随机存储内存;
- 3、10GB硬盘空间 (安装+用户文件);
- 4、固态硬盘;
- 5、高性能显卡 (支持DirectX 10或以上版本), 如GeForce GTX 1060、Radeon RX 470;
- 6、分辨率为2560x1440 (或更好) 的双显示器;
- 7、用于3D PCB设计的3D鼠标, 如 Space Navigator;
- 8、Adobe® Reader® (用于3D PDF查看的XI或以上版本)。

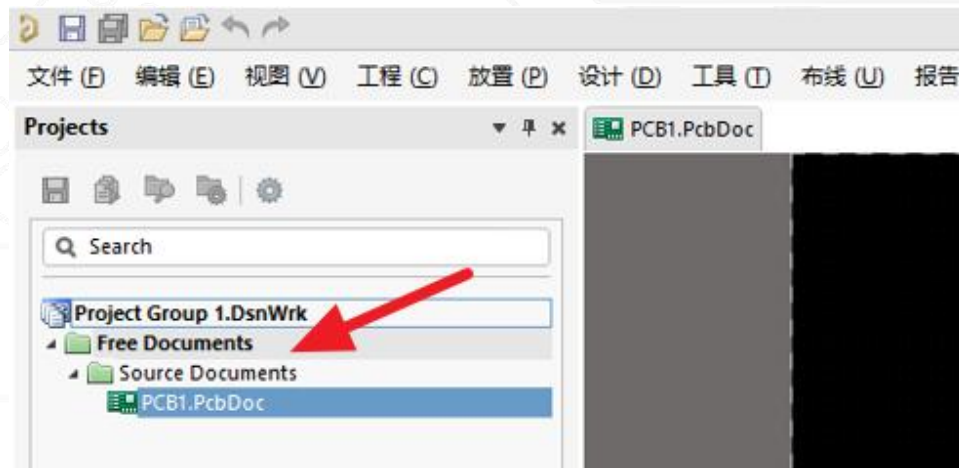


第04课 元件符号介绍及简单电阻容原理图库创建

-8-



一个完整工程应该包含元件库文件、原理图文件、PCB库文件、网络表文件、PCB文件、生产文件，应保证工程里面文件的唯一性，只一份PCB、一份原理图、一份封装等，一些不相关的文件应当及时删掉。

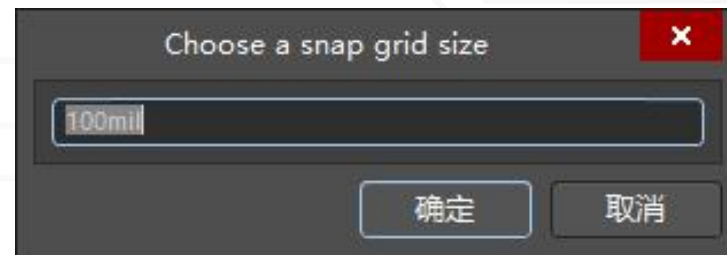
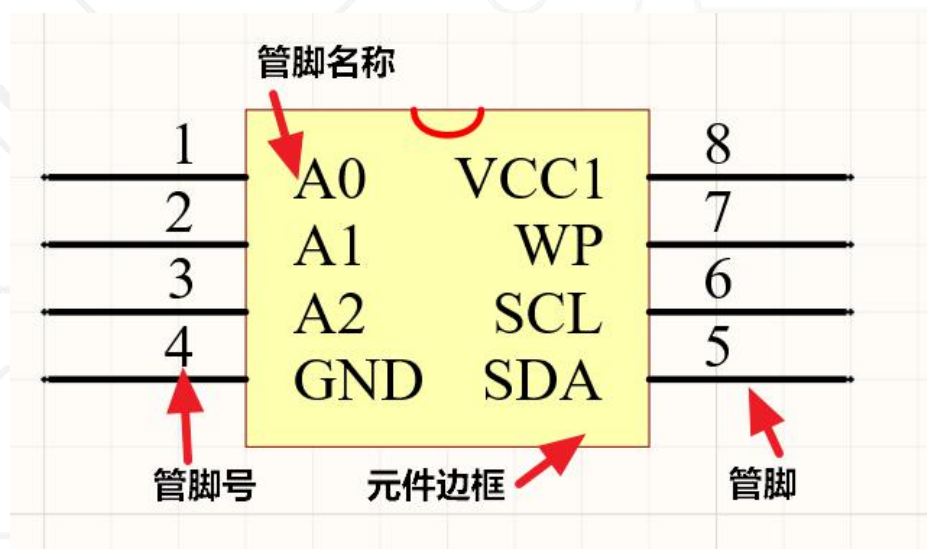


游离于工程之外的文件称为“**Free Documents**”，所有针对它的设置及操作和工程无关，设计当中应当尽量避免出现。



第04课 元件符号介绍及简单电阻容原理图库创建

-9-



管脚放置格点：100mil
图形元素格点：10mil

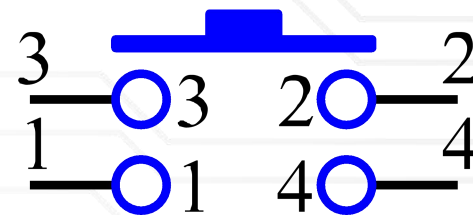
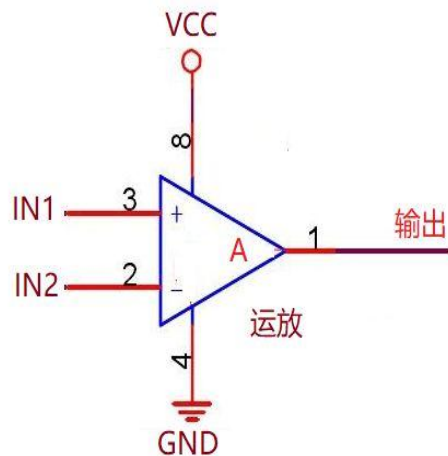
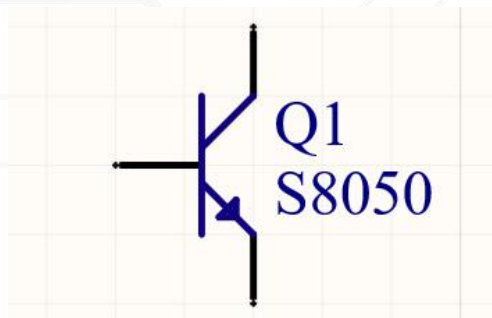
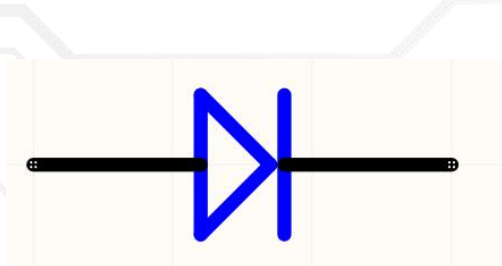
原理图符号是元件在原理图上的表现形式，主要由元件边框、管脚（包括管脚序号和管脚名称）、元件名称及元件说明组成，通过放置的管脚来建立电气连接关系。

元件符号中的管脚序号是和电子元件实物的管脚一一对应的。在创建元件的时候，图形不一定和实物完全一样，但是对于管脚序号和名称，一定要严格按照元件规格书中的说明一一对应好。



第05课 复杂原理图库的创建（二极管、运放等）

-11-



创建心得：

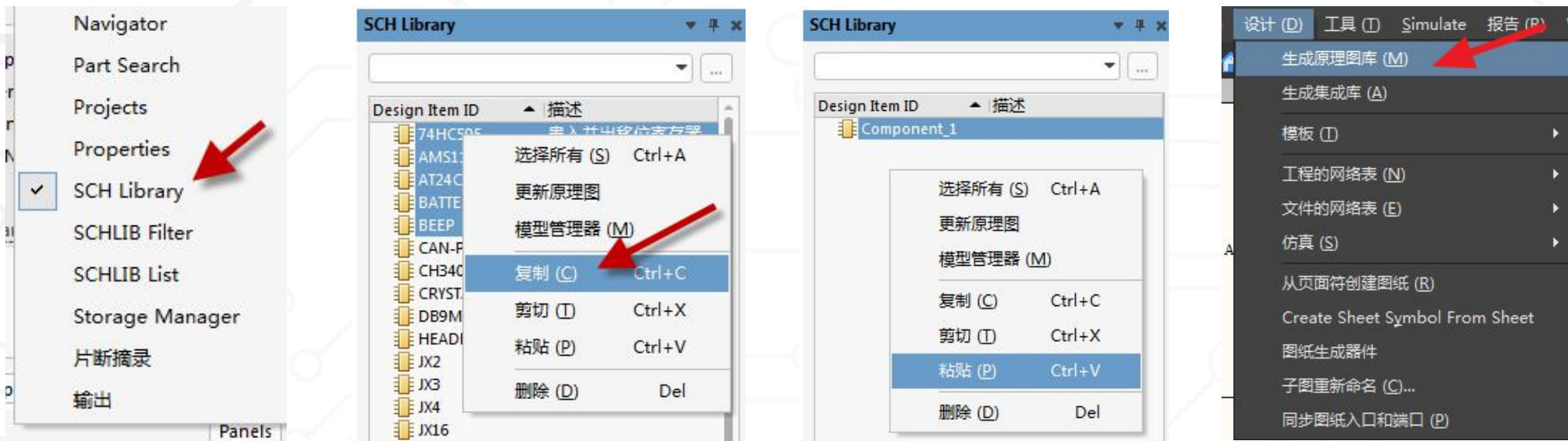
- 1) 设置格点100mil，放置管脚，设置格点10mil，绘制元件元素；
- 2) 元件模型的元素，菜单命令下面的“圆弧”、“椭圆”、“线条”、“多边形”等元素进行组合成；
- 3) 创建的元件进行器件属性的设置，完成该元件的模型创建。

原理图库只是一个实物器件在我们图纸上的一个表示，无需对实物尺寸负责，但还需要对其规范绘制，利于原理图可读性



第06课 如何调用他人的原理图库

-12-



虽然我们有时候需要根据自己需求创建原理图库，但是毕竟这要花费大量的时间和精力

元件库的来源：1、复制现有库；2、已有原理图进行生成；3、IC封装网（www.iclib.com）

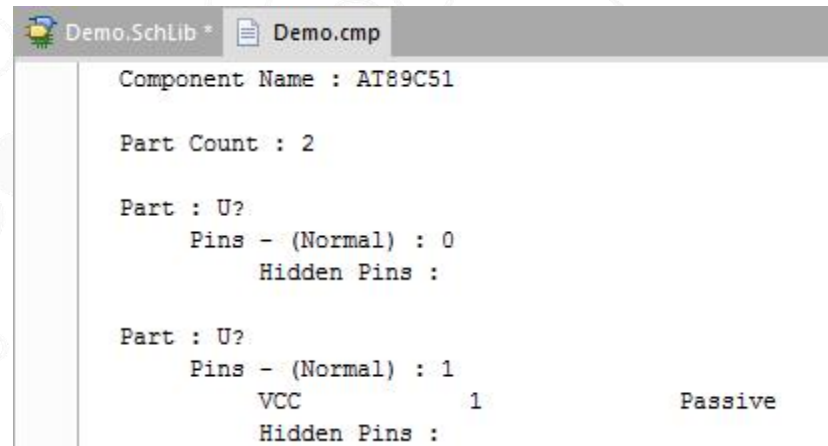
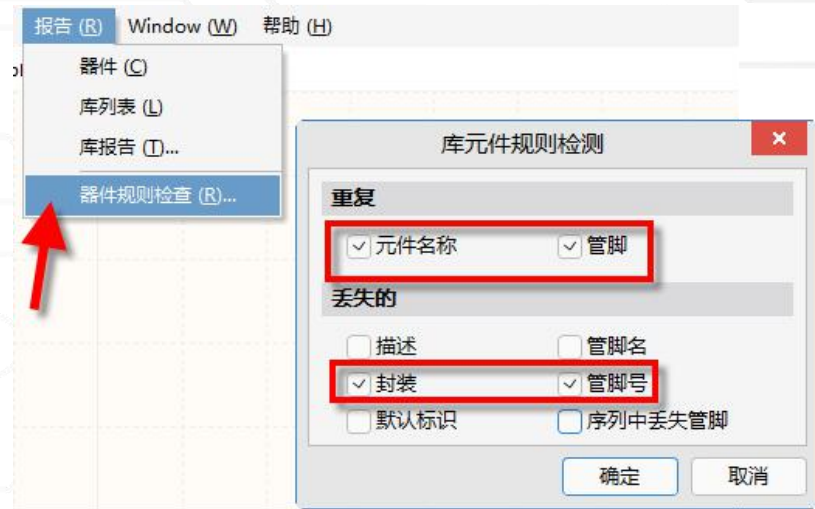


第07课 检查原理图库的正确性并生成报告

-13-

通过对上述元件符号的组成了解，并通过几个实战案例知晓原理图库创建的过程之后，我们需要知晓我们创建完成的原理图库是否满足规范要求，这个时候我们可以通过软件的检查与报告这个功能来实现。

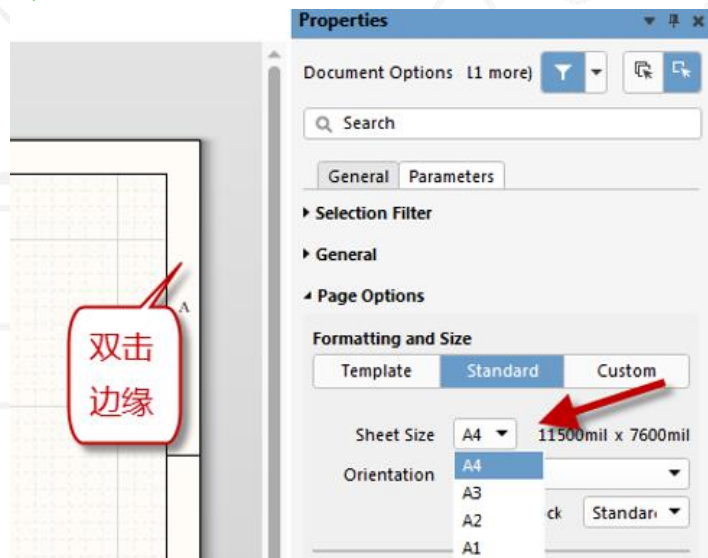
- ① Duplicate-Component Names：重复的元件名称。
- ② Duplicate-Pins：重复的管脚。
- ③ Missing-Description：元件描述未填写。
- ④ Missing-Pin Name：管脚名称未填写。
- ⑤ Missing-Footprint：元件封装未填写。
- ⑥ Missing-Pin Number：元件管脚号未填写。
- ⑦ Missing-Default Designator：元件位号未填写。
- ⑧ Missing-Missing Pins in Sequence：在一个序列的管脚号中缺少某个号码。



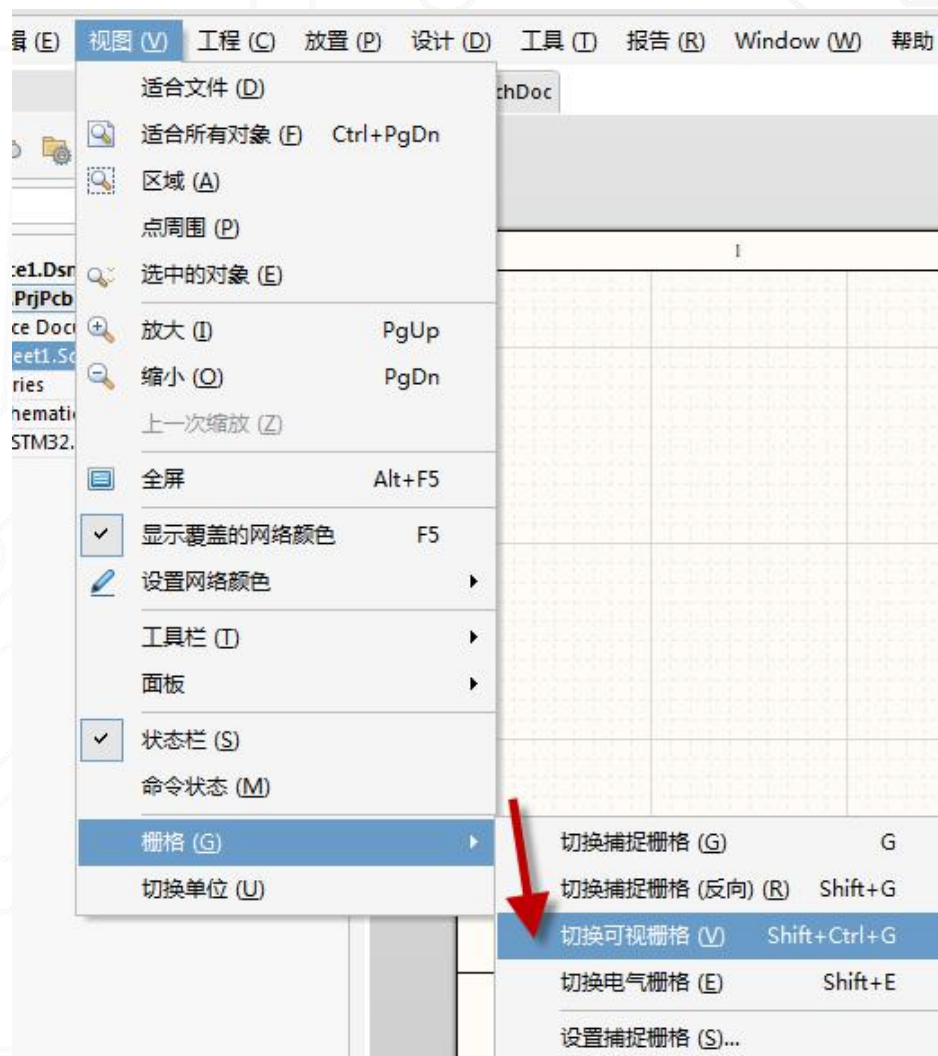


第08课 原理图页的大小设置及注意事项

-14-



在设计原理图之前我们一般需要对原理图页进行一定的设置，可以提高设计原理图的效率。虽然在实际的应用中，有时候不进行准备设置也没有很大关系，但是基于设计效率的提高，推荐读者进行设置。



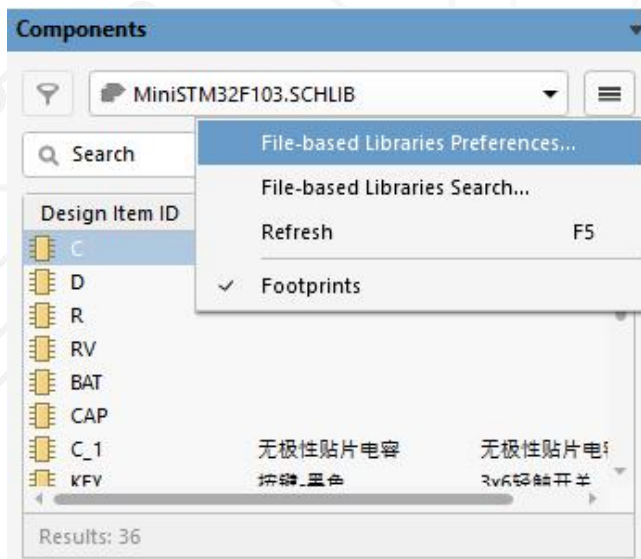
网格的设置有利于放置元件及绘制导线的对齐，以达到规范和美化设计的目的
推荐设置格点为：100mil



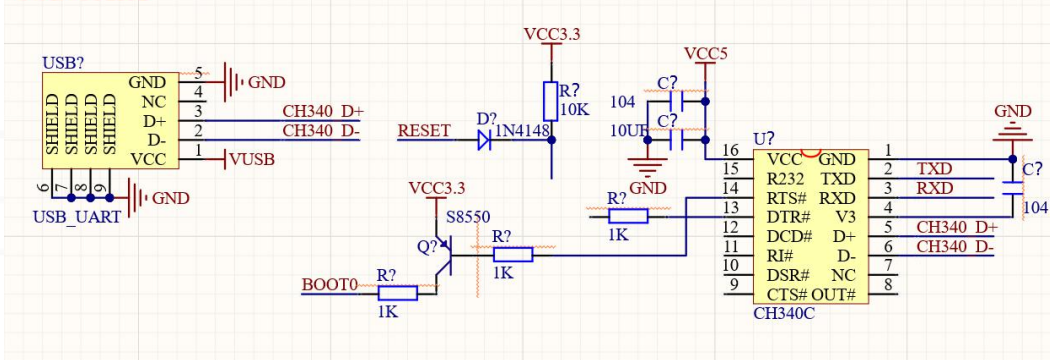
第09课 原理图库调用与器件的摆放

-15-

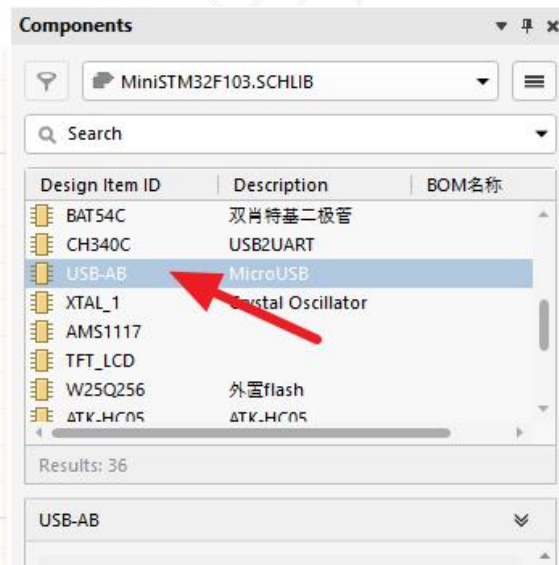
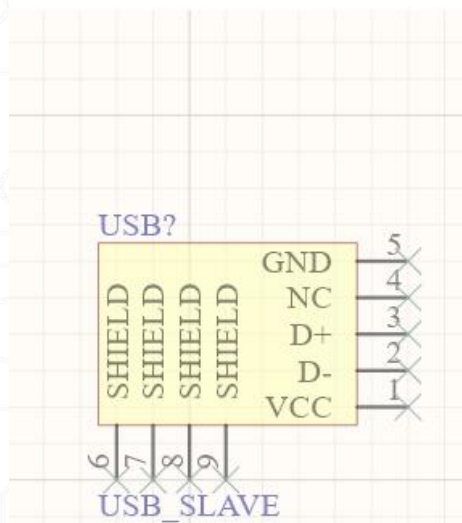
放置元件，需要先装载或者打开创建的元件库，可以通过执行右下角命令“Panels-Components”，调出原理图库“Libraries”进行装载。



USB UART



鼠标点击选中之后拖动到左边原理图页

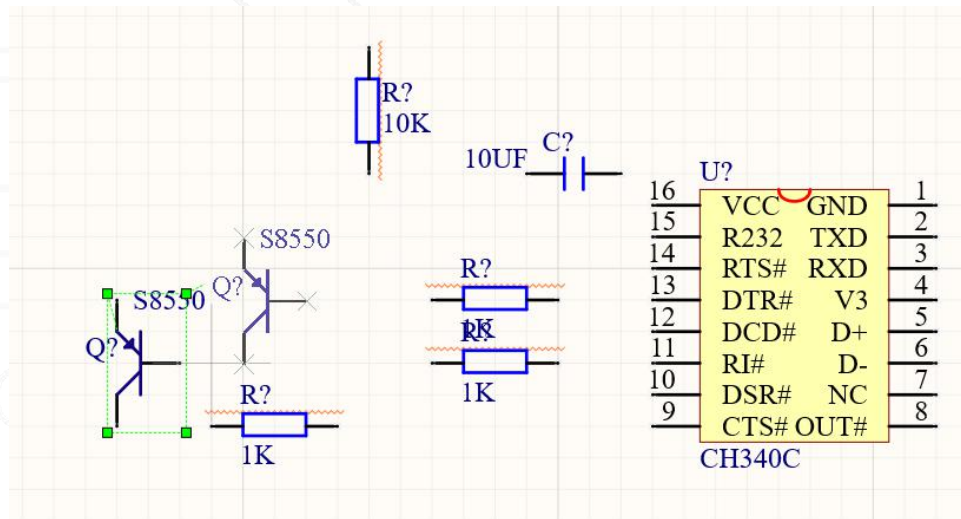




第10课 元件的复制、剪切、旋转及镜像

-16-

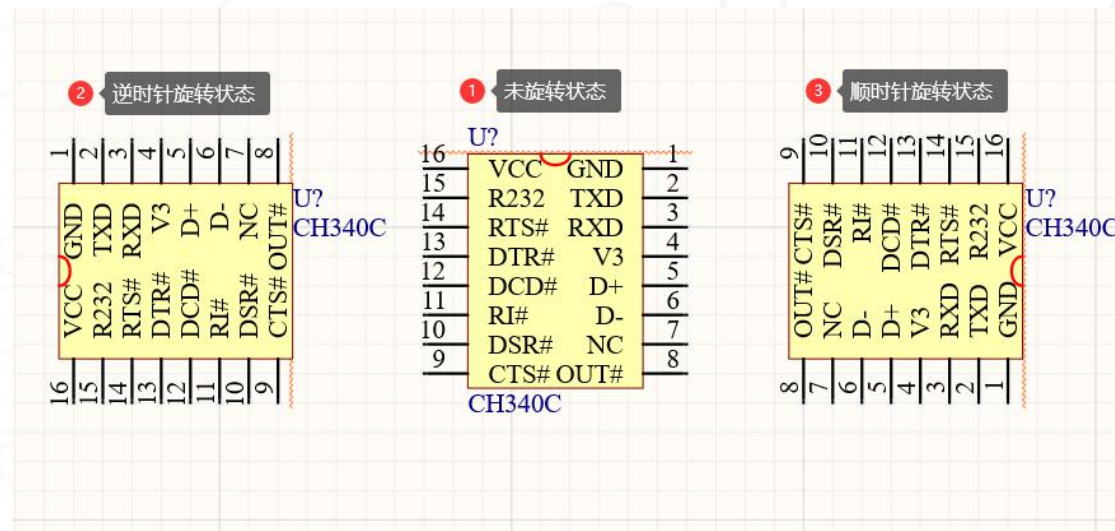
- 1) 可以按住“Shift”键，然后拖动一个元件即可复制
- 2) 如果想多个一起复制，可以选择多种类元件，再执行步骤（1）即可
- 3) 根据实际需要放置各类元件，然后进行复制即可



原理图只是电气性能在图纸上的表示，可以对绘制图形进行水平或者垂直翻转而不影响电气属性。

拖动元件的状态下按“X”键或者“Y”键，实现X轴镜像或者Y轴镜像；

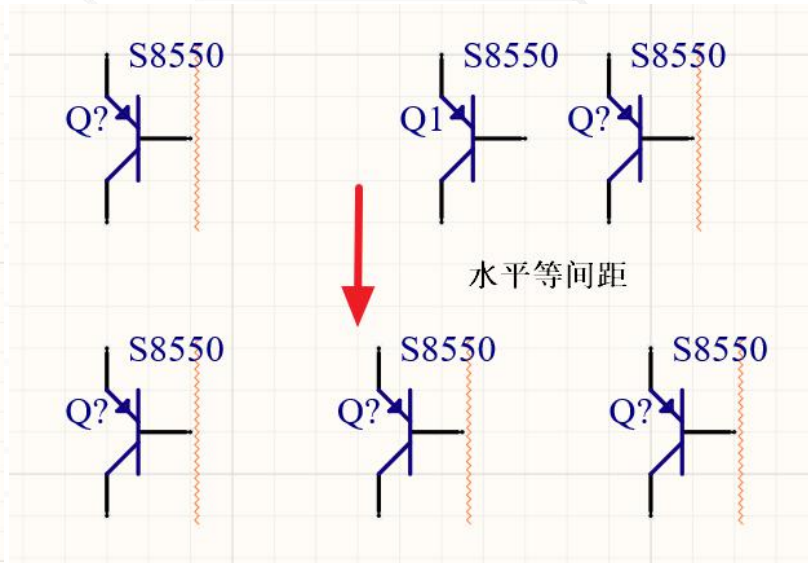
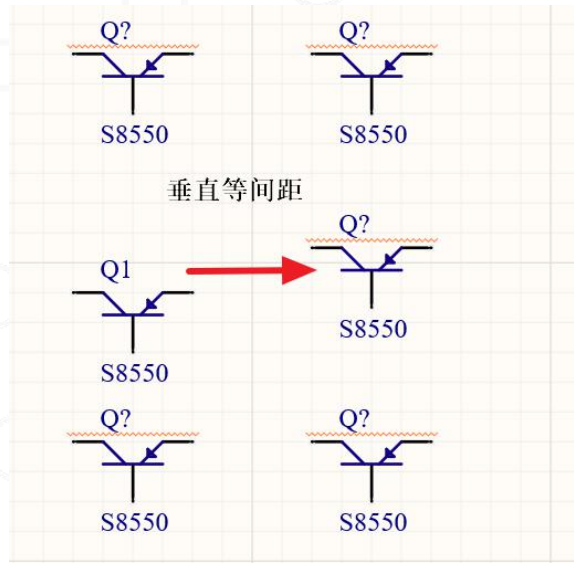
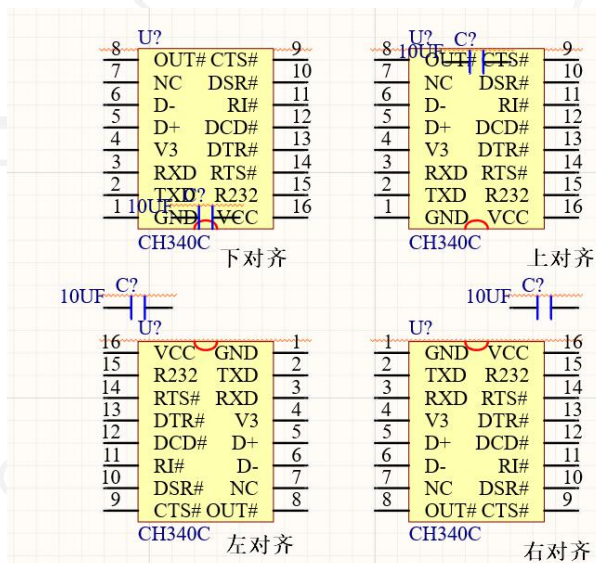
- ① 逆时针旋转选中元件，快捷键为“空格键”；
- ② 顺时针旋转选中对象，快捷键为“Shift+空格键”。





第11课 元件的排列与对齐

-17-



放置好元件之后，为了使所放置的元件更加规范和美观，可以利用Altium Designer提供的排列与对齐命令来进行操作。

常用命令：为了更加直观地学习这些排列与对齐命令，对此进行常用命令的介绍。

① 向左对齐 ② 向右对齐 ③ 向上对齐 ④ 向下对齐。

① D水平等间距。 ② 垂直等间距。



第12课 绘制器件导线及导线的属性设置

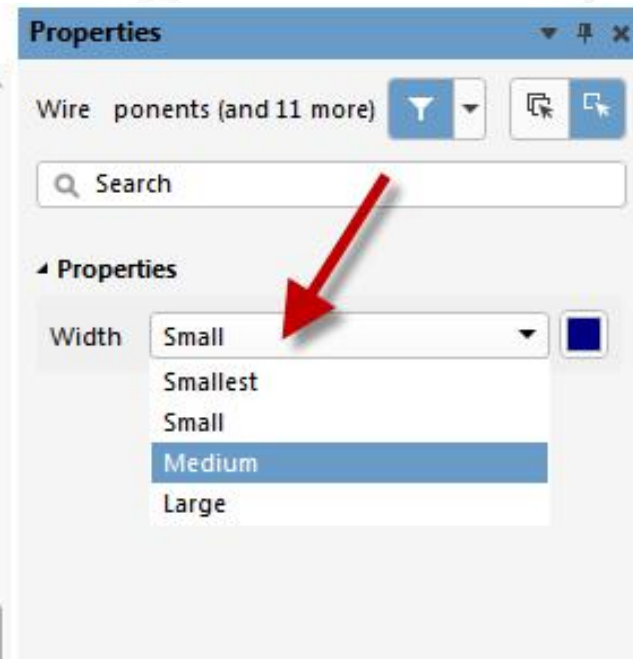
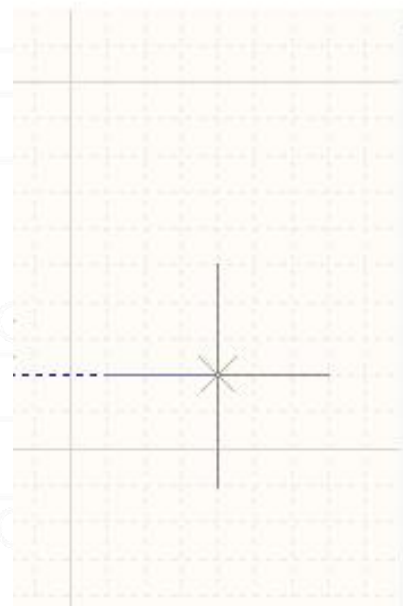
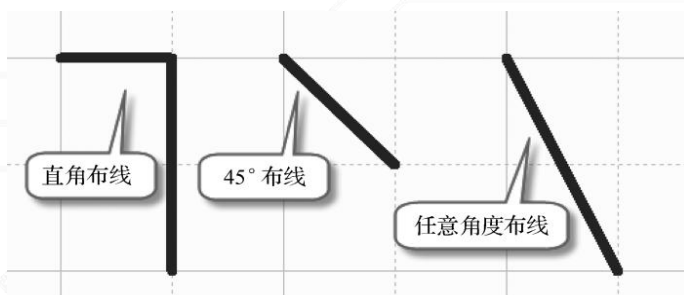
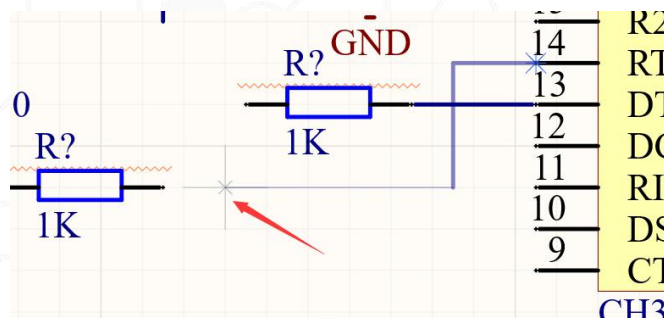
-18-

元件放置好之后，就可对电气连接进行设置，让没有关联的元件之间形成逻辑联系，组成各个电路功能网；

绘制导线：导线是用来连接电气元件、具有电气特性的连线；

导线属性设置：在导线放置状态下按“Tab”键，可以对导线属性，颜色等设置；

布线角度切换：在布线的状态下可以按快捷键“Shift+空格键”切换布线角度。



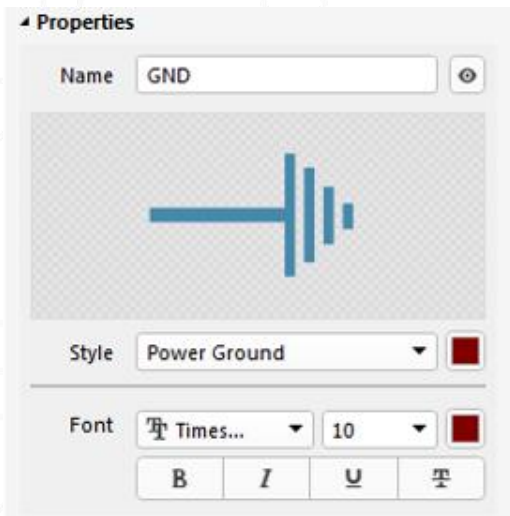
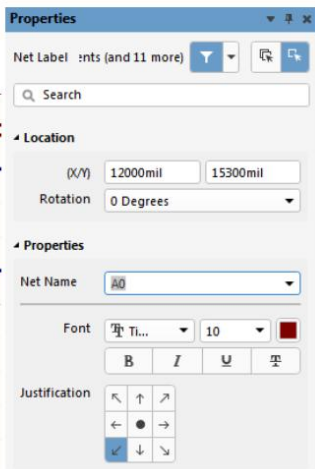


第13课 放置器件网络标号链接

-19-



GND	1	
TXD	2	TXD
RXD	3	RXD
V3	4	
D+	5	CH340 D+
D-	6	CH340 D-
NC	7	
OUT#	8	



对于一些比较长的连接网络或者数量比较多的网络连接，绘制时如果全部采用导线的连接方式去连接，很难从表观上去识别连接关系，不方便设计。这个时候可以采取网络标号（Net Label）方式来协助设计，它也是网络连接的一种。

可以对网络标号的颜色、名称、是否锁定进行设置。一般来说主要是设置好名称，增强原理图的可读性。

对于原理图设计，Altium Designer专门提供一种电源和地的符号，是一种特殊的网络标号，可以让设计工程师比较形象地识别。



第14课 非电气对象放置（辅助线、文字等）

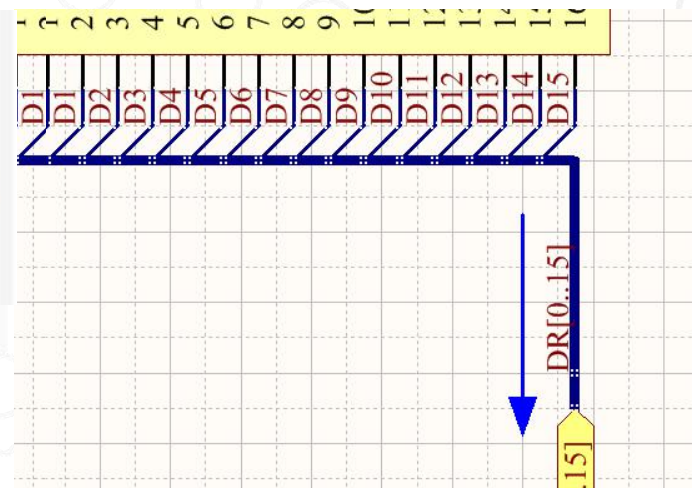
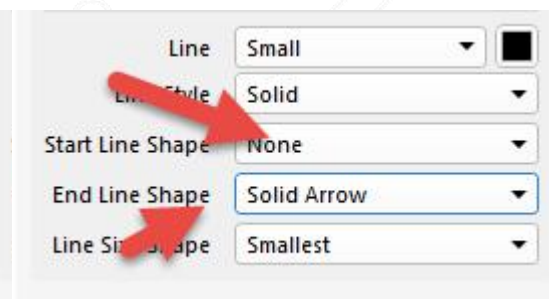
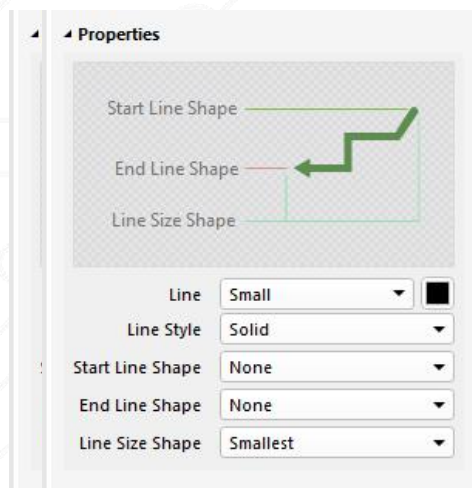
-20-

原理图中的非电气对象包含辅助线、文字注释等，它们没有电气属性，但是可以增强原理图的可读性。本节对常用非电气对象的放置进行说明。

一定要弄清楚“**放置-绘图工具-线**”和“**放置-线**”的不同，前面一种是有电气性能的，后面一种是没有电气性能的，设计当中千万不要用后面一种充当电气线去连接，否则会产生电气开路的现象。

表 3-2 非电气对象说明

功能按钮	功能按钮
 弧 (A)	 线 (L)
 圆 (U)	 矩形 (R)
 椭圆 (E)	 圆角矩形 (O)
 圆角矩形 (O)	 多边形 (Y)
 图像 (G)...	

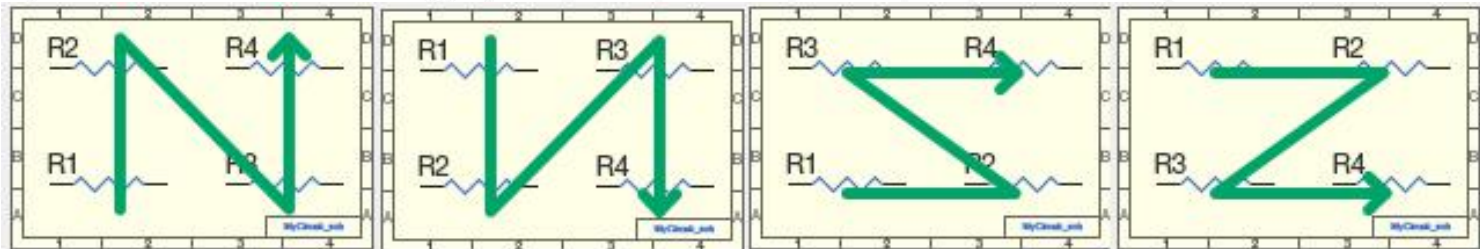
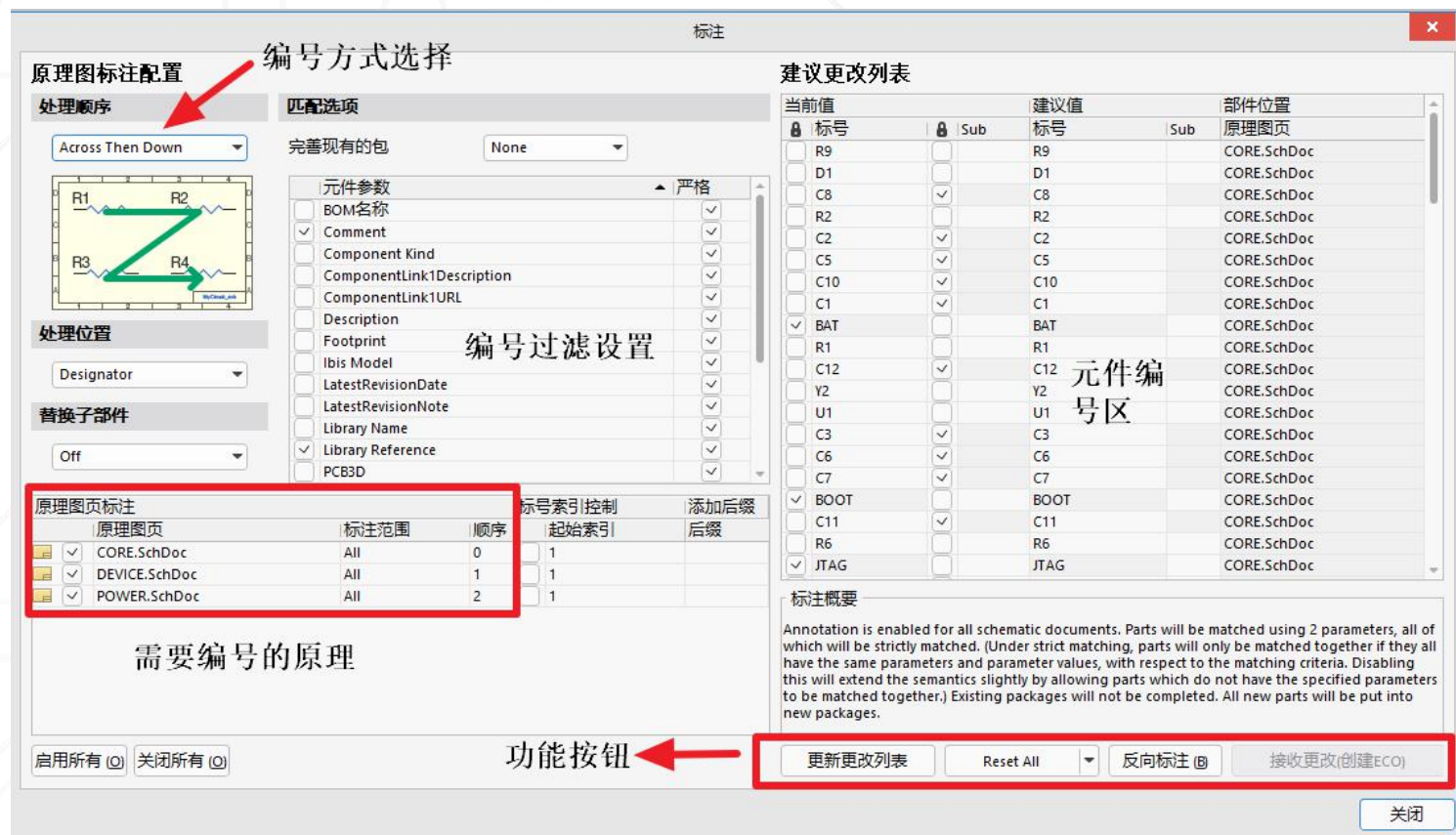




第15课 元器件的位号编号排序及注意事项

-21-

原理图绘制常利用复制的功能，复制完之后会存在位号重复或者同类型元件编号杂乱的现象，使后期BOM表的整理十分不便。重新编号可以对原理图中的位号进行复位和统一，方便设计及维护。

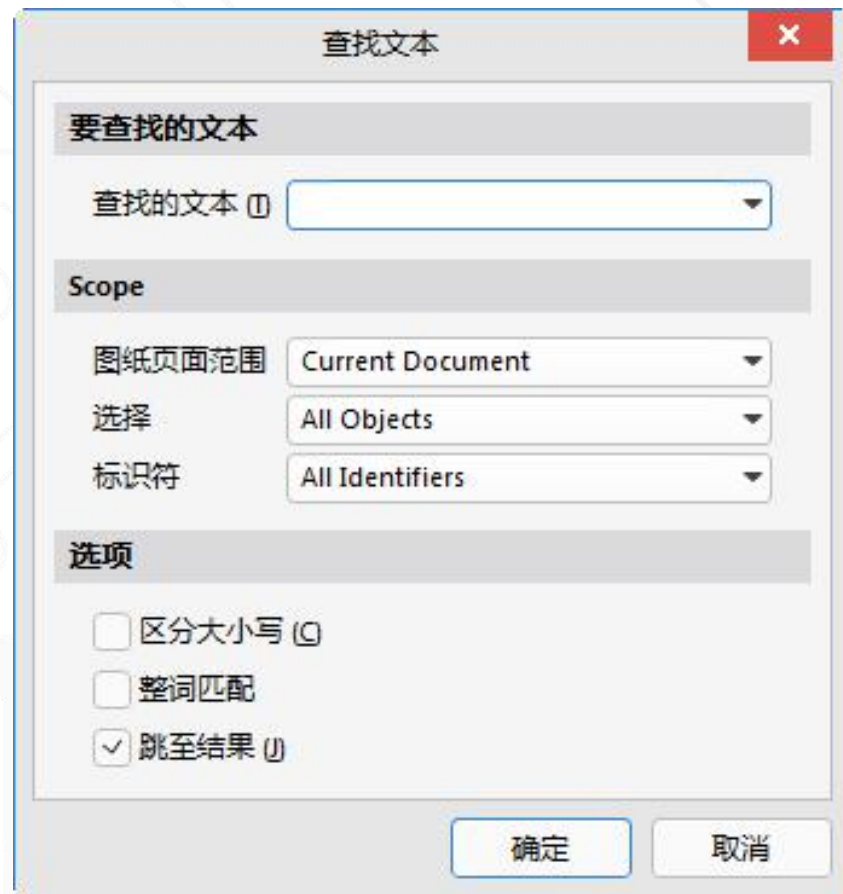




第16课 如何快速查找原理图中的元件

-23-

大面积的原理图无法直接定位某个元件的位号、网络标签所在的位置，可以通过跳转和查找功能来实现定位查找。





第17课 原理图常见错误的编译与检查

-24-

一份好的原理图，不只是设计完成，同样需要对其进行常规性的检查核对。在设计完原理图之后、设计PCB之前，工程师可以利用软件自带的ERC功能对常规的一些电气性能进行检查，避免一些常规性错误和查漏补缺，以及为正确完整地导入PCB进行电路设计做准备。

对常规检查来说，集中检查以下对象。

- ① Duplicate Part Designators: 存在重复元件位号
- ② Floating Net Labels: 存在悬浮的网络标号
- ③ Floating Power Objects: 存在悬浮的电源端口
- ④ Nets with only one pin: 存在单端网络

编译查错对象

报告显示类型

电源端口悬浮报错

网络标号悬浮报错

位号重复提示报错

单端网络报错

(a)

(b)

(c)



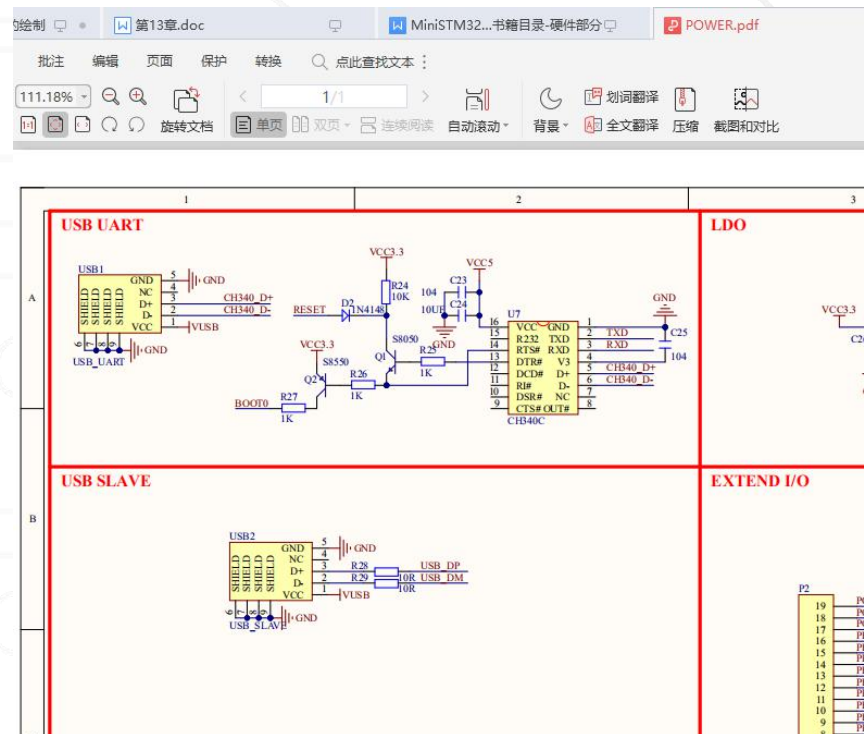
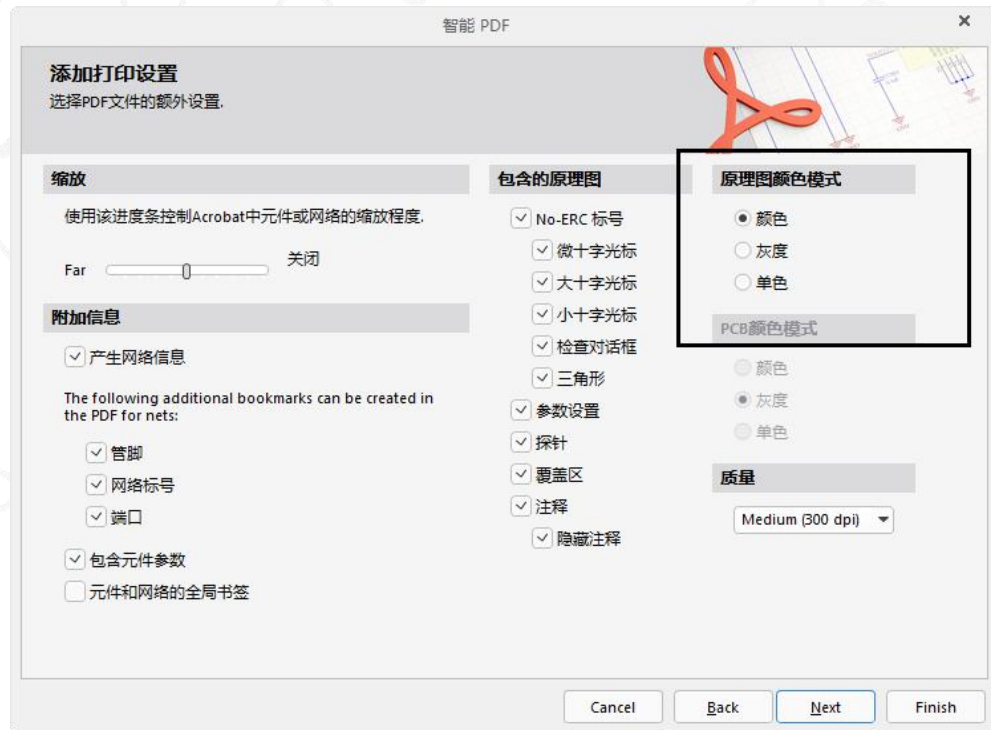
-  BOM Default Template 95.xlt
-  BOM Default Template.XLT
-  BOM Manufacturer.XLT
-  BOM Purchase.XLT
-  BOM Review.XLT
-  BOM Simple.XLT
-  BOM Supplier Links.XLT
-  BOM Variant Template.XLT

Component list				Field=Title				
Source Data From:				Field=Data Source File Name				
Project:				Field=Project File Name				
Variant:				Field=Variant Name				
Report Date:		Field=Report Date		Field=Report Time				
Print Date:		22-May-17		2:08:15 PM				
#	Column=LibRef	Column=Manufacturer	Column=Manufacturer No	Column=PartType	Column=Description	Column=FootPrint	Column=Package Reference	Column=Quantity
1								
2								
3								
Approved				Notes			Field=TotalQuantity	



第19课 原理图的PDF打印输出

-26-



在使用Altium Designer设计完原理图后，可以把原理图以PDF的形式输出图纸，发给别人阅读，从而尽量降低被直接篡改的风险。Altium Designer是Protel 99SE的高级版本，自带有PDF文件输出功能，即“**智能PDF**”这个功能，可以把原理图以PDF的形式进行输出。



第20课 原理图常用设计快捷命令汇总

-27-

常用视图快捷命令

命 令	快 捷 键	功 能 说 明
适合文件	VD	当设计图页不在目视范围内时，可以快速归位
适合所有对象	VF	对整个图纸文档进行图纸归位
放大	Page Up	以鼠标指针为中心进行放大
缩小	Page Down	以鼠标指针为中心进行缩小
选中的对象	VE	可以快速对选择的对象进行放大显示

常用排列与对齐快捷命令

命 令	快 捷 键	功 能 说 明
左对齐	AL	向左对齐
右对齐	AR	向右对齐
顶对齐	AT	向顶部对齐
底对齐	AB	向底部对齐
水平分布	AD	水平等间距分布对齐
垂直分布	AI	垂直等间距分布对齐



第20课 原理图常用设计快捷命令汇总

-28-

其他常用快捷命令

命 令	快 捷 键	功 能 说 明
放置-线	PW	放置导线
放置-总线	PB	放置总线
放置-器件	PP	放置元件
放置-网络标签	PN	放置网络标签
放置-文本字符串	PT	放置字符标注

命 令	快 捷 键	功 能 说 明
删除	ED	删除操作
/	Shift+拖动	递增复制
/	<u>Ctrl</u> +F	快速查找
跳转到元件	JC	跳转到某元件
/	Alt+单击	高亮相同网络
/	TP	系统参数设置

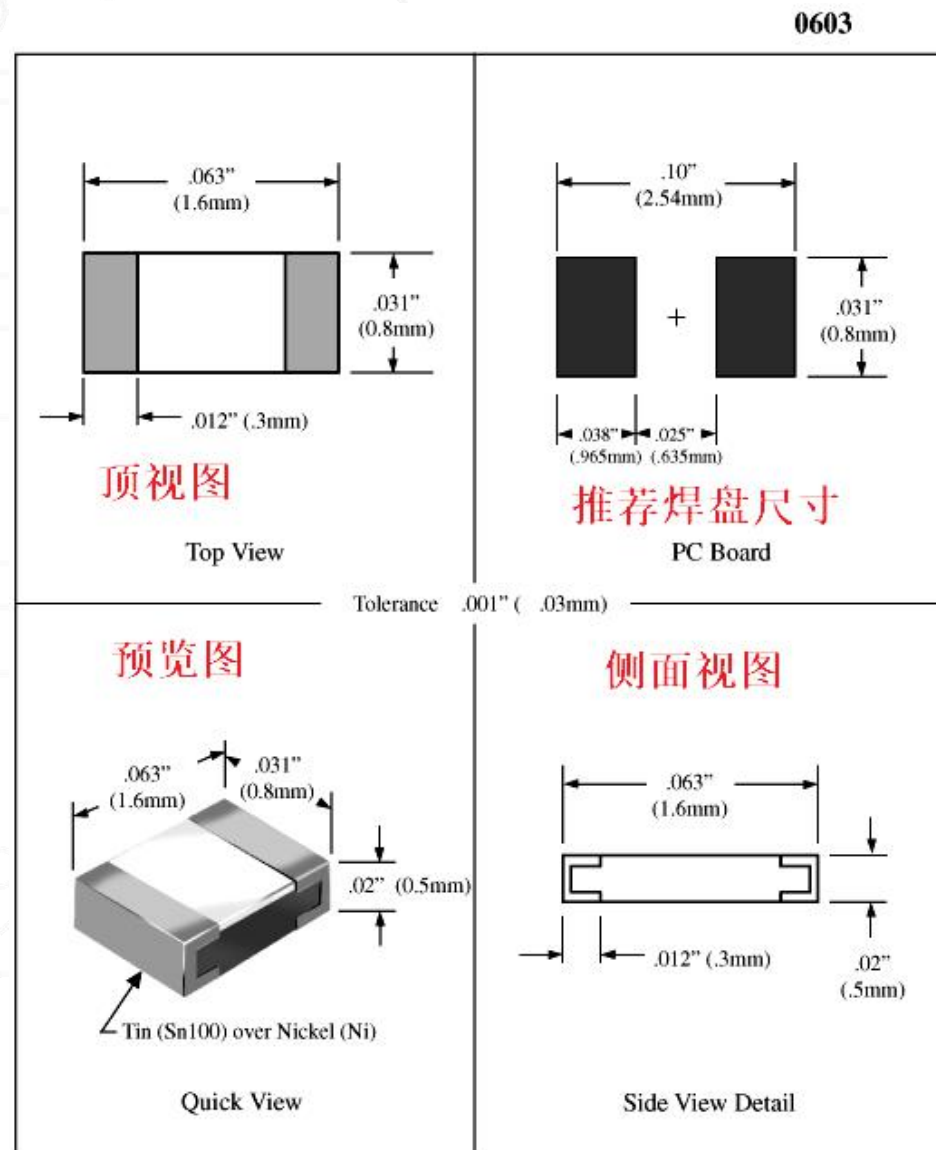
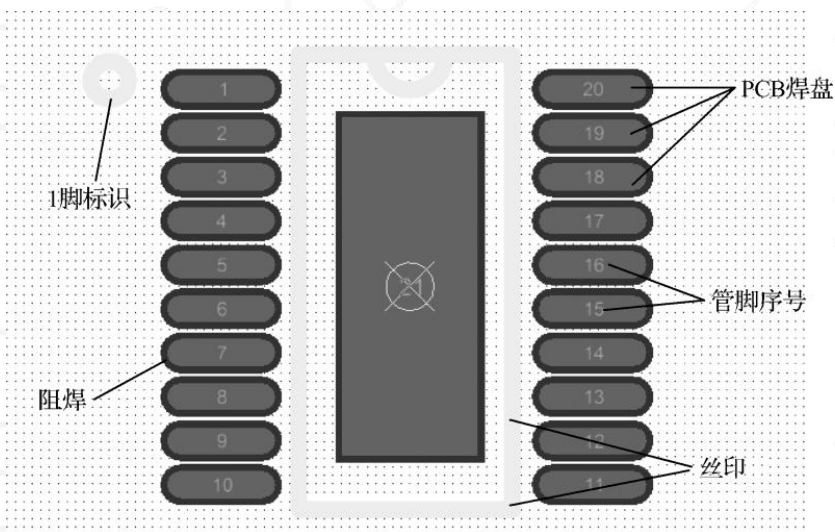


第21课 PCB封装元素组成及简单PCB封装创建

-29-

PCB封装的组成一般有以下元素，如图所示。

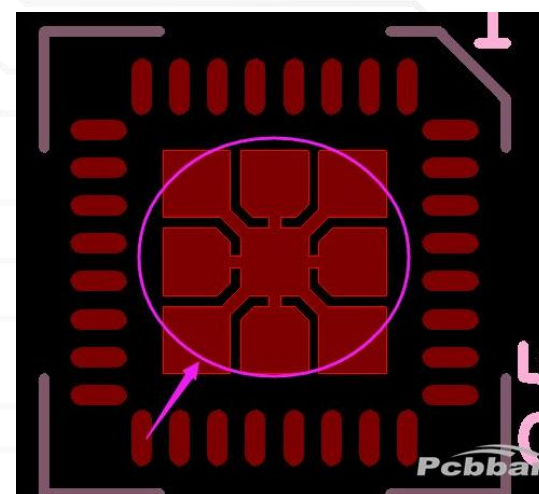
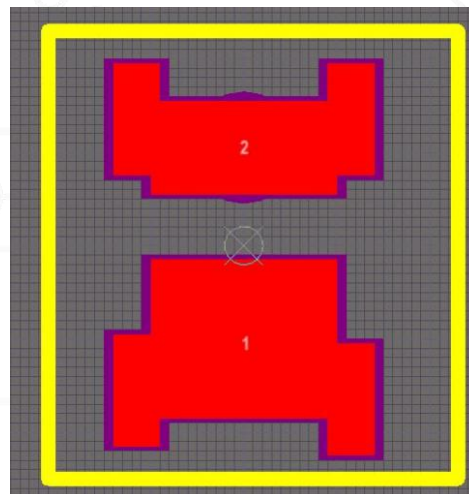
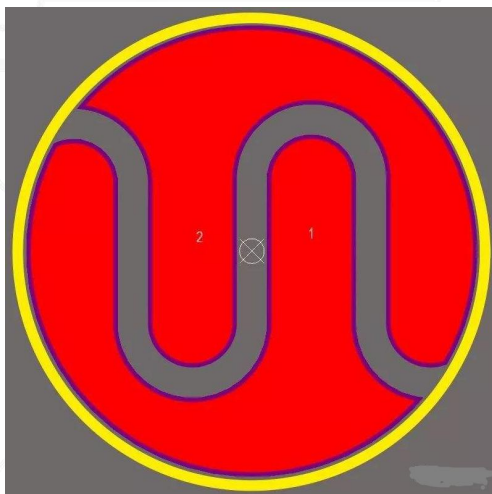
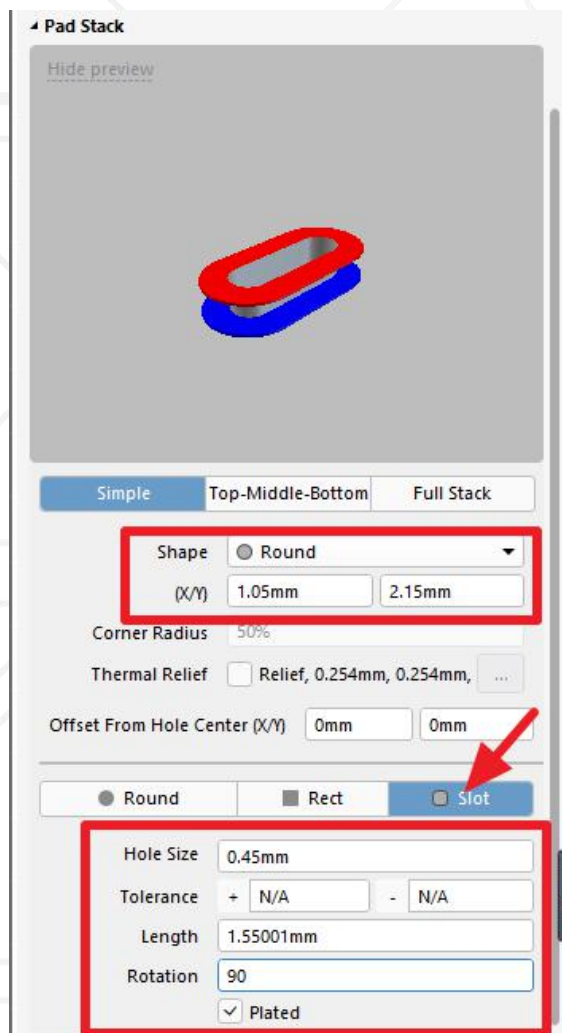
- (1) PCB焊盘：用来焊接元件管脚的载体。
- (2) 管脚序号：用来和元件进行电气连接关系匹配的序号。
- (3) 元件丝印：用来描述元件腔体大小的识别框。
- (4) 阻焊：放置绿油覆盖，可以有效地保护焊盘焊接区域。
- (5) 1脚标识 / 极性标识：主要是用来定位元件方向的标识符号。





第22课 异形焊盘PCB封装创建

-30-



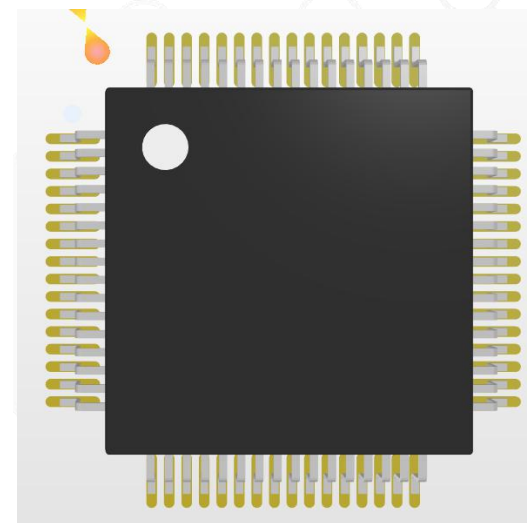
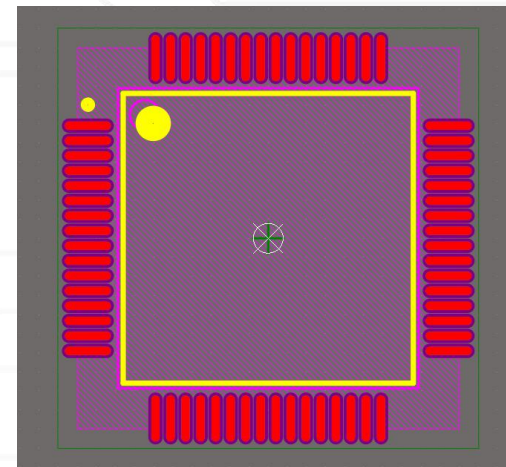
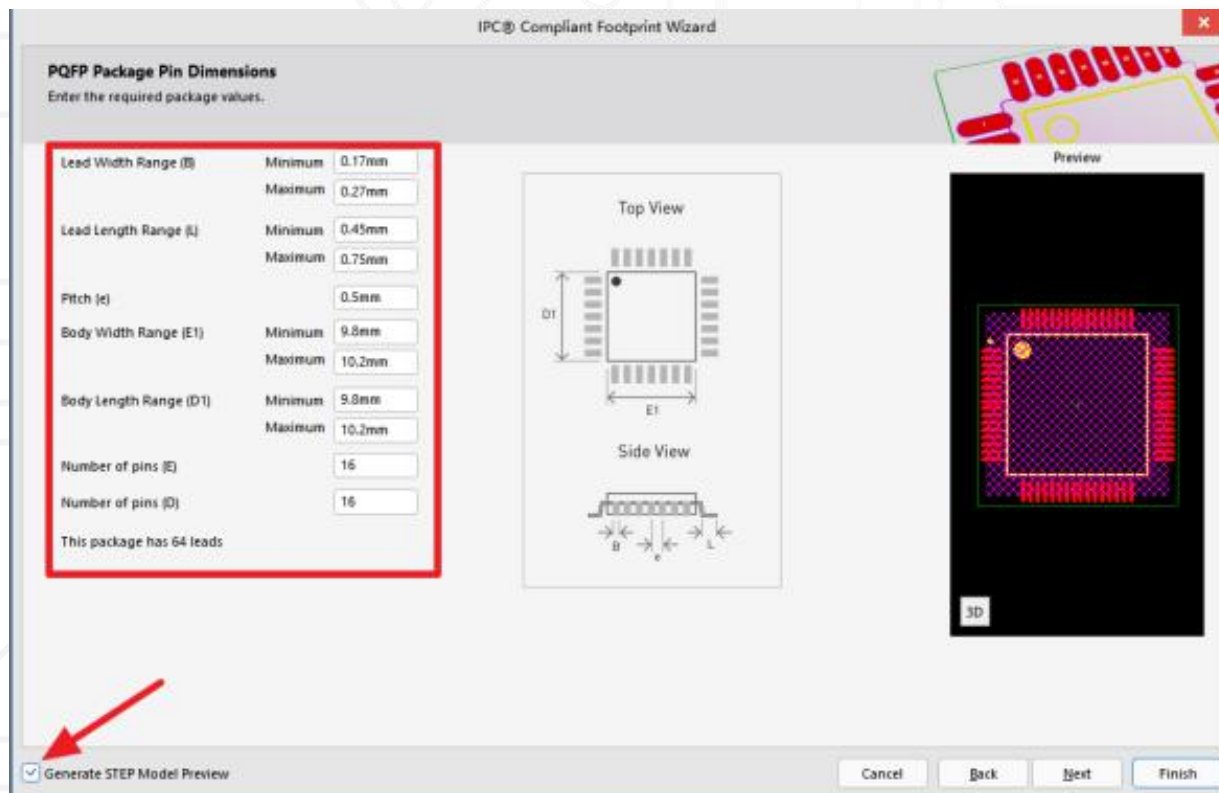
基于封装元素及规格尺寸要求，可以多元素进行组合叠加设计，从而组成一个异形焊盘，并由此制作异形PCB封装



第23课 IPC封装创建向导的利用

-31-

直接填数据不用计算、满足IPC行业标准、3D PCB封装模型



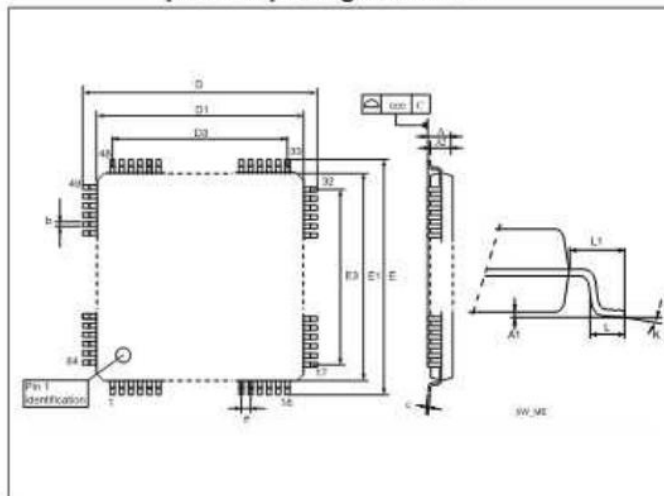


第23课 IPC封装创建向导的利用

-32-

直接填数据不用计算、满足IPC行业标准、3D PCB封装模型

Figure 71. LQFP64 – 10 x 10 mm 64 pin low-profile quad flat package outline⁽¹⁾



1. Drawing is not to scale.
2. Dimensions are in millimeters.

Figure 72. Recommended footprint⁽¹⁾⁽²⁾

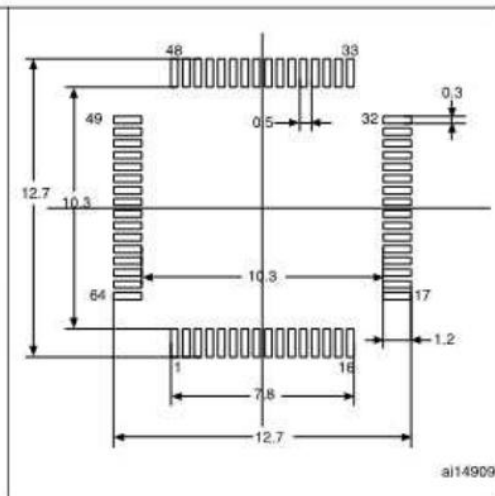


Table 72. LQFP64 – 10 x 10 mm 64 pin low-profile quad flat package mechanical data

Symbol	millimeters			inches ⁽¹⁾		
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max
A			1.600			0.0630
A1	0.050		0.150	0.0020		0.0059
A2	1.350	1.400	1.450	0.0531	0.0551	0.0571
b	0.170	0.220	0.270	0.0067	0.0087	0.0106
c	0.090		0.200	0.0035		0.0079
D	11.800	12.000	12.200	0.4646	0.4724	0.4803
D1	9.800	10.000	10.200	0.3858	0.3937	0.4016
D.		7.500				
E	11.800	12.000	12.200	0.4646	0.4724	0.4803
E1	9.800	10.00	10.200	0.3858	0.3937	0.4016
e		0.500			0.0197	
k	0°	3.5°	7°	0°	3.5°	7°
L	0.450	0.600	0.75	0.0177	0.0236	0.0295
L1		1.000			0.0394	
ccc		0.080			0.0031	
N	Number of pins					
	64					

1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.

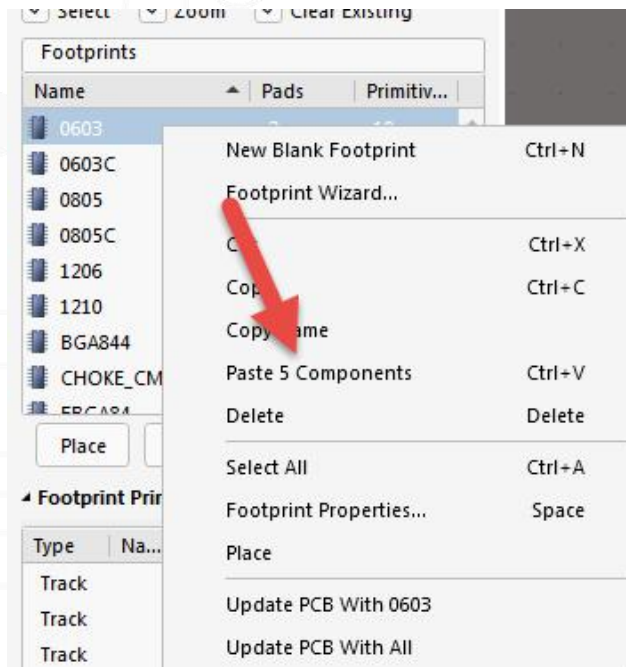
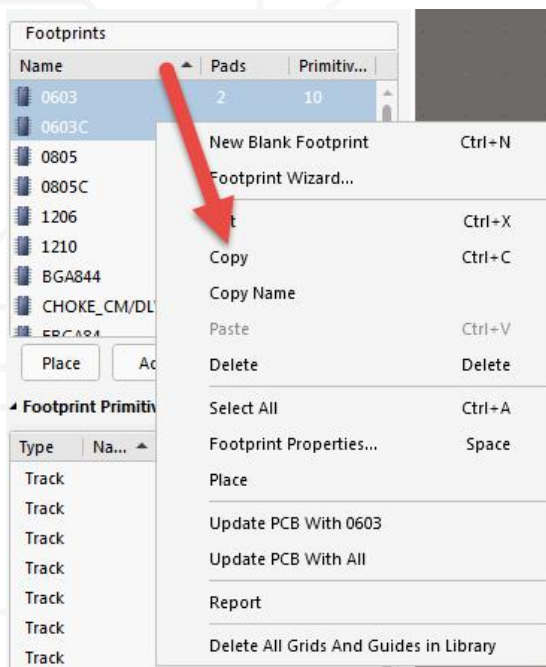


第24课 库安装与如何调用他人的PCB库

-33-

类似于元件库，有时候由于拥有多个PCB封装库，不方便管理，需要把多个PCB封装合并到一个库中。

PCB库的来源：1、复制现有库；2、已有PCB进行库生成；3、IC封装网（www.iclib.com）





第25课 PCB封装的检查与报告

-35-

Altium Designer 提供PCB封装错误的检查功能。创建完封装之后，可以执行菜单命令“报告-元件规则检查”，对所创建的封装进行一些常规检查，

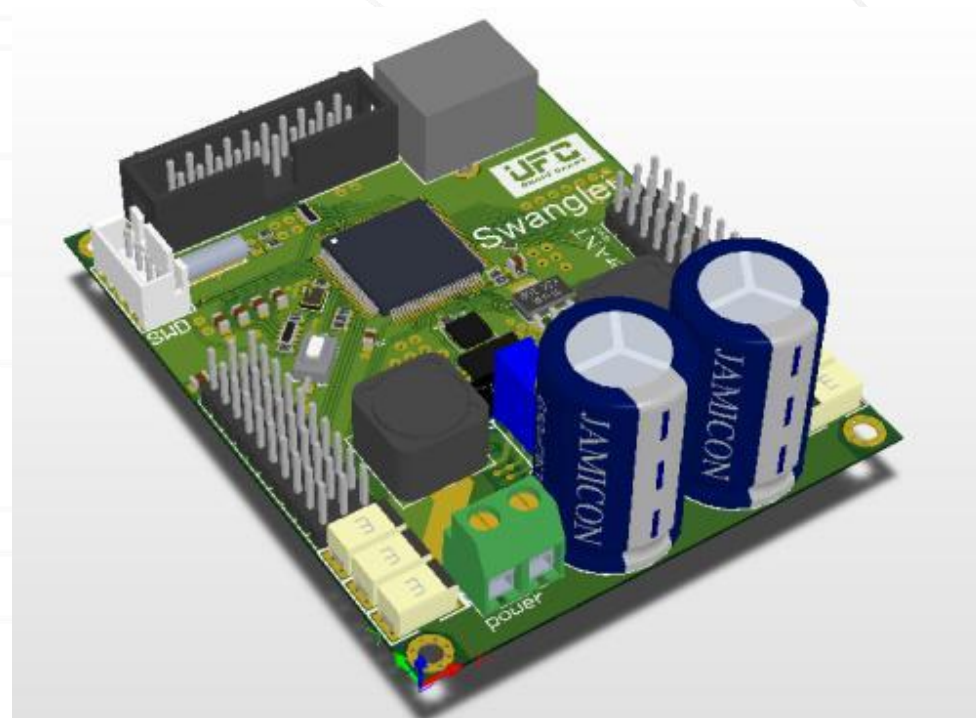
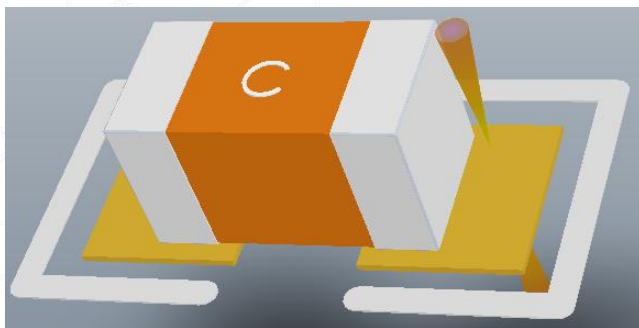
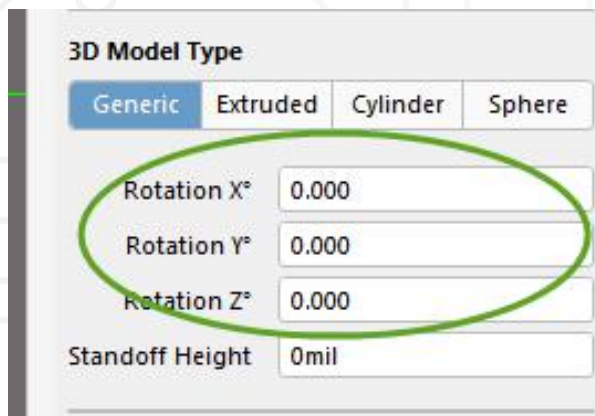
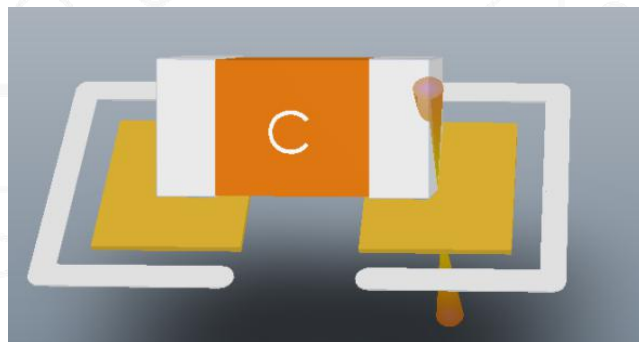
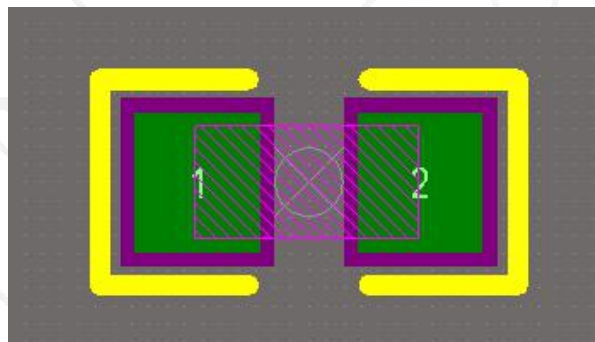
- (1) Duplicate-Pads：检查重复的焊盘。
- (2) Duplicate-Primitives：检查重复的元素，包括丝印、填充等。
- (3) Duplicate-Footprints：检查重复的封装。
- (4) Constraints-Missing Pad Names：检查PCB封装中缺失的焊盘名称。
- (5) Constraints-Shorted Copper：检查导线短路。
- (6) Constraints-Mirrored Component：检查镜像的元件。
- (7) Constraints-Unconnected Copper：检查没有连接的导线铜皮。
- (8) Constraints-Offset Component Reference：检查参考点是否在本体进行设置。
- (9) Constraints-Check All Components：检查所有的PCB封装。





第26课3D PCB封装模型调用与创建

-36-



AD的3D PCB设计比较简单，只需建立库的3D模型（即工作就在库的设计）

3D模型来源：1、自绘制3D模型；2、IC封装网（www.iclib.com）下载；3、SolidWorks等专业3D软件绘制导入



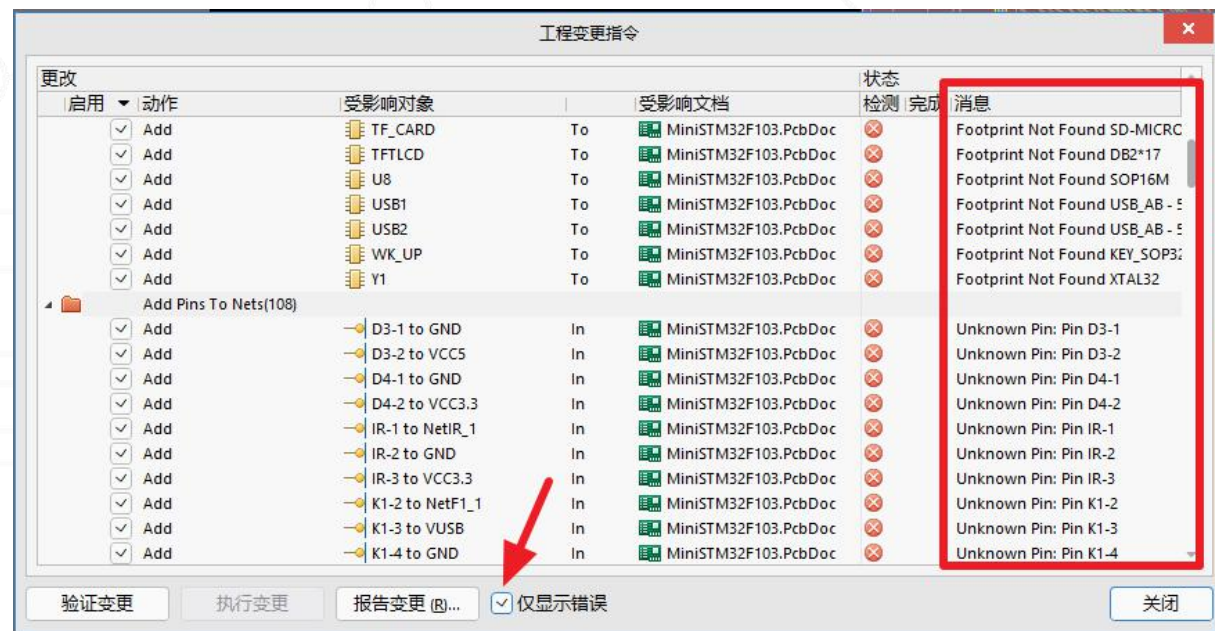
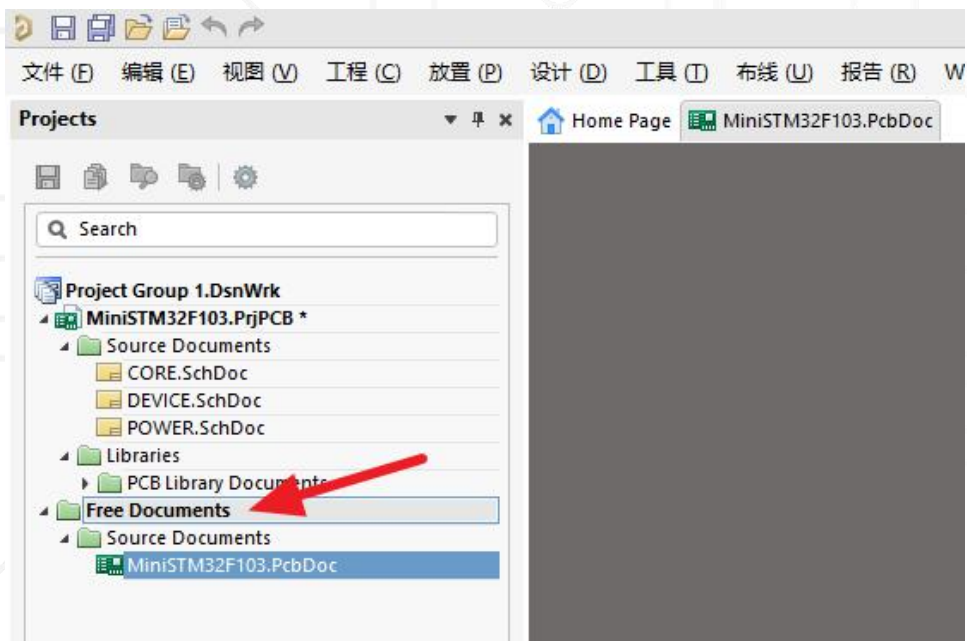
第27课 原理图如何导入PCB及导入常见报错

-37-

在绘制PCB之前我们首先要做的是把原理图与我们PCB进行交互导入。

确保这个PCB文件一定在当前工程中，如果是“Free Documents”是不能导入成功的，这一点一定要注意

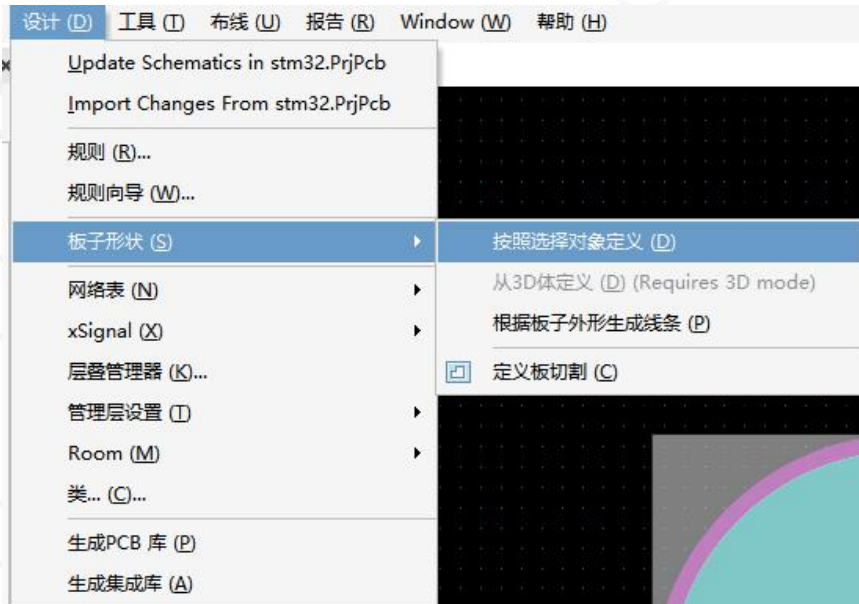
PCB导入过程不是一帆风顺的，经常出现各种问题





第28课 快速定义PCB板框与DXF导入定义

-38-



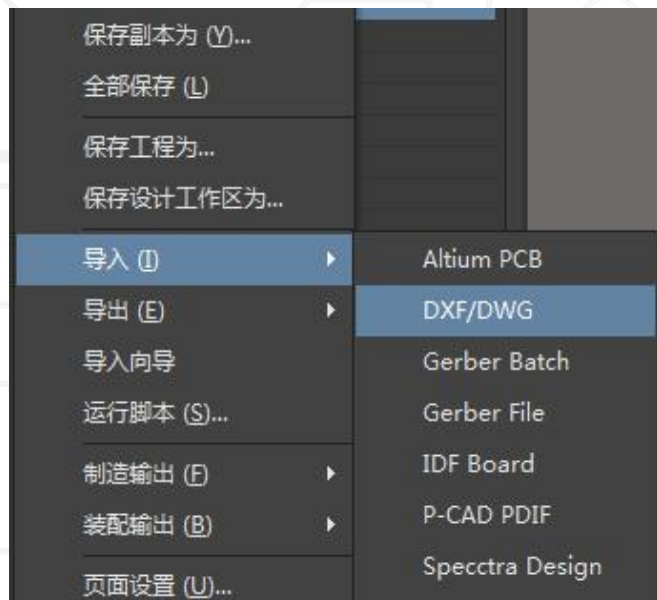
板框一定是闭合的，不然无法定义成功

结构导入、尽量低版本DXF文件导入



第28课 快速定义PCB板框与DXF导入定义

-39-



有时候导入结构图纸（DXF）格式会不成功，原因有很多，不过大都可以采用如下方法解决：

新建一个DWG格式的CAD文件，把原来DWG格式的内容全部复制粘贴到新的DWG格式中，然后按照后面一样的处理方法就可以把结构信息导入PCB文件中。

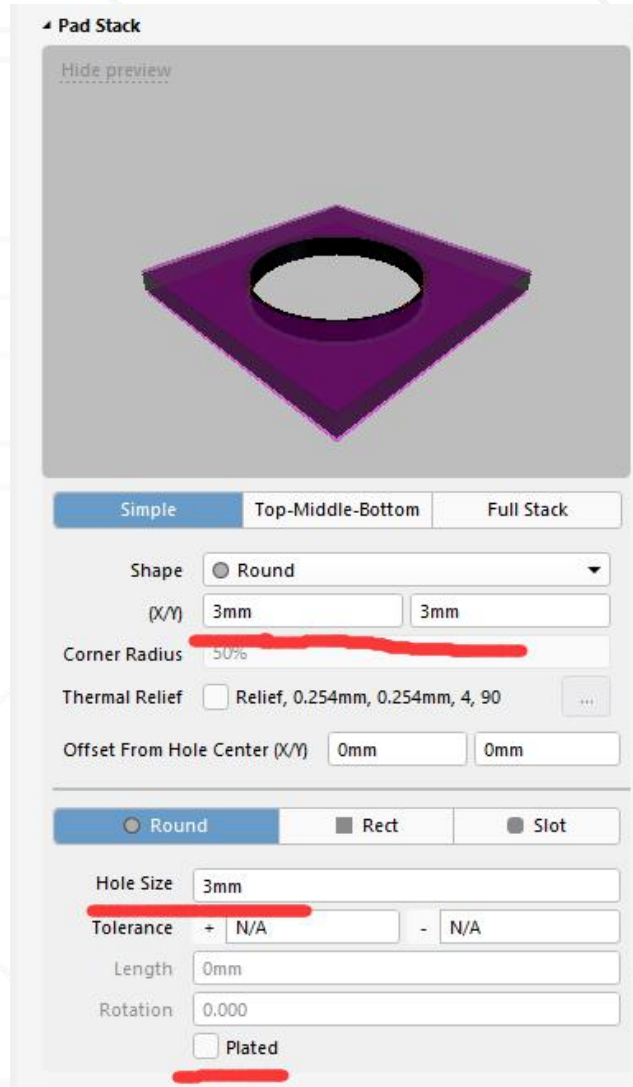
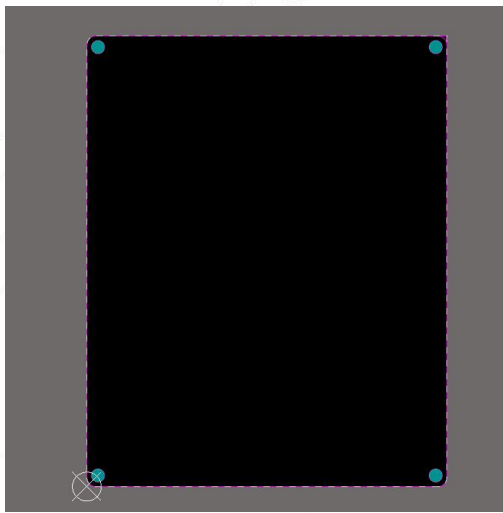


第29课 固定孔及器件的精准定义

-40-

对于导入型板框，其有实物结构模型，固定孔的位置及大小已经定义好，只能严格按照要求的位置和大小精准地放置。对于开发板，因为不需要考虑有外壳，只需PCBA即可，对于固定孔的位置及大小要求不那么严格，一般按照常规进行设置即可。

- (1) 位置要求：放置在离交流中心间距X轴5mm、Y轴5mm的位置。
- (2) 大小要求：一般采用直径为3mm的非金属化孔。





第30课 层叠的定义及添加

-41-

对高速多层板来说，默认的两层设计无法满足布线信号质量及走线密度要求，这个时候需要对PCB层叠进行添加，以满足设计的要求。

板厚修改

#	Name	Material	Type	Weight	Thickness	Dk	Df
	Top Overlay		Overlay				
	Top Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.4mil		
1	Top Layer		Signal	1oz	1.4mil		
	Dielectric 1	PP-006	Prepreg		2.8mil		
2	GND02	CF-004	Plane	1oz	1.378mil		
	Dielectric1	FR-4	Dielectric		12.6mil		
3	PWR03	CF-004	Plane	1oz	1.378mil		
	Dielectric 2	PP-006	Prepreg		2.8mil		
4	Bottom Layer		Signal	1oz	1.4mil		
	Bottom Solder	Solder Resist	Solder Mask		0.4mil		
	Bottom Overlay		Overlay				

单击鼠标右键添加层

层属性修改

Properties

Layer Stack Manager

Search

Layer

Name: PWR03

Manufacturer: Altium Designer

Material: CF-004

Process: ED

Weight: 1oz

Thickness: 1.378mil ← 厚度

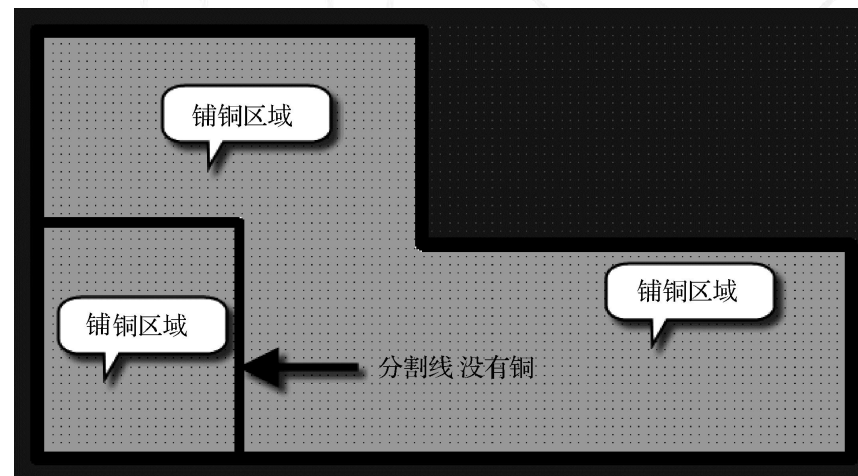
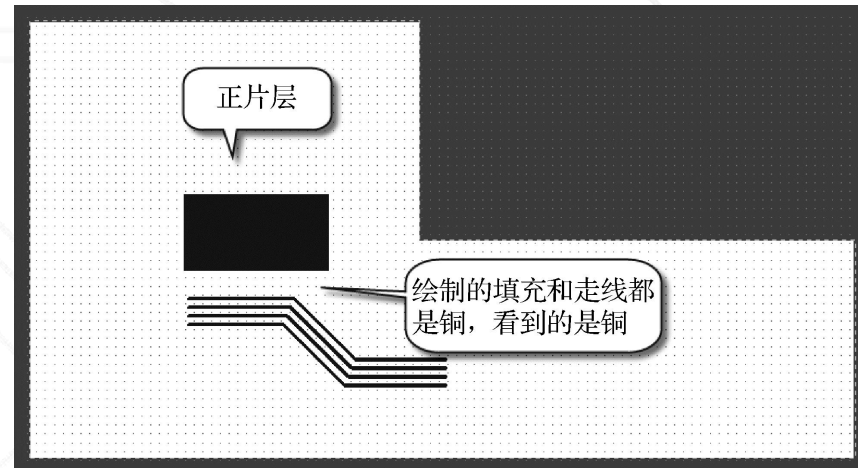
Copper Orientation: Below

Pullback distance: 20mil ← 内缩量

Description: Copper Foil

Note:

Comment:



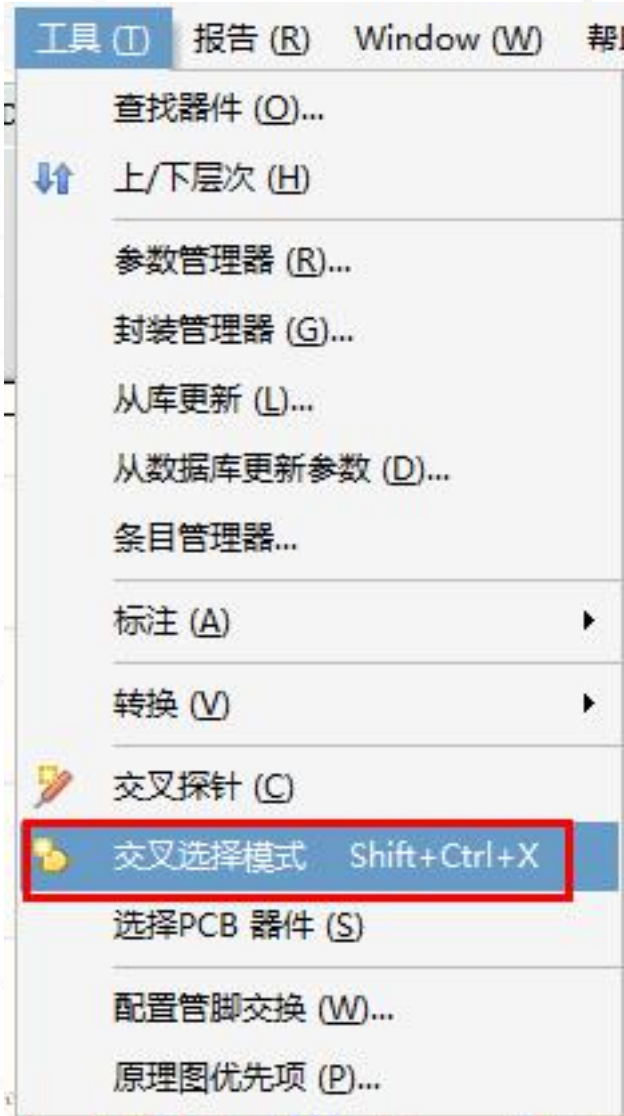
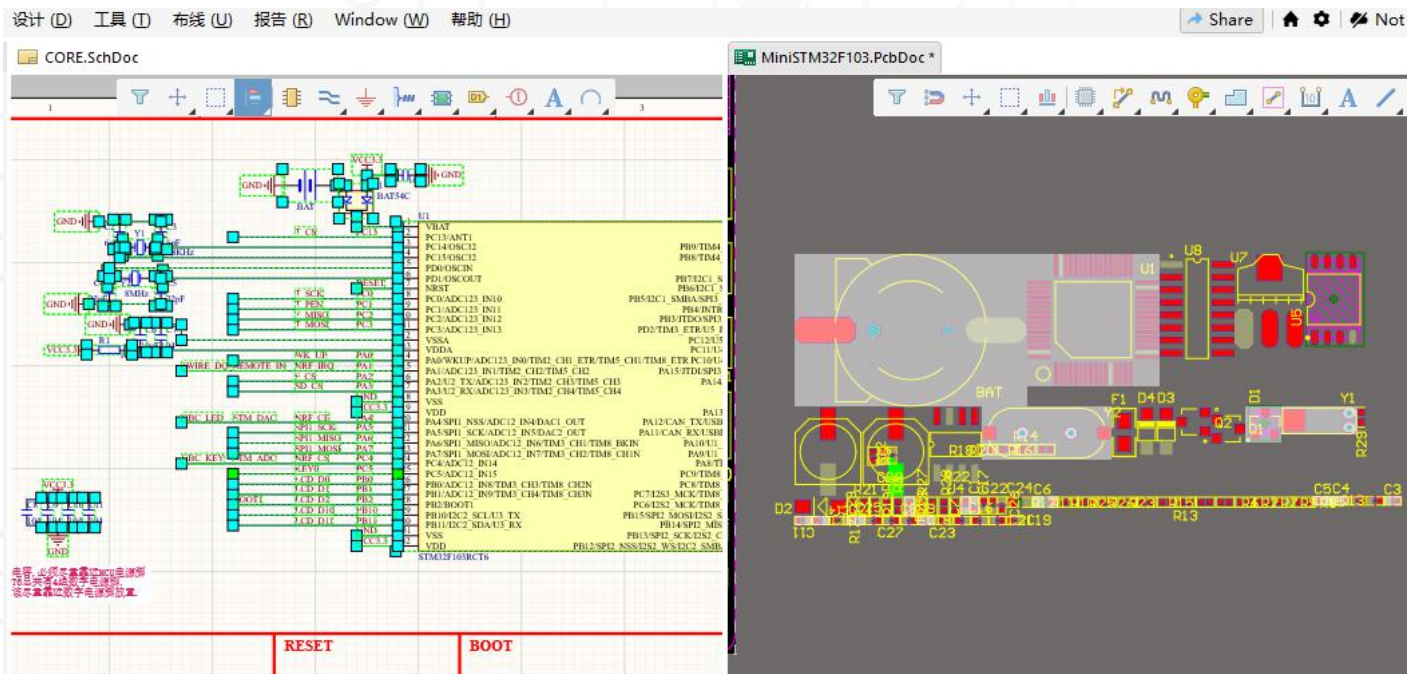


第31课 PCB的交互式与模块化布局操作

-42-

为了方便元件的找寻，需要把原理图与PCB对应起来，使两者之间能相互映射，简称交互。

利用交互式布局可以比较快速地定位元件，从而缩短设计时间，提高工作效率。菜单命令“工具-交叉选择模式”，激活交互模式。



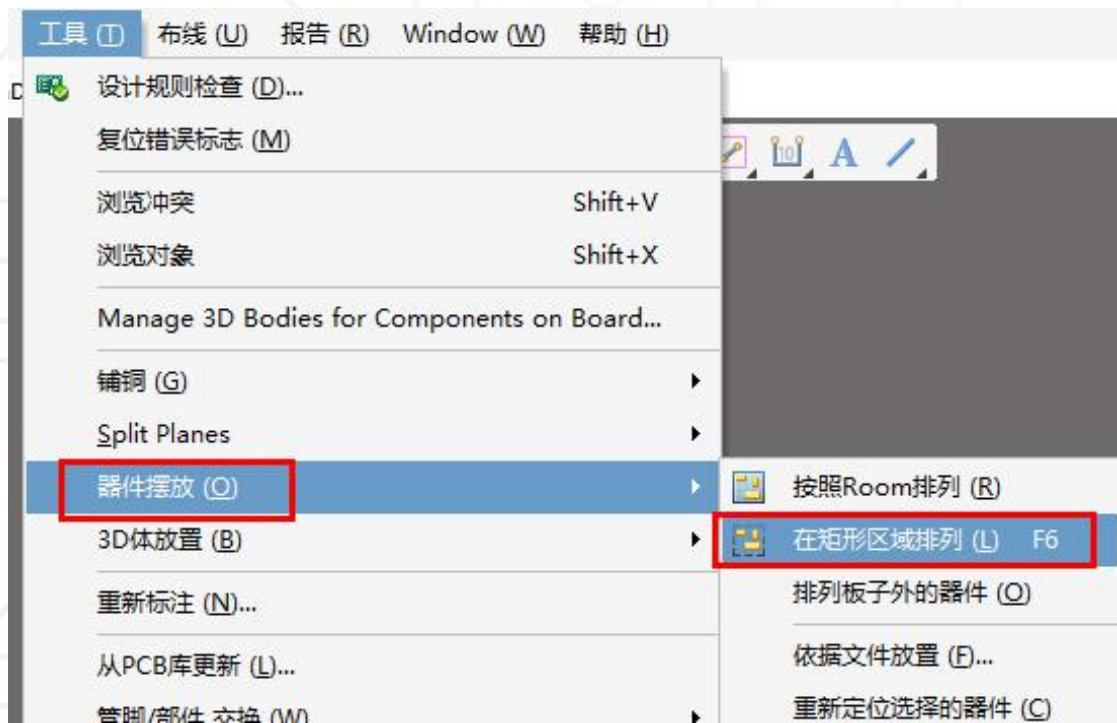


第31课 PCB的交互式与模块化布局操作

-43-

这里介绍一个元件排列的功能，即矩形元件放置框，可以在布局初期结合元件的交互，方便地把一堆杂乱的元件按模块分开并摆放在一定的区域内。

利用这个功能，可以把原理图上所有的功能模块进行快速的分块。



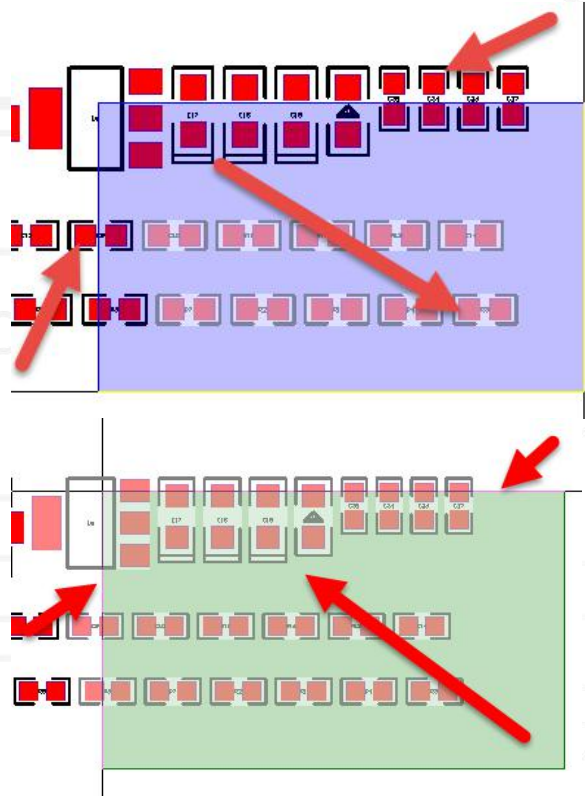
对此命令的是用最好设置一个快捷键



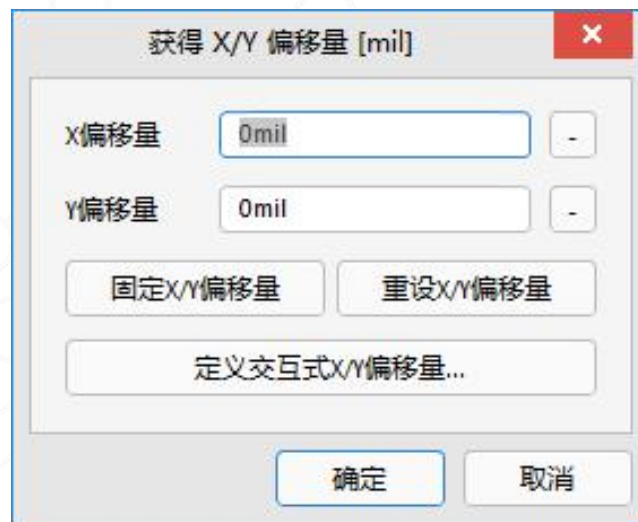


第32课 PCB布局的常用操作命令介绍

-44-



器件的选择



器件的移动

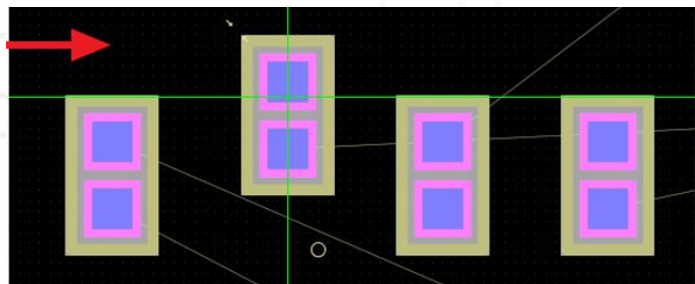
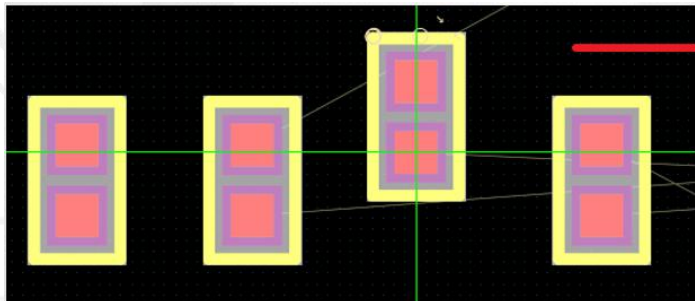


器件的对齐

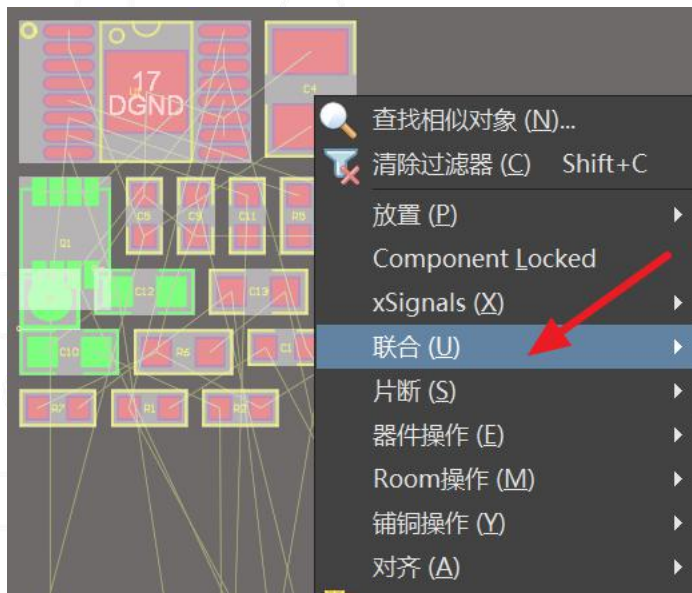


第32课 PCB布局的常用操作命令介绍

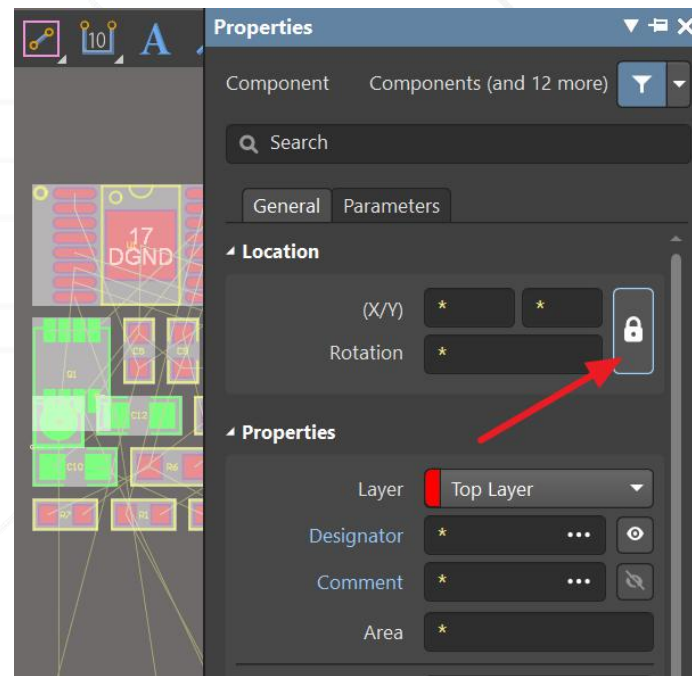
-46-



器件快速换层



器件的联合处理



器件的锁定



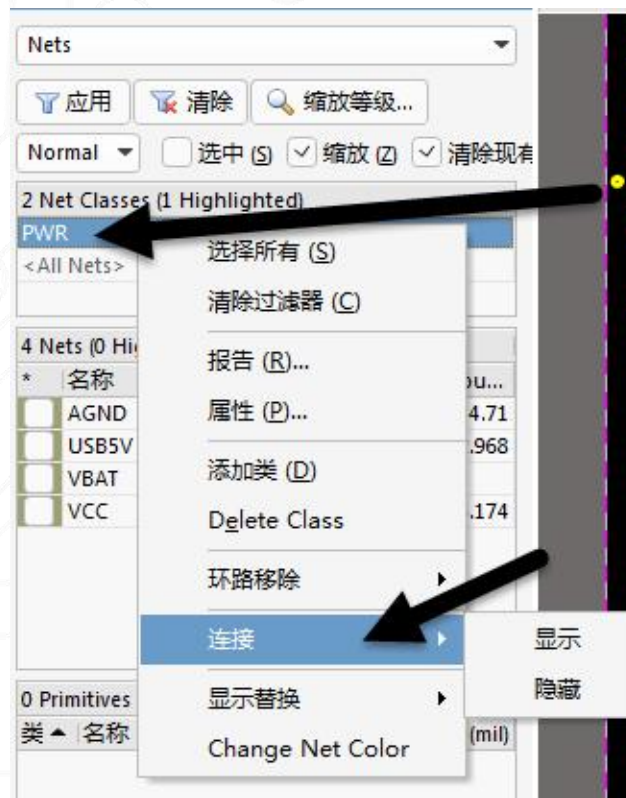
第33课 鼠线的打开及关闭

-47-

鼠线又叫飞线，指两点间表示连接关系的线。鼠线有利于理清信号的流向，有逻辑地进行布线操作。在进行PCB布线时，可以选择性地对某类网络或某个网络的鼠线进行打开与关闭。



选择性显示或关闭

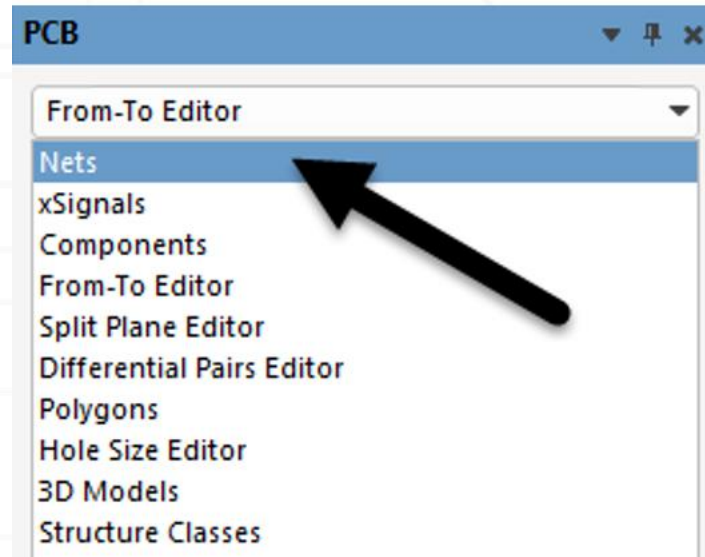
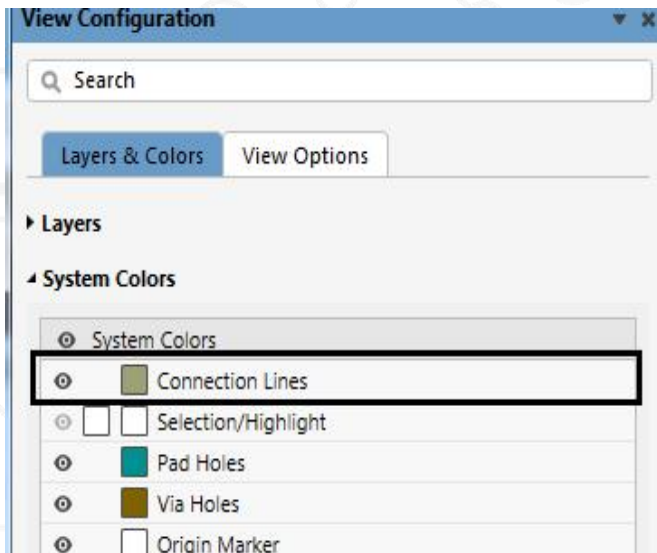


快捷键N



第33课 鼠线的打开及关闭

-48-



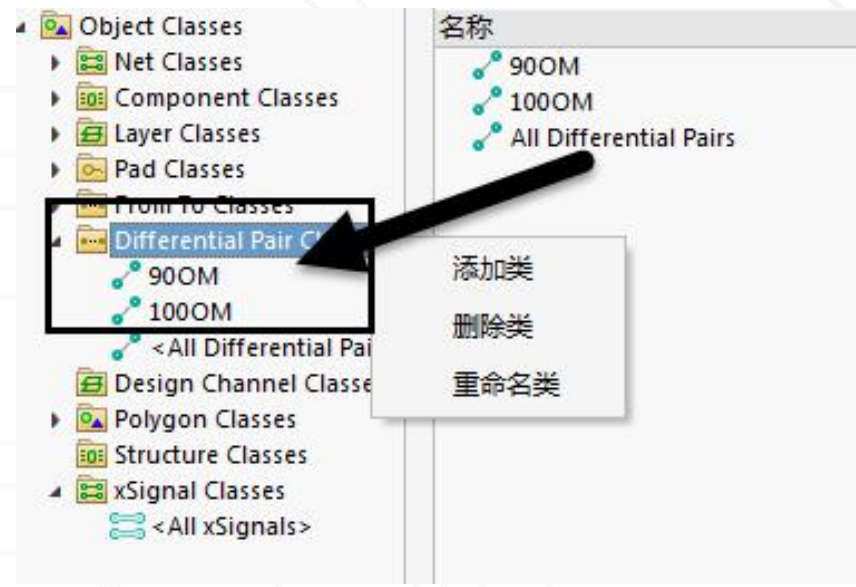
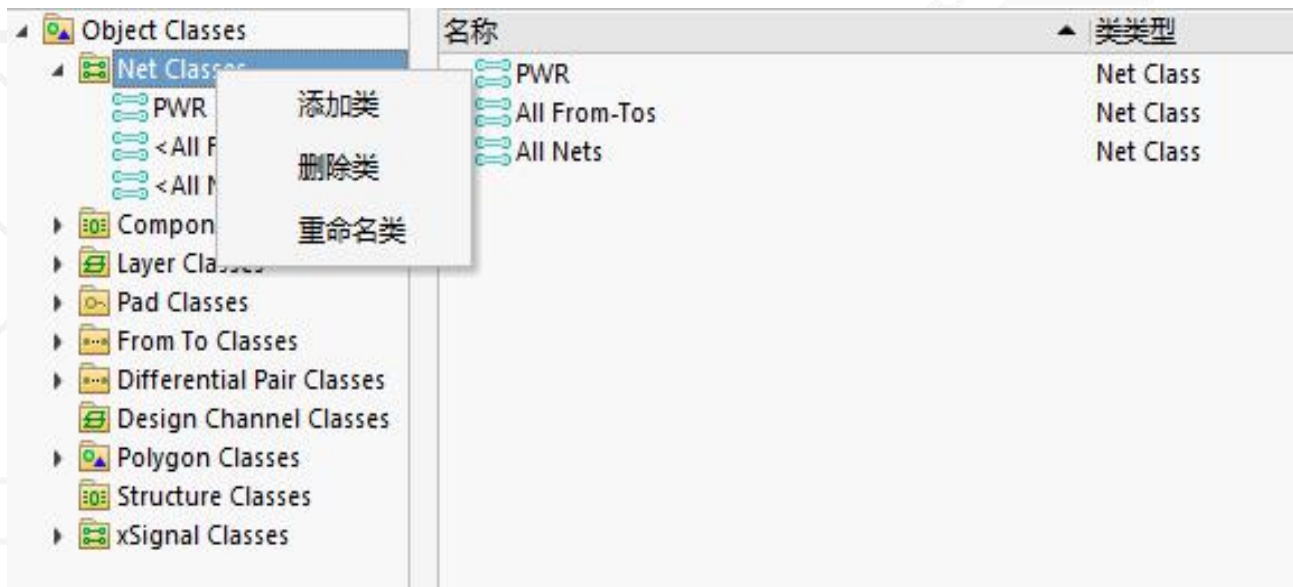
很多初学者反馈，进行了鼠线打开操作之后，鼠线还是无法显示，可以从如下两个方面检查：

- 1) 检查鼠线显示层是否被打开：按快捷键“L”，检查如图6-53所示的界面中的“Connection Lines”选项是否勾选，如果没有勾选请勾选。
- 2) 在PCB对象编辑窗口中，请选择“Nets”，不要选择“From-To Editor”或者其他



第34课 Class创建与Class的应用

-49-

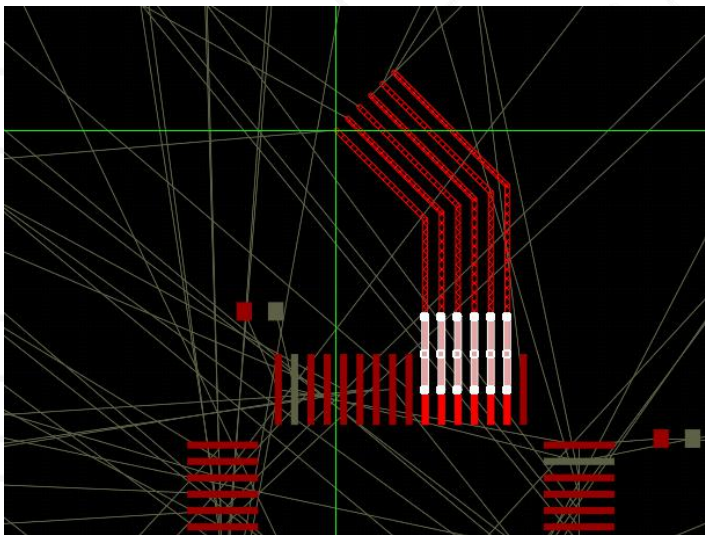


Class就是类，同属性网络或元件或层或差分放置一起构成一个类别。相同属性的网络放置在一起，就是网络类，90欧姆的USB差分、HOST、OTG的差分放置一起，构成90欧姆差分类，分类的目的在于可以对相同属性的类进行统一的规则的约束或编辑管理。



第35课 PCB布线的常用操作命令介绍

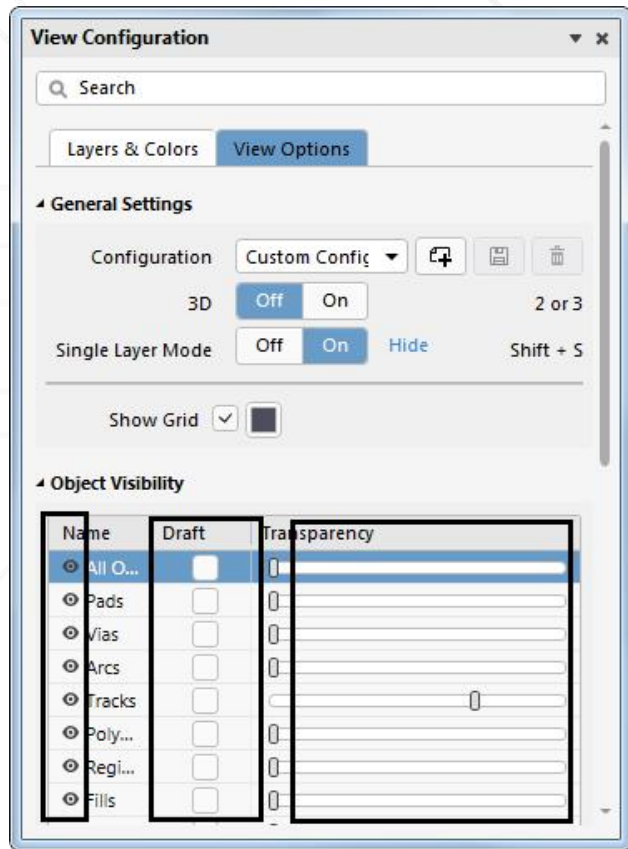
-50-



多跟走线的应用



带网络粘贴

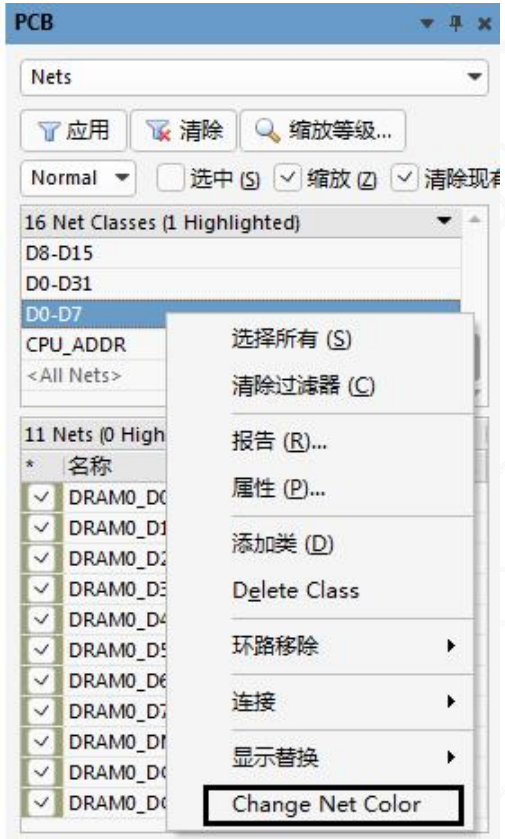


元素显示与隐藏

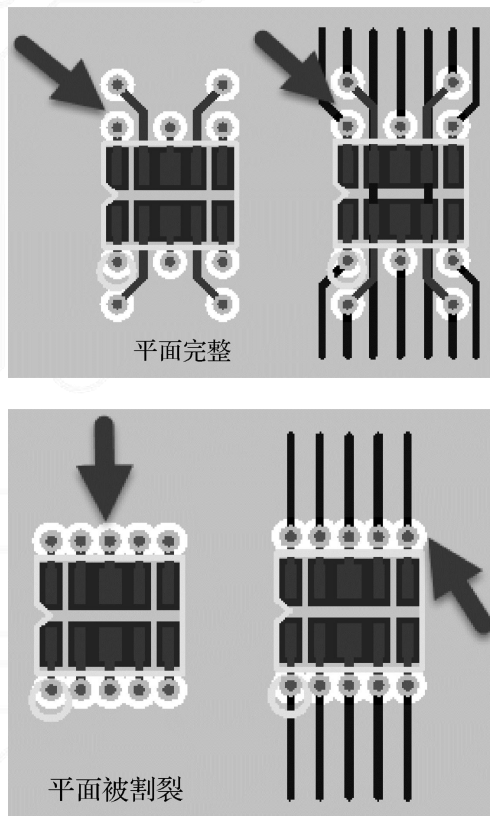


第35课 PCB布线的常用操作命令介绍

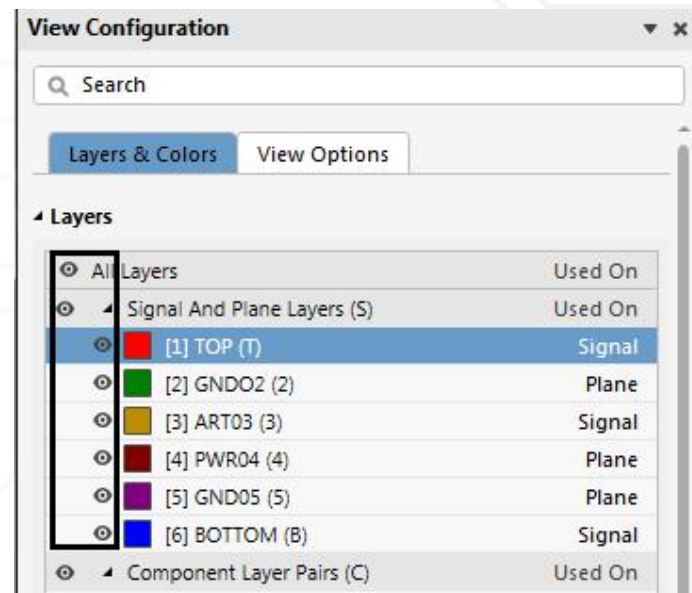
-51-



网络颜色的变更



打孔的处理



层的关闭与打开



第35课 PCB布线的常用操作命令介绍

-52-

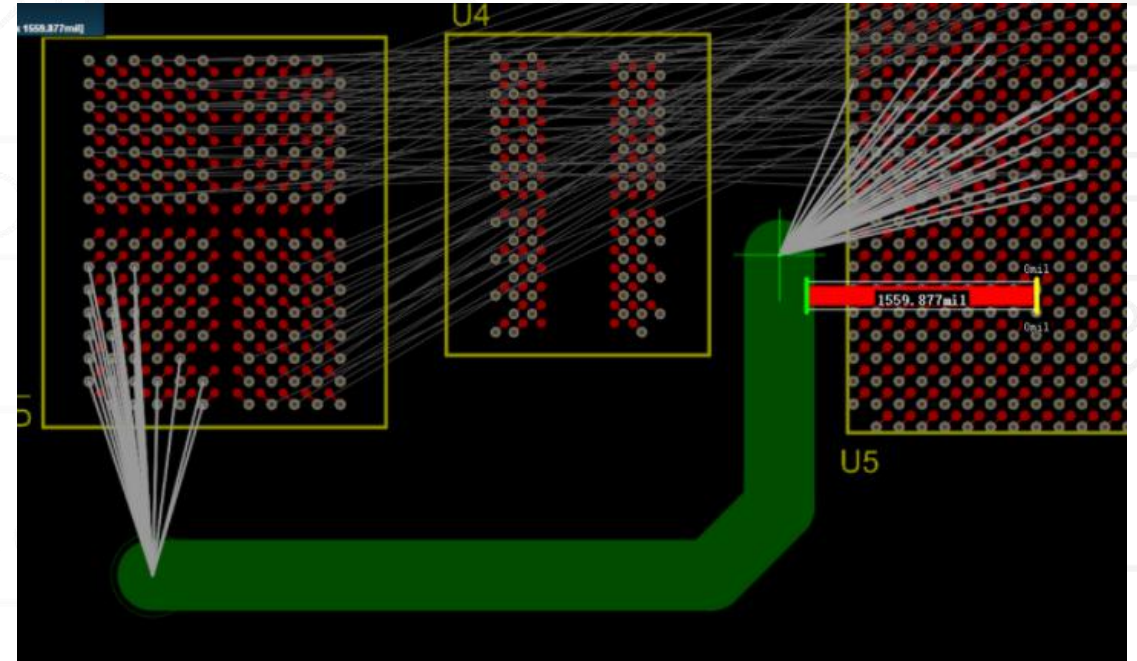
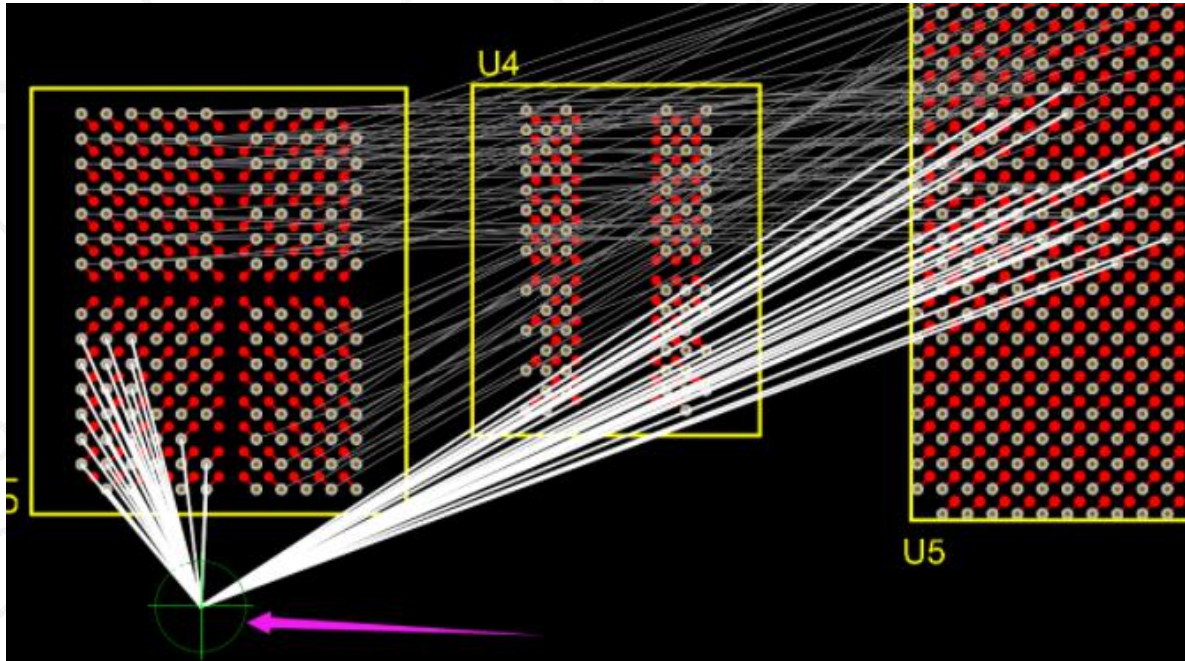
拉线	过孔	敷铜	器件排列离散	线选	框选
F2	F3	F4	F6	2	3
左对齐	右对齐	上对齐	下对齐	水平等间距	垂直等间距
Num4	Num3	Num8	Num2	Num7	Num9
器件位号排列	差分线	删除网络	物理选择	执行 DRC	规则
Num5	Alt+F2	Alt+Q	<u>Ctrl</u> +h	TD	DR
Class	网络显示关闭	移动	选择	单位切换	单层显示
DC	N	M	S	Q	shift+s
切换抓取	多根走线	忽略障碍物			
shift+e	TTM	shift+r			

对于一些常用的操作命令，设置快捷键，利用快捷键可以有效的提高设计效率



第36课 Active Route的自动布线介绍

-54-



ActiveRoute功能（自动布线功能），强大而实用，布线就是快！

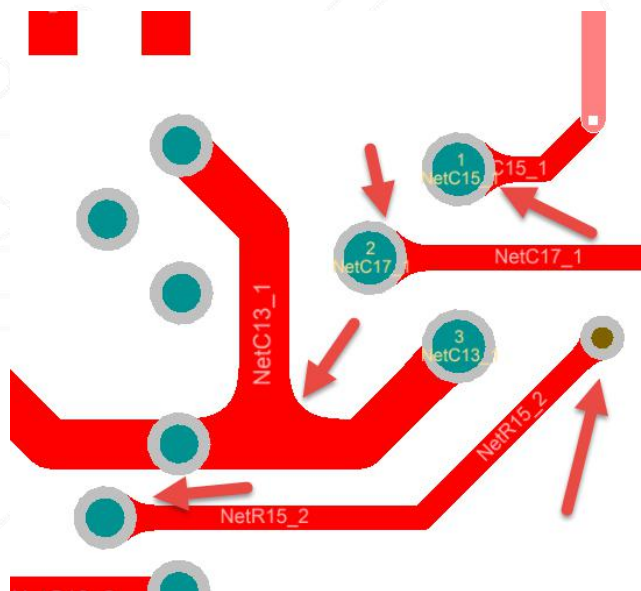


第37课 泪滴的添加与移除

-55-

泪滴的作用

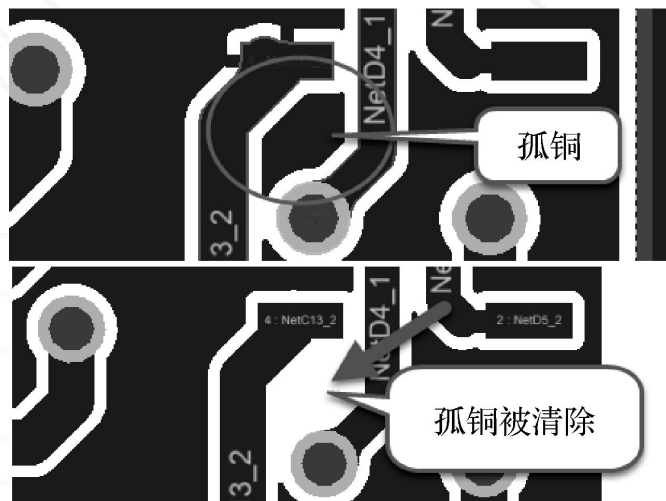
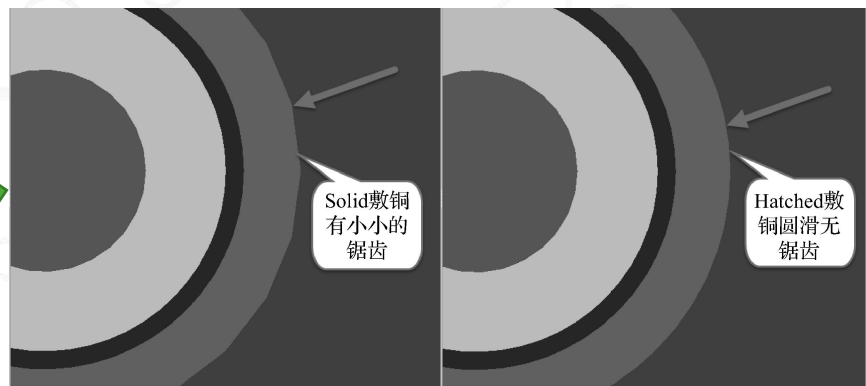
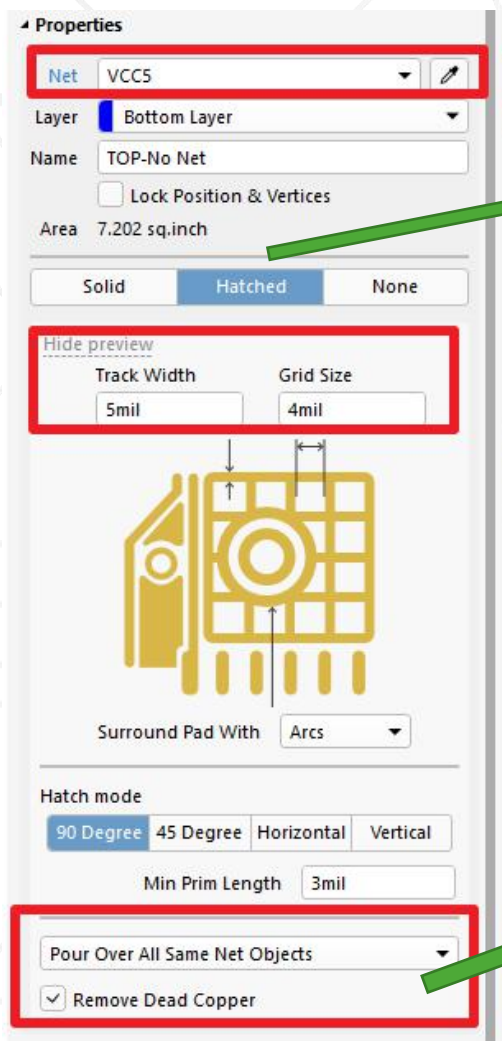
- (1) 避免电路板受到巨大外力冲撞时导线与焊盘或者导线与导孔的接触点断开，也可使电路板显得更加美观。
- (2) 焊接上，可以保护焊盘，避免多次焊接时焊盘脱落；生产时，可以避免蚀刻不均、过孔偏位出现的裂缝等。
- (3) 信号传输时平滑阻抗，减少阻抗的急剧跳变；避免高频信号传输时由于线宽突然变小而造成反射，可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。





第38课 局部敷铜及网络的添加

-56-



对于PCB设计中的一些电源模块，因为考虑到电流的大小载流，需要加宽载流路径，走线的话，因为路径上含有过孔或者其他阻碍物，不会自动避让，不方便进行DRC处理，这个时候可以用到局部敷铜。

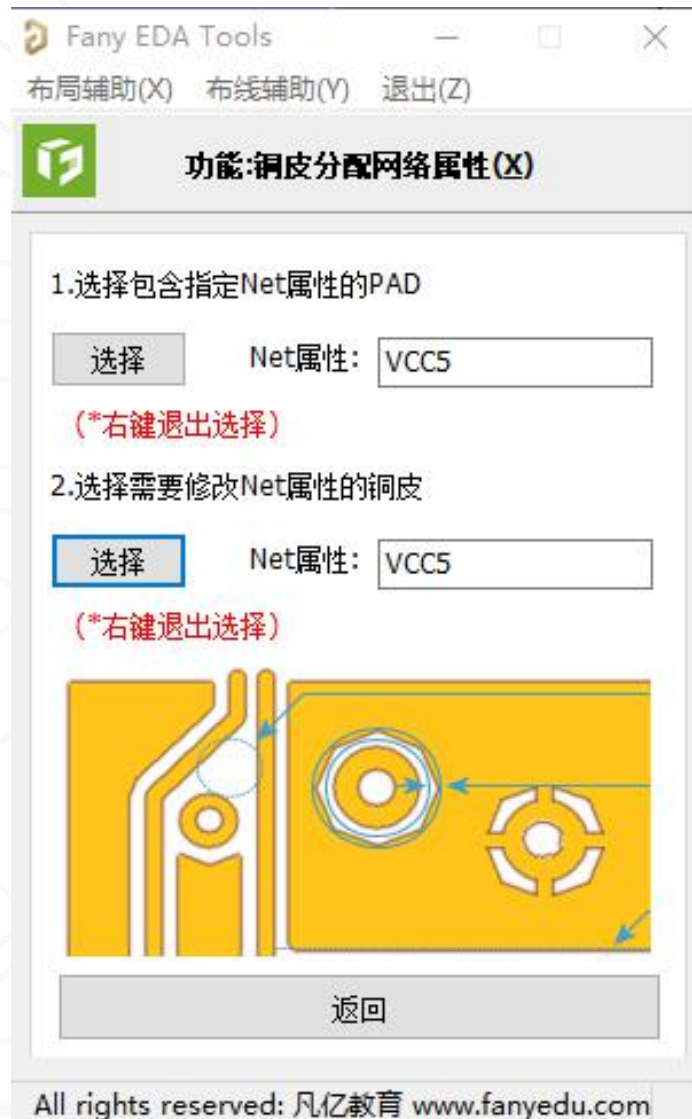
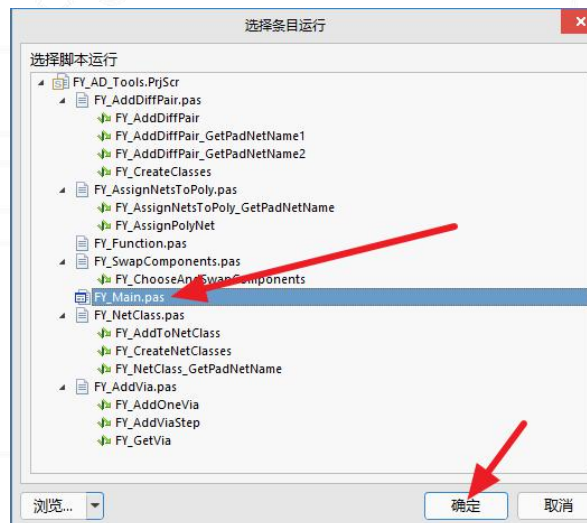
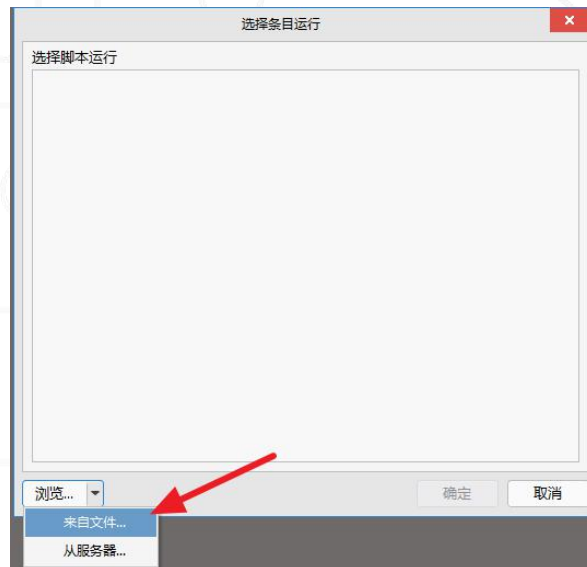


第38课 局部敷铜及网络的添加

-57-

由于AD高版本的铜皮设置网络，无法直接设定铜皮网络，需要选择然后给予网络，然后再重新灌铜下，步骤相对繁琐，凡亿教育对此有开发一个脚本文件，方便大家。具体使用方法可以参考下面步骤：

- 1) 百度找到“PCB联盟网”，在联盟网的搜索框中搜索关键词“脚本”，下载敷铜脚本文件。
- 2) 运行Altium Designer 菜单命令“文件-运行脚本”，打开脚本文件加载对话框
- 3) 选择脚本对话框的左下角命令“浏览-来自文件”，选择下载的脚本文件“FY_AD_Tools.PrjScr”，加载完成之后，选择其中的“FY_Main.Pas”，即可完成本脚本的调用



All rights reserved: 凡亿教育 www.fanyedu.com

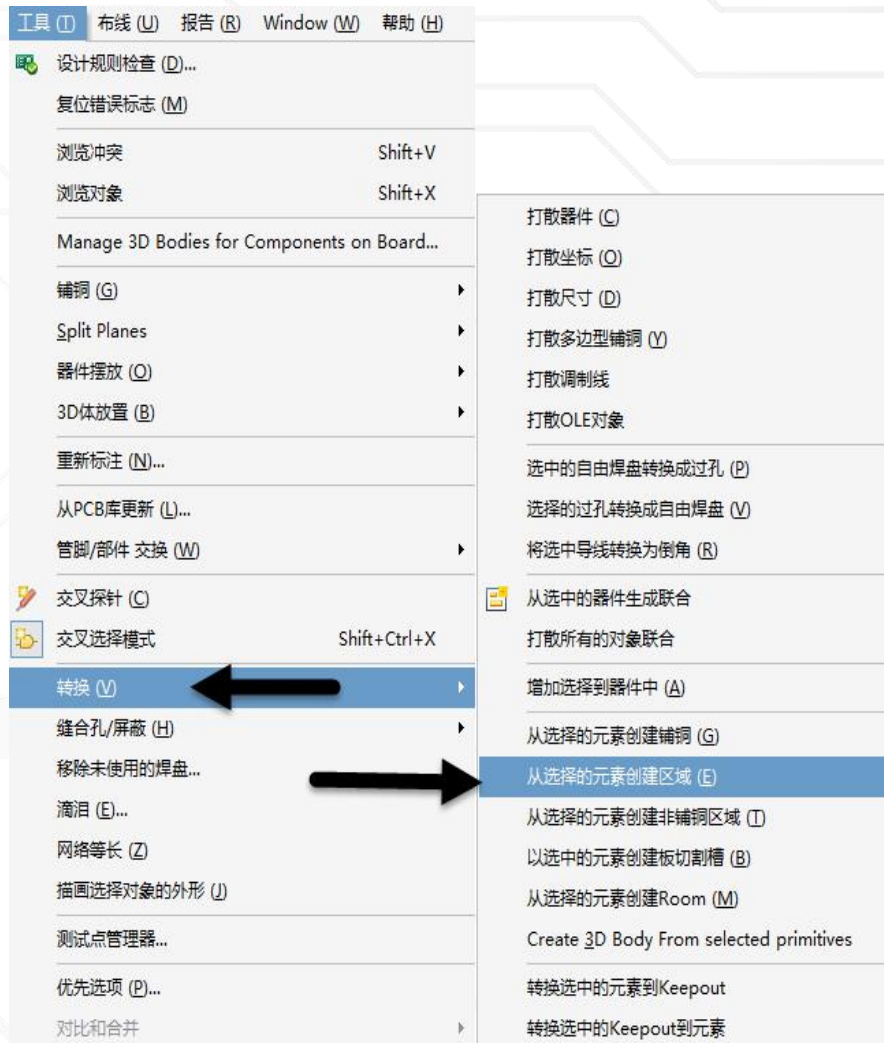
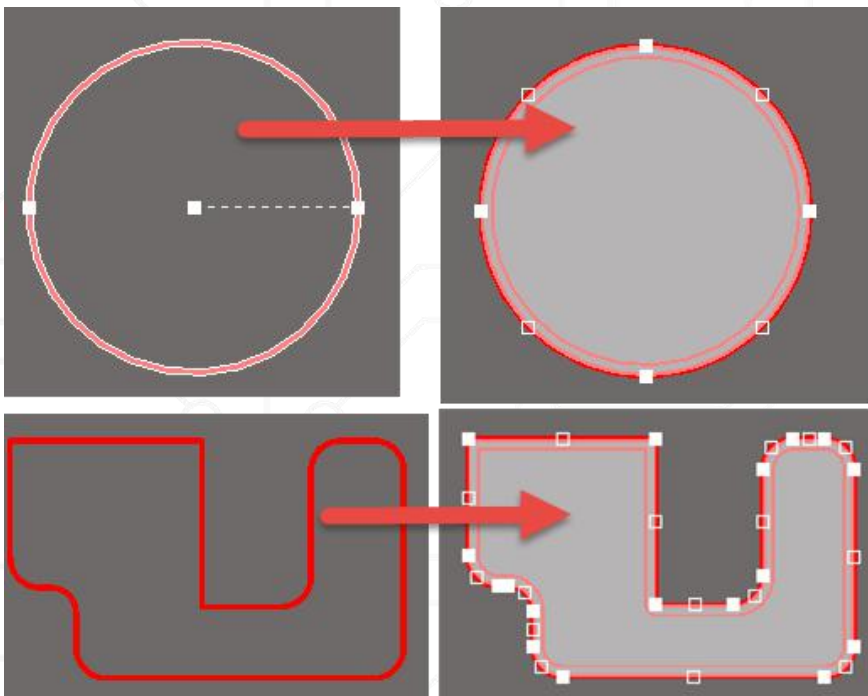


第39课 异形敷铜的创建

-58-

很多情况下，有一个圆形的板子或者非规则形状的板子，需要创建一个和板子形状一模一样的敷铜，该怎么处理呢？下面来说明下异形敷铜的创建。

“工具-转换-从选择的元素创建区域”

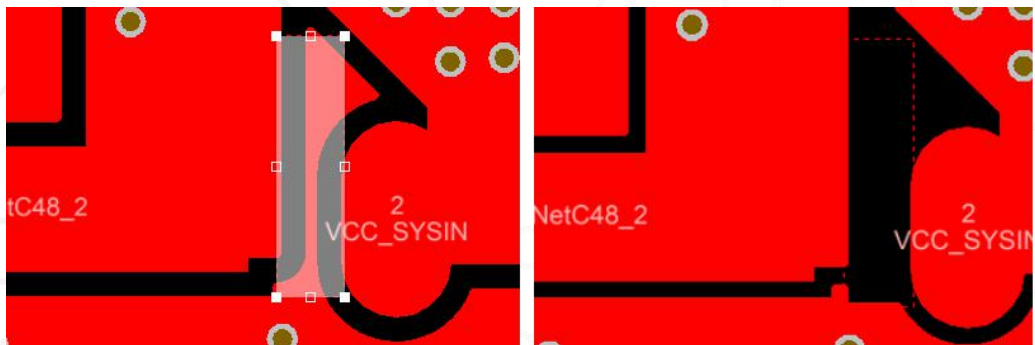




第40课 Cutout的放置及敷铜的修正优化

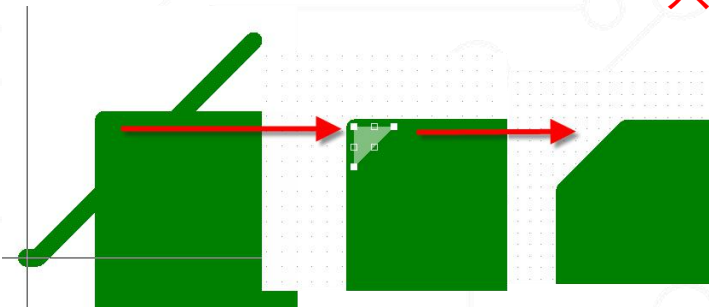
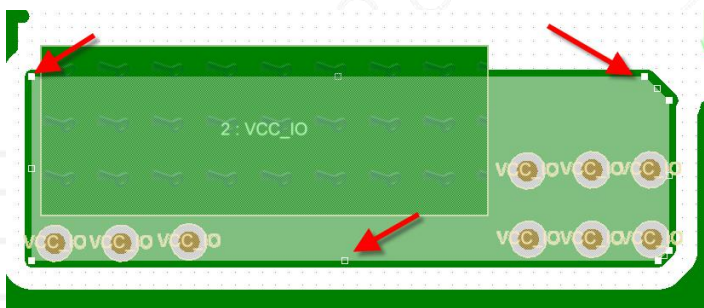
-59-

有时在敷铜之后还需要去删除一些碎铜或尖岬铜皮，Cutout的功能就是禁止铜敷进放置Cutout区域，只针对敷铜有效，不作为独立的铜存在，放置完成后不用删除。

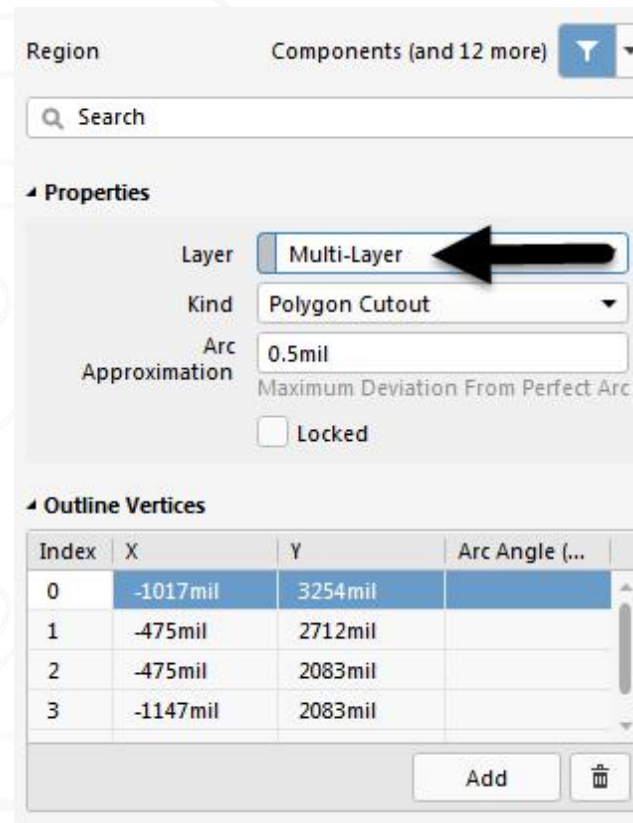


放置
多边形铺铜挖空”

命令 “放置-裁剪多边形铺铜” 快捷键PY，编辑现有铜皮



Cutout设置属性
多层 Multi-Layer
只针对正片层





第41课 常用规则-间距规则的讲解

-60-

忽略同一封装内的焊盘间距：对于封装本身的间距不计算到设计的规则当中。

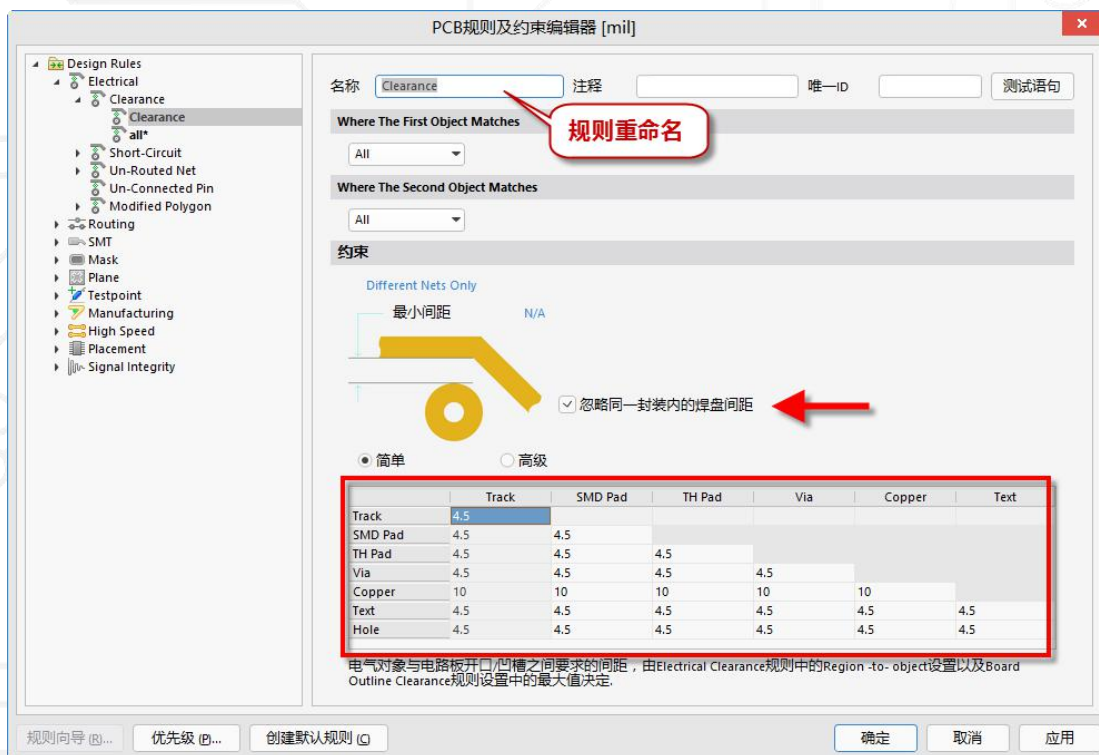


表 6-1 简单规则对象释义

对 象	释 义	对 象	释 义
Track	走线	SMD Pad	表贴焊盘
TH Pad	通孔焊盘	Via	过孔
Copper	铜皮	Text	文字
Hole	钻孔		

② Advanced: 和 Simple 规则基本相同, 只是增加了更多的对象选择, 如表 6-2 所示。

表 6-2 高级规则对象释义

对 象	释 义	对 象	释 义
Arc	圆弧	Fill	填充
Poly	敷铜	Region	区域



小 助 手 提 示

(1) 个人经验理解是 Copper=Polygon+Region+Fill。

(2) 板框和电气对象之间的间距怎么设置? 它是由 Region to Object 及 Board Outline Clearance 规则设置中最大值决定的。

(3) 常用对象推荐间距设置如表 6-3 所示。



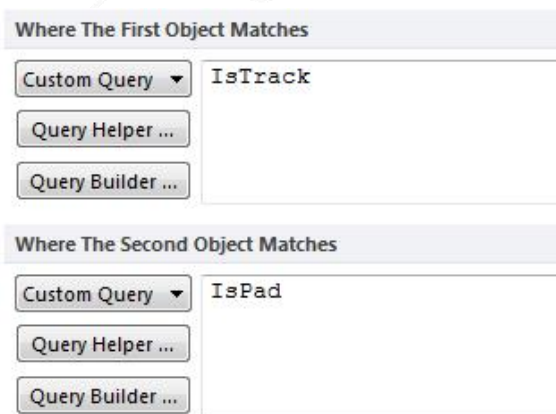
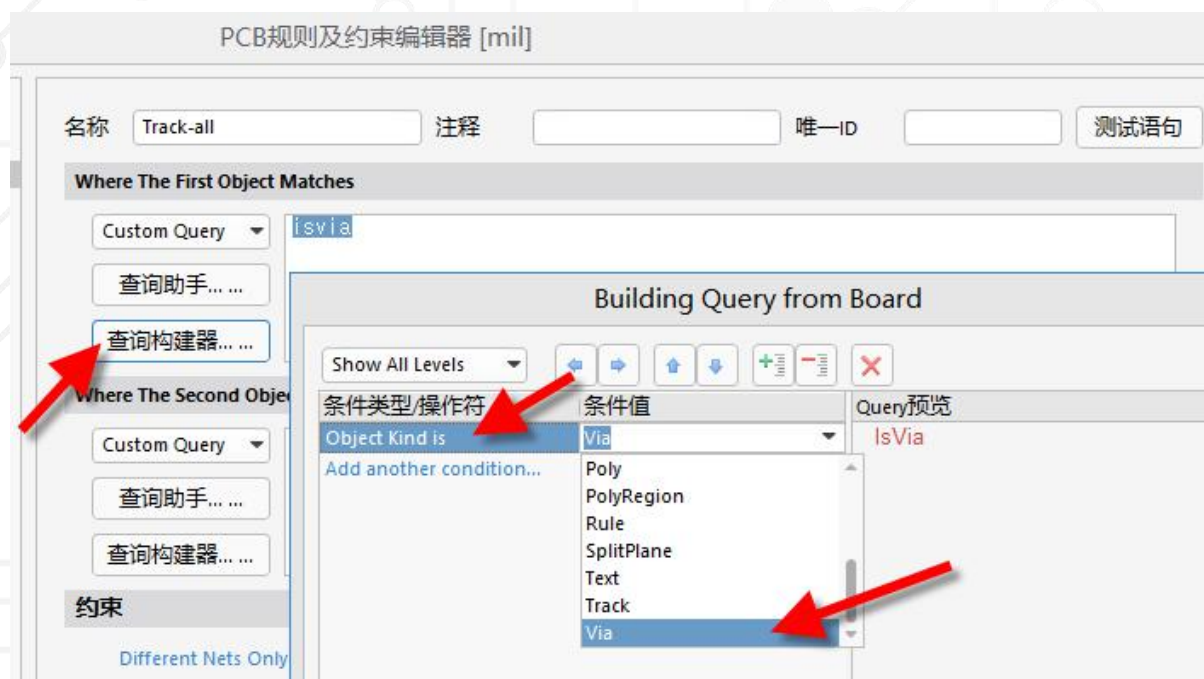
第41课 常用规则-间距规则的讲解

-61-

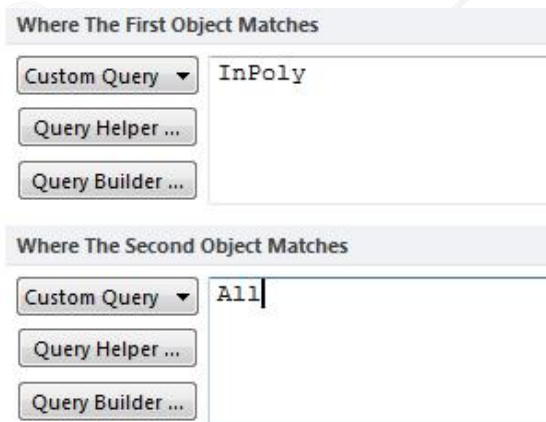
AD22也提供类似低版本那样的、多个间距规则叠加的方法，通过选择第一个适配对象和第二个适配对象来筛选对象和范围。

① Where The First Object Matches：选择规则第一个适配对象。

② Where The Second Object Matches：选择规则第二个适配对象，与第一个适配对象勾选对象的筛选，即完成规则定义的范围。



走线和焊盘之间



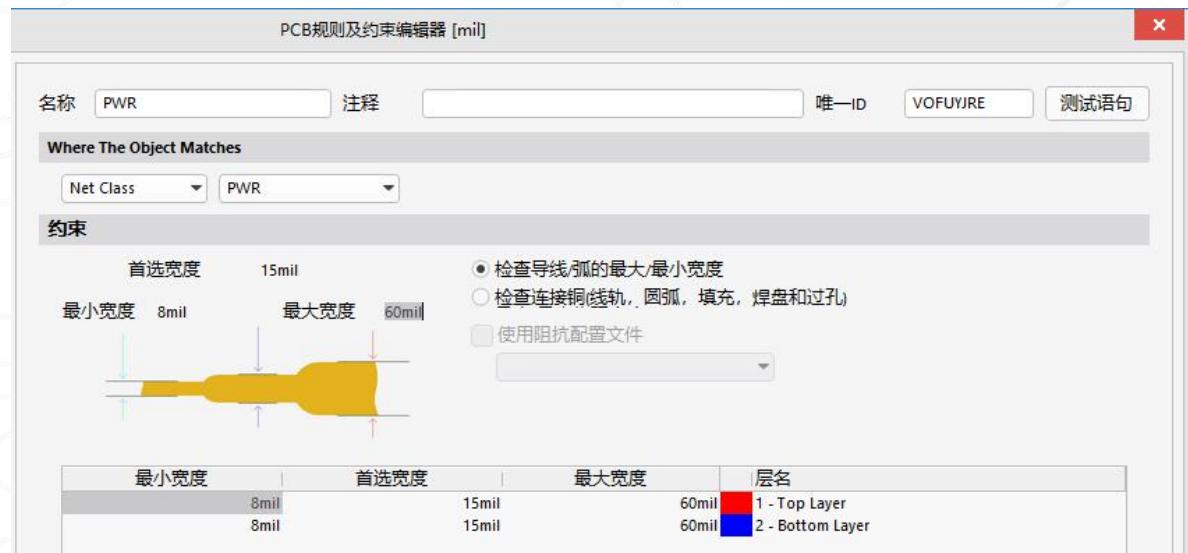
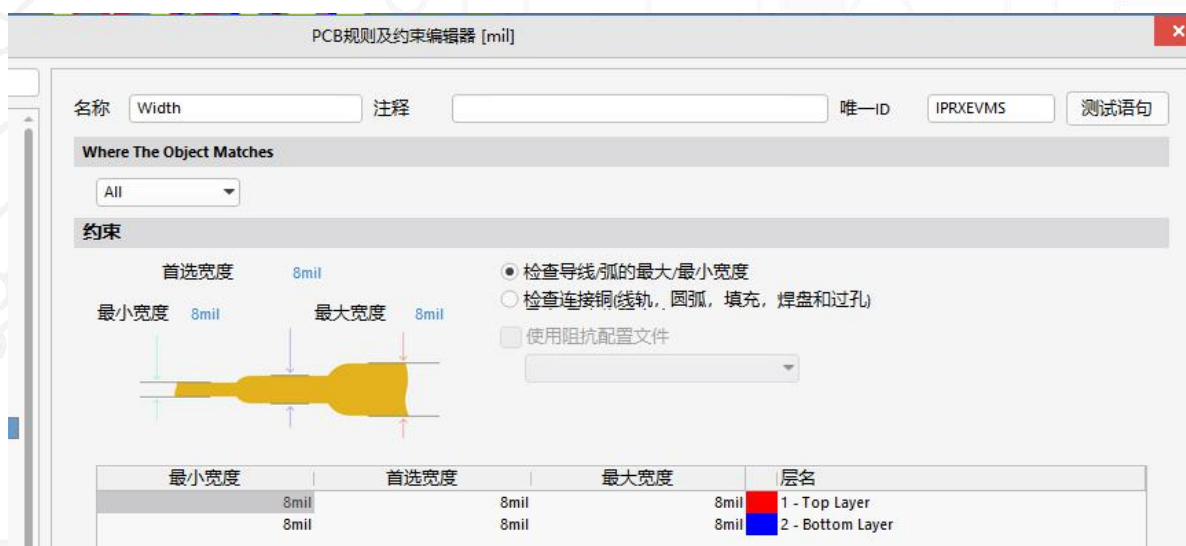
铜皮和所有元素之间



第42课 常用规则-布线线宽规则的讲解

-62-

PCB设计时需要用到阻抗线，对每一层的线宽要求是不一致的，同时考虑到电源特性，对电源走线线宽有特殊线宽的要求。
Width设有3个值：最大线宽、优选线宽、最小线宽。系统默认值为10mil，设置的时候建议最大、最小、优选数据设置为一样的。





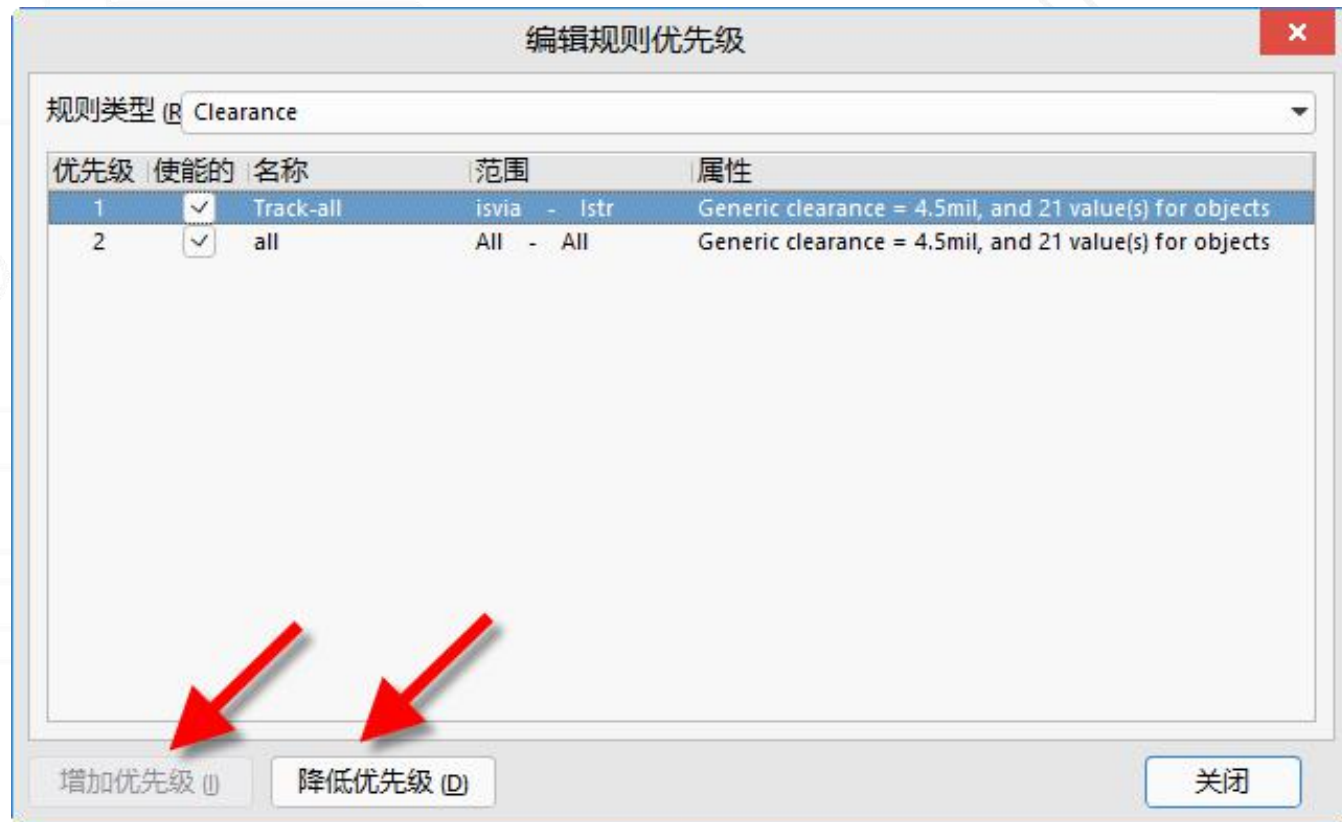
第43课 规则的使能及优先级的设置

-63-

规则设计好之后，需要对规则进行使能，否则设计的规则不会起作用。具体设计当中很多网友反馈自己明明设计好了规则，但是就是不起作用，一般就是这种问题引起的。

- 1) 勾选“Enabled”选项以便让设计的规则受到启用。
- 2) 调整优先级，理解包含与被包含

Name	P.. /	Enabled
track-pad	1	☒
via-track	2	☒
all	3	☒





第44课 过孔、阻焊及其他重要规则讲解

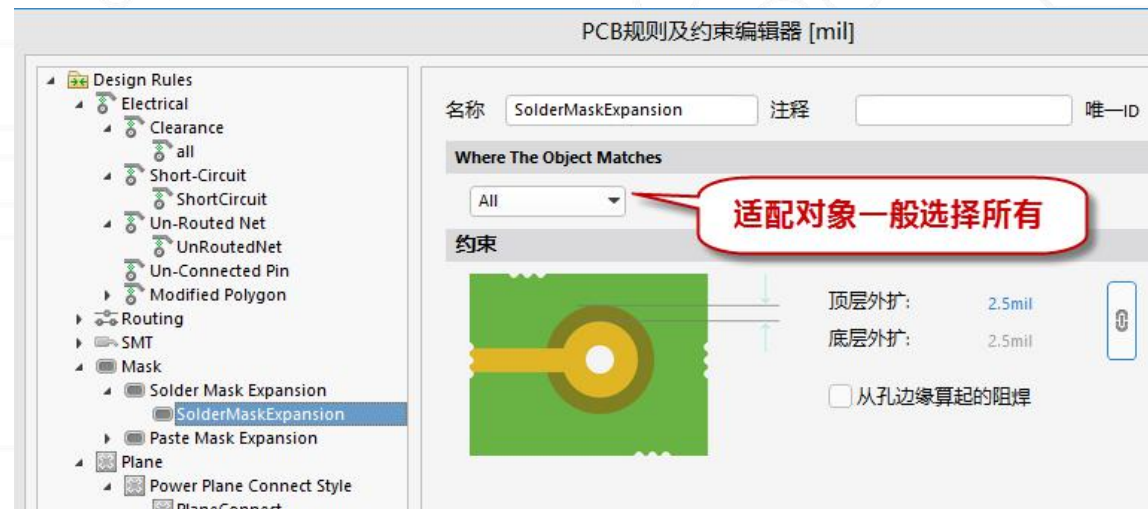
-64-



过孔规则设置是设置布线中过孔的尺寸，可以设置的参数有过孔焊盘的直径和过孔中的通孔直径，也包括最大值、最小值和优选值。设置时须注意过孔直径和通孔直径的差值不宜过小，否则将不宜于制板加工，

常规设置为0.2mm及以上的孔径大小，一般的为了考虑成本设置为0.3mm，也就是12mil的孔径。

阻焊规则设置是设置焊盘到绿油的距离。在电路板制作时，阻焊层要预留一部分空间给焊盘，绿油不至于覆盖到焊盘上去，造成锡膏无法上锡到焊盘，这个延伸量就是防止绿油 and 焊盘相重叠，不宜设置过小，也不宜设置过大，一般设置为2.5mil。



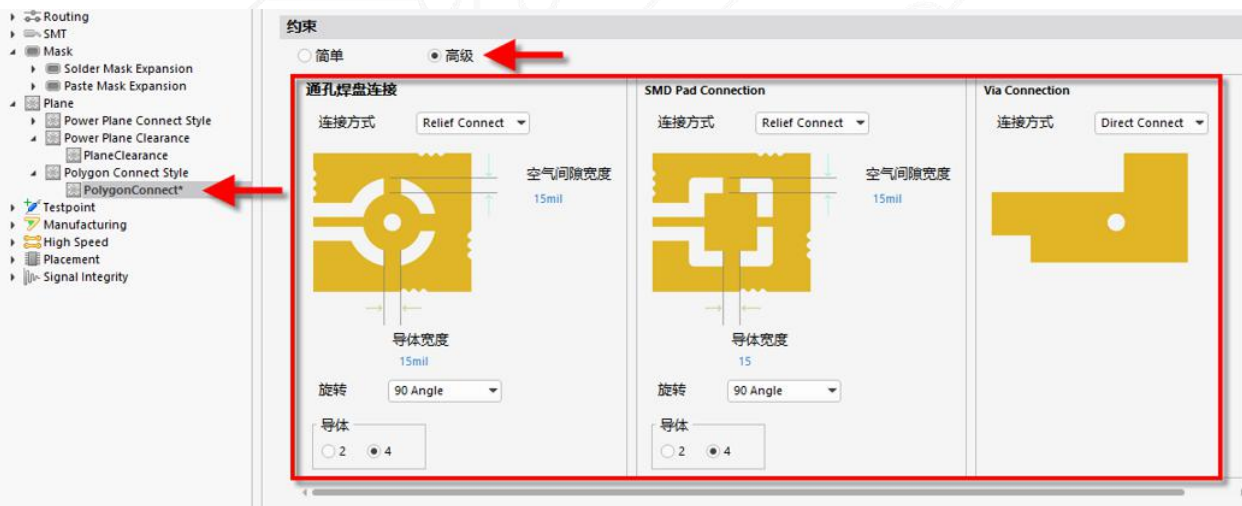


第45课 全连接及十字花焊盘链接铺铜规则

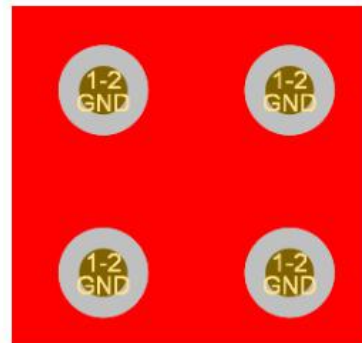
-66-

此规则约束的主要是常规的多边形敷铜与焊盘或过孔之间的连接方式，该规则设置界面中的“Connect Style”、“Conductors”和“Conductor Width”的设置，“高级”设置中，提供3种焊盘的连接设置。

- 1) 通孔焊盘连接：通孔焊盘的连接，默认设置为花焊盘连接，这样散热均匀，在进行手工焊接的时候不会造成虚焊。
- 2) 表贴焊盘连接，默认花焊盘连接，某些电源网络，如需增大电流，可以单独对某个网络或者某个元件采用全连接方式连接。
- 3) Via Connection：过孔的连接，一般默认设置为全连接。



(a) 花焊盘连接



(b) 全连接



(c) 不连接

图 6-30 不同的连接方式效果



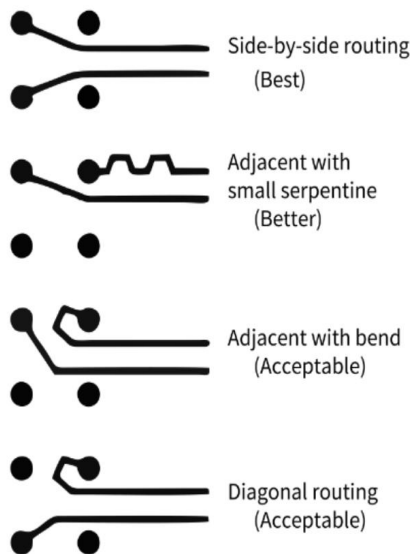
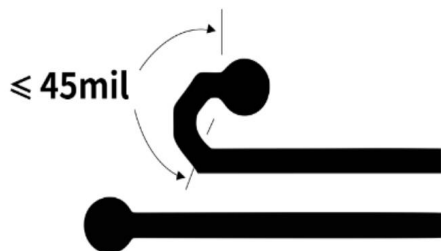
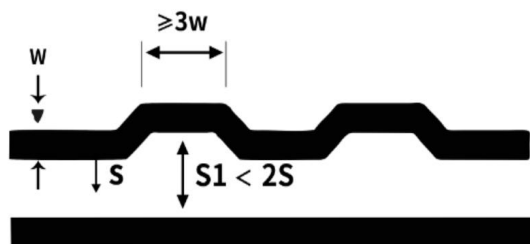
第46课 什么是差分及差分规则的添加

-67-

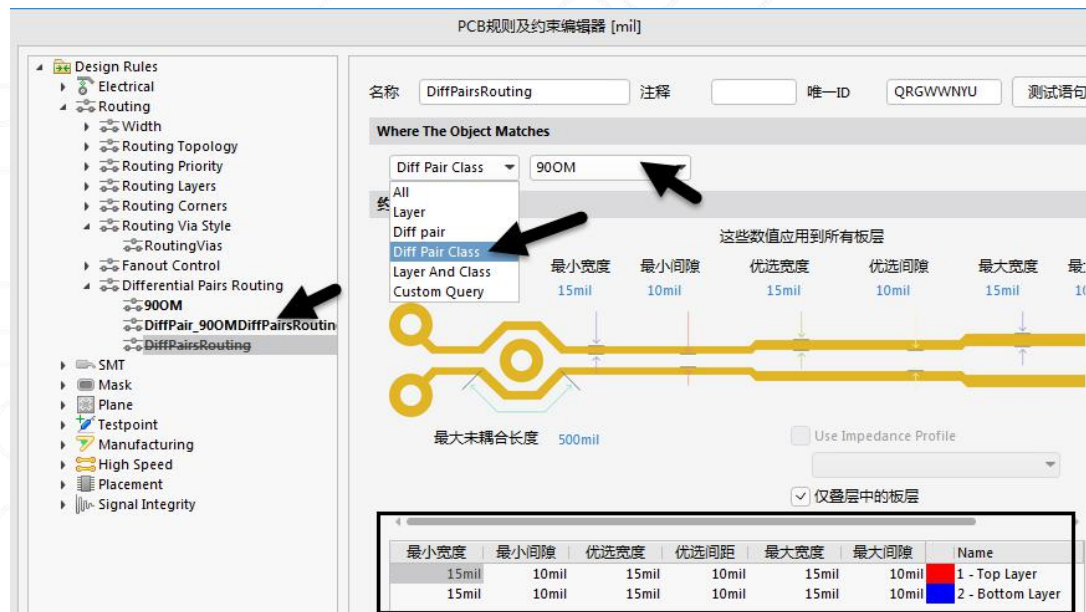
问：何为差分信号？

答：通俗地说，就是驱动端发送两个等值、反相的信号，接收端通过比较这两个电压的差值来判断逻辑状态“0”还是“1”。

差分走线的线宽和间距对走线的阻抗有很大的相关性，我们基于阻抗控制需要设定走线的线宽大小和间距大小，我们需要设定特殊的规则来进行适配。



PCB联盟网 (Pcbbar.com)

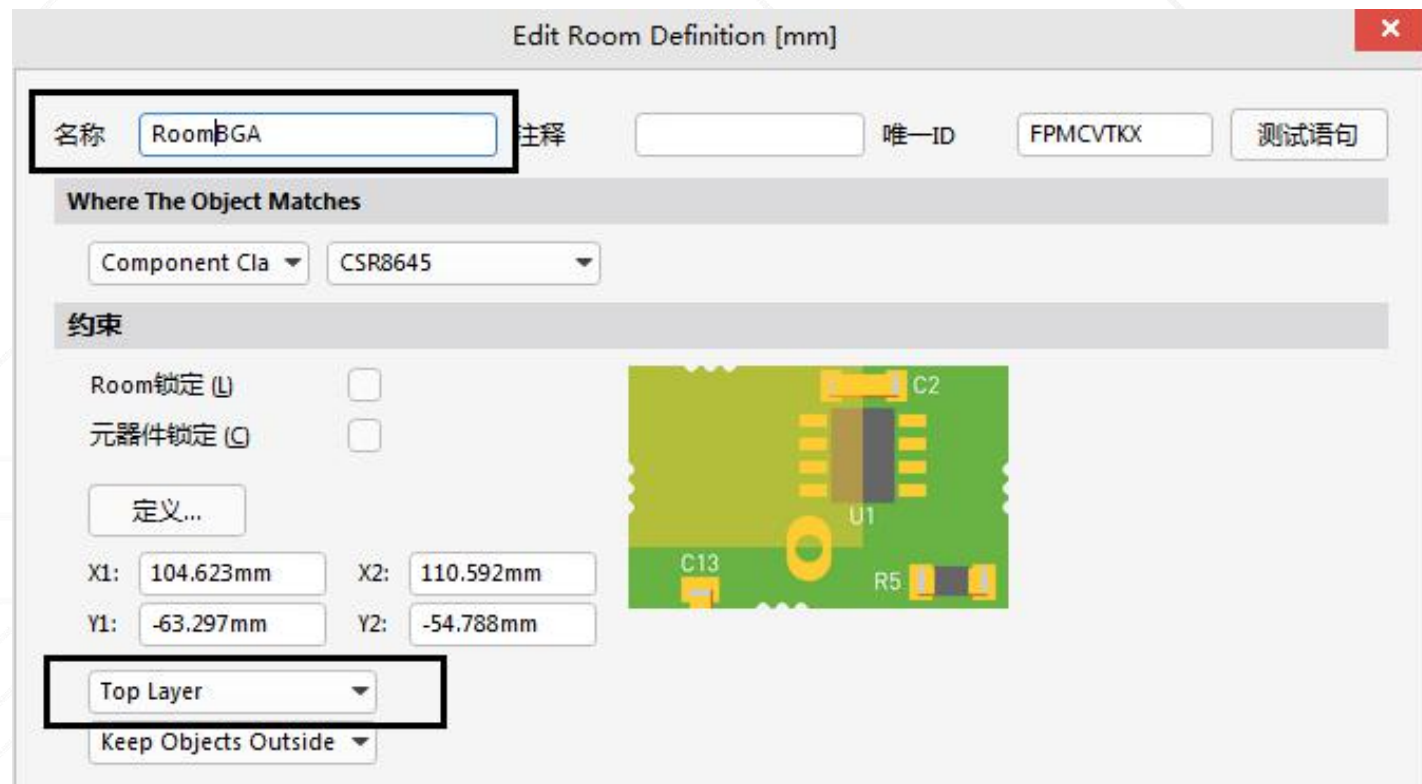




第47课 区域规则 (Room规则) 的设置

-68-

区域 (Room) 规则设置是针对某个区域来设置规则。为了满足设计阻抗和工艺能力的要求, 需要对个别区域设置特殊的线宽走线或者间距或者过孔大小等, 这时可以对这个区域进行特殊规则设置, 常用于各类不同Pitch间距的BGA。

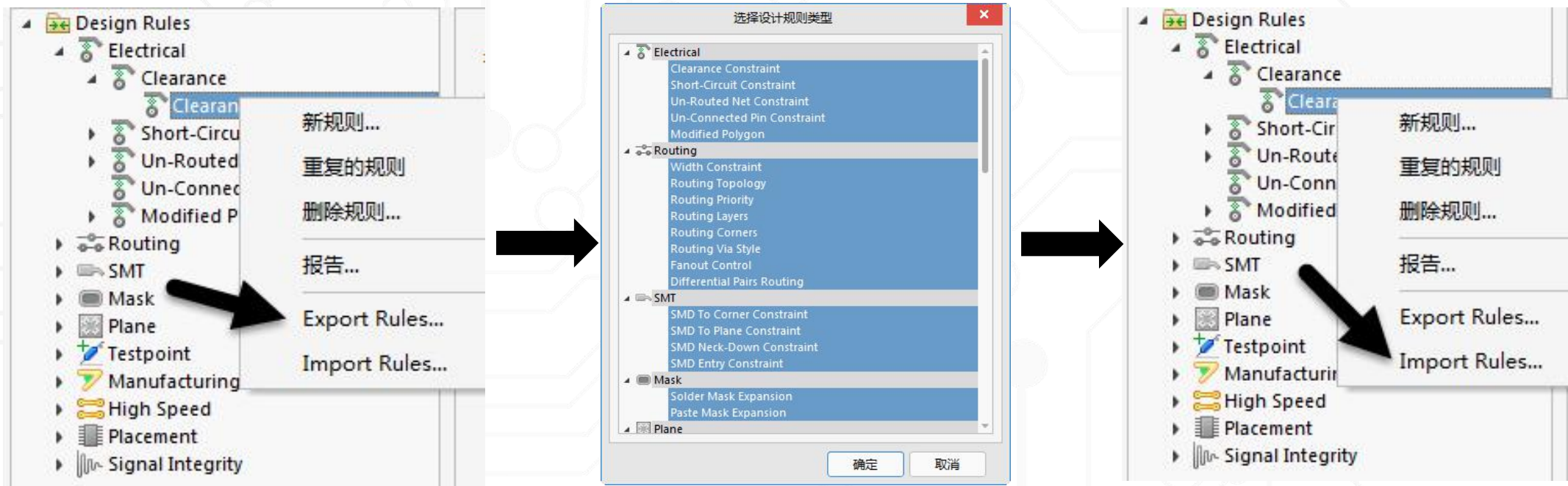




第48课 规则的导出与导入

-69-

有时设置的规则可以套用多个板子，或者是设置一个原始规则进行规则复位的，这种时候需要用到规则的导入与导出





第49讲 PCB的DRC电气性能检查

-70-

前期为了满足各项设计的要求，通常会设置很多约束规则，当一个PCB设计完成之后，通常要进行DRC（Design Rule Check）。DRC就是检查设计是否满足所设置的规则。一个完整的PCB设计必须经过各项电气规则检查，常见的检查包括间距、开路及短路的检查，更加严格的还有差分对、阻抗线等检查。



菜单命令
工具-设计检查规则
(快捷键“TD”)

Altium Designer

Design Rule Verification Report

Date: 2020/6/22
Time: 14:43:34
Elapsed Time: 00:00:07
Filename: C:\Users\Zhengzy\Desktop\MiniSTM32F103.PcbDoc

Warnings	Count
Total	0

Rule Violations	Count
Clearance Constraint (Gap=6mil) (All),(All)	0
Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All)	0
Un-Routed Net Constraint (All)	0
Power Plane Connect Rule(Relief Connect)(Expansion=20mil)(Conductor Width=10mil)(Air Gap=10mil)(Entries=4)(All)	0
Total	0



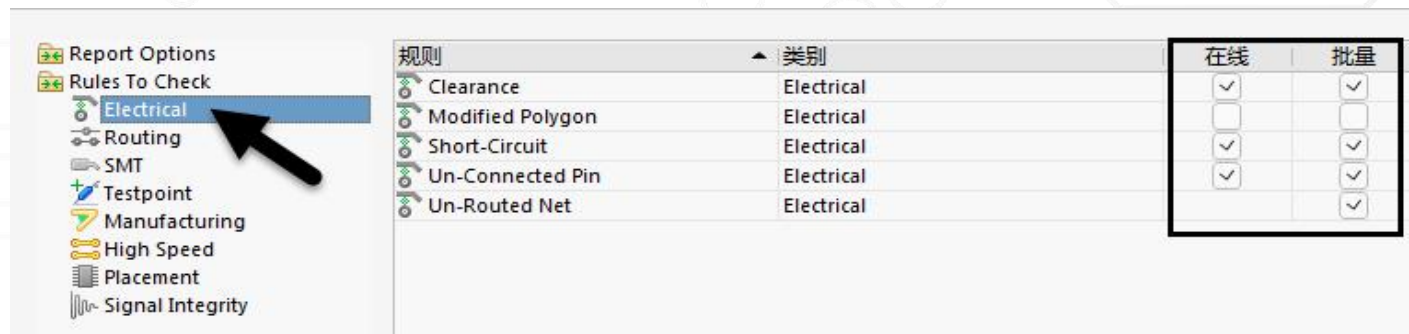
第49讲 PCB的DRC电气性能检查

-71-

停止检测50000冲突找到时：当系统检测到50000个DRC报错的时候直接停止再检查，系统默认设置一般是500，但设置到500时有些DRC会进行显示，有些DRC不会进行显示，只有修正已存在的错误，再次DRC的时候才会显示，这样对于大板设计非常不方便。

设置DRC检查选项，选择需要检查的规则项，在“在线”和“批量”栏中勾选使能检查。

一般来说，需要进行DRC的时候两者都进行勾选，方便实时检查和手动检查同时进行。



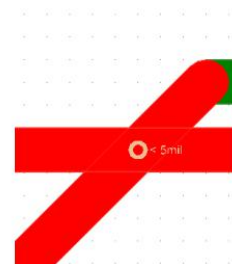


第49讲 PCB的DRC电气性能检查

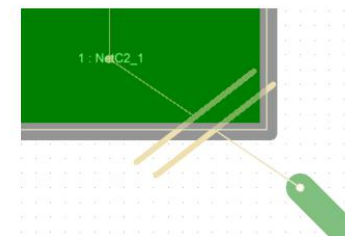
-72-

很多学员按照上述步骤进行验证之后，对于验证结果提示的报错不知其含义，导致不知如何下手进行修改，这里给大家罗列出一些常见的DRC验证结果，方便在学习的时候对应知其意修其果。

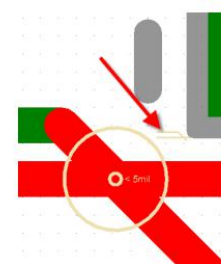
- 1) Clearance Constraint (Gap=8mil) (All),(All) 间距规则问题，对应检查间距是否满足设置要求
- 2) Short-Circuit Constraint (Allowed=No) (All),(All) 板子某处存在短路，请对应检查PCB走线
- 3) Un-Routed Net Constraint ((All)) 板子存在开路，需要确保所有的线联通
- 4) Modified Polygon (Allow modified: No), (Allow shelved: No) 修改之后的铜皮没有进行重新灌铜操作，不允许这样的铜皮存在。
- 5) Width Constraint (Min=8mil) (Max=8mil) (Preferred=8mil) (All) 线宽规则报错，需要检查走线线宽是否在设置的线宽允许范围内



(a) 间距报错



(b) 开路报错



(c) 短路报错



第49讲 PCB的DRC电气性能检查

-73-

6) Routing Via (MinHoleWidth=12mil) (MaxHoleWidth=12mil) (PreferredHoleWidth=12mil) (MinWidth=24mil) (MaxWidth=24mil) (PreferredWidth=24mil) (All)

过孔大小规则，检查下PCB设计放置的过孔大小是否是过孔约束规则设置的大小，不是的话改成设置的大小值就不会继续报错。

7) Minimum Solder Mask Sliver (Gap=10mil) (Disabled)(All),(All) 最小阻焊桥规则，检查阻焊和阻焊之间的间距必须满足设置值，否则生产的时候绿油桥无法生产（绿油桥一般最小是4mil）。

8) Silk To Solder Mask (Clearance=10mil) (Disabled)(IsPad),(All) 丝印放置到了阻焊上，阻焊的作用是防止油墨覆盖，生产出来之后丝印残缺，所以不允许，出现此类报错，请对应检查。

约束

Min/Max preferred

过孔直径

最小 50mil

最大 50mil

优先 50mil



过孔孔径大小

最小 28mil

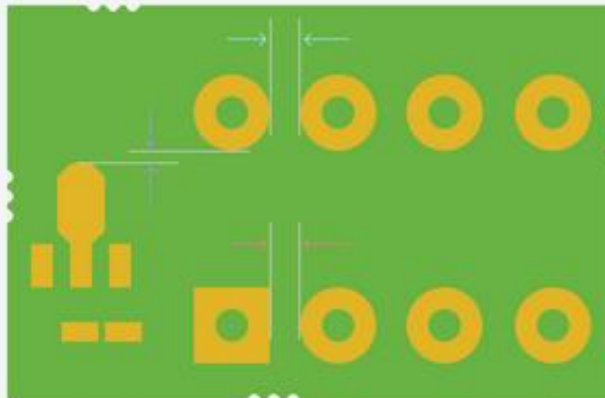
最大 28mil

优先 28mil

约束

最小化阻焊层裂口

10mil





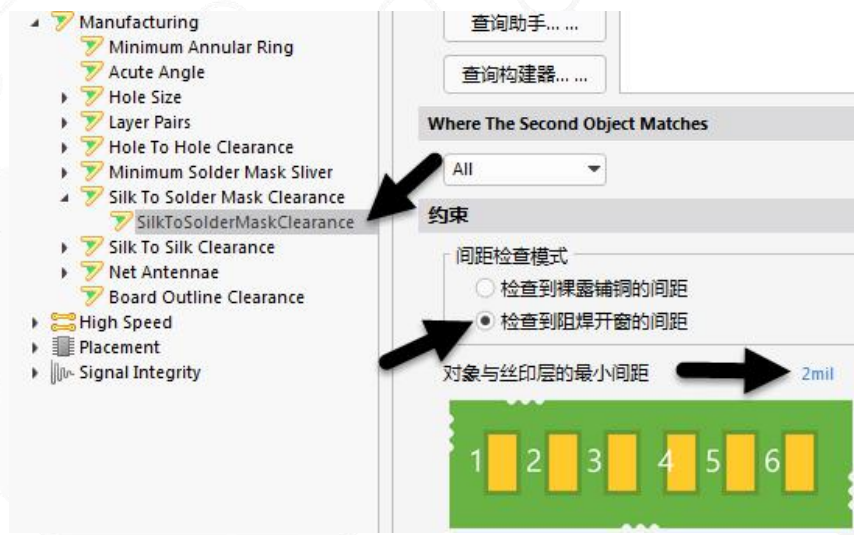
第49讲 PCB的DRC电气性能检查

-74-

9) Net Antennae (Tolerance=0mil) (Disabled)(All) 线头规则，设计中出现了“Stub”线头，请对应检查

10) Component Clearance Constraint (Horizontal Gap = 10mil, Vertical Gap = 10mil) (Disabled)(All),(All)器件和器件规则，设置这个规则的目的是担心器件和器件有交叠导致后期器件贴片的时候冲突。

11) Height Constraint (Min=0mil) (Max=1000mil) (Preferred=500mil) (All)对于设置的限高要求区域，我们通常需要对放置本区域的器件高度进行检查，防止后期装配时和外壳有冲突，请对应检查。



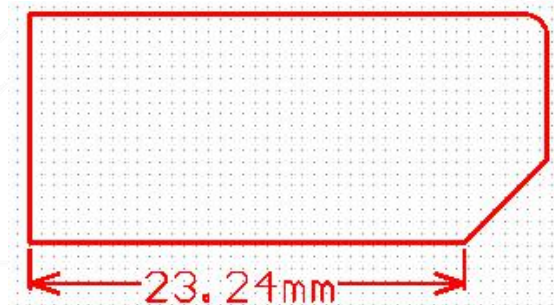
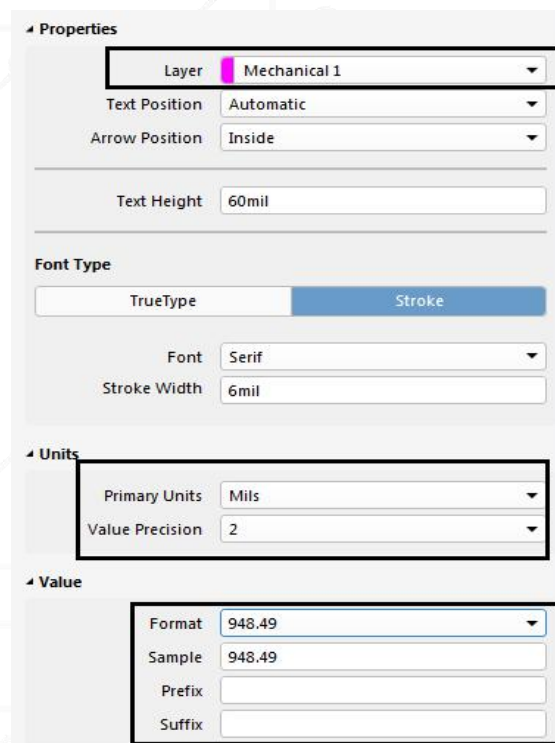
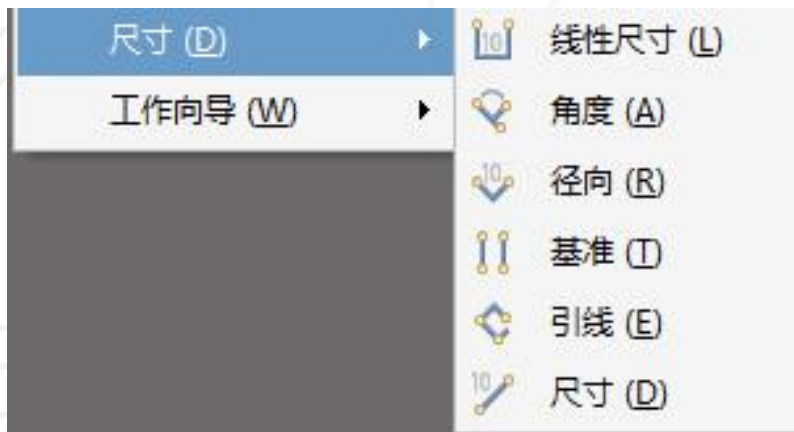


第50讲 PCB尺寸大小标注

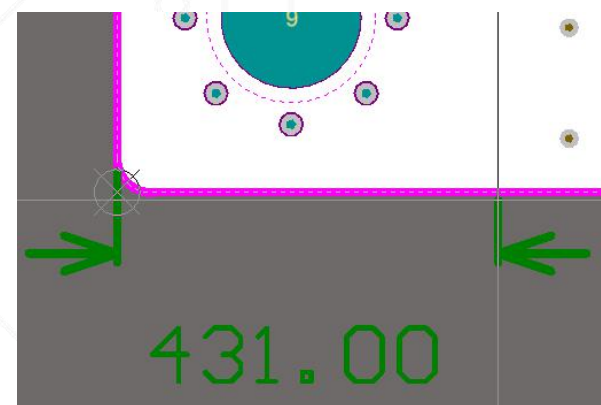
-75-

为了使设计者或生产者更方便地知晓PCB尺寸及相关信息，在设计的时候通常考虑到给设计好的PCB添加尺寸标注。尺寸标注方式分为线性、圆弧半径、角度等形式，下面对最常用的线性标注及圆弧半径标注进行说明。

尺寸标注一般放置在机械层



- ① Layer: 放置的层。
- ② Format: 显示的格式，如××、×× mm[常用]、×× (mm)等。
- ③ Primary Unit: 显示的单位，如mil、mm[常用]、inch等。
- ④ Value Precision: 显示的小数位的个数。





第51课 PCB的点到点与边缘距离测量

-77-

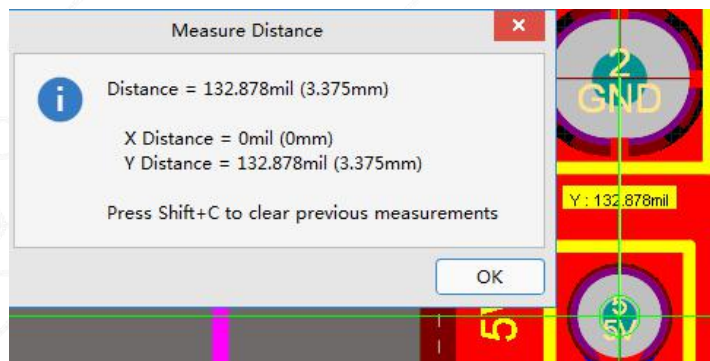
距离测量大体分两种：一种是点到点距离的测量，另一种是边到边距离的测量

点到点距离的测量

这种测量主要用于对某两个对象之间大概距离的一个评估。

执行菜单命令“报告-测量距离”

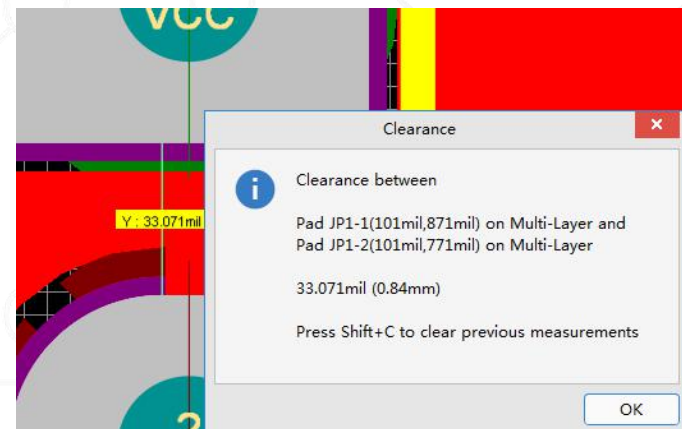
快捷键“Ctrl+M”或者“RM”



边缘间距的测量

这种测量是两个对象边缘和边缘之间的间距测量，不管鼠标选中对象的哪个部位测量，只会测量对象与对象之间最近边缘的直线距离。

菜单命令“报告-测量”（快捷键“RP”）。





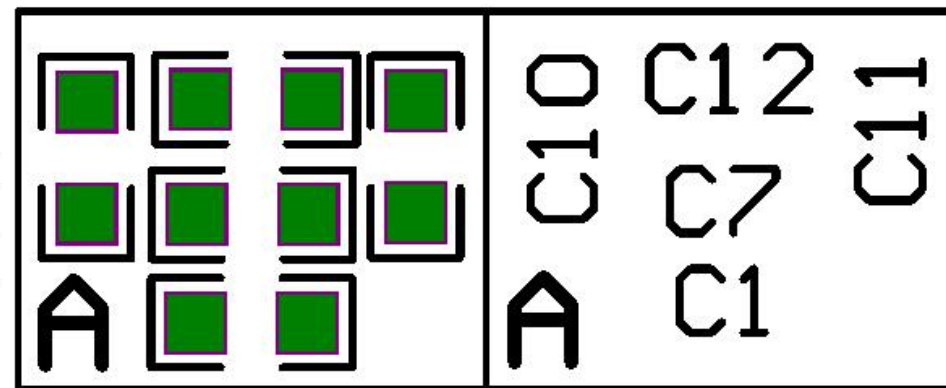
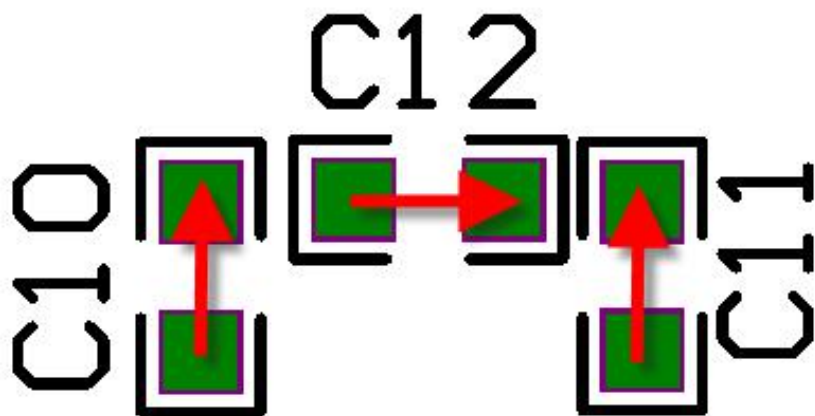
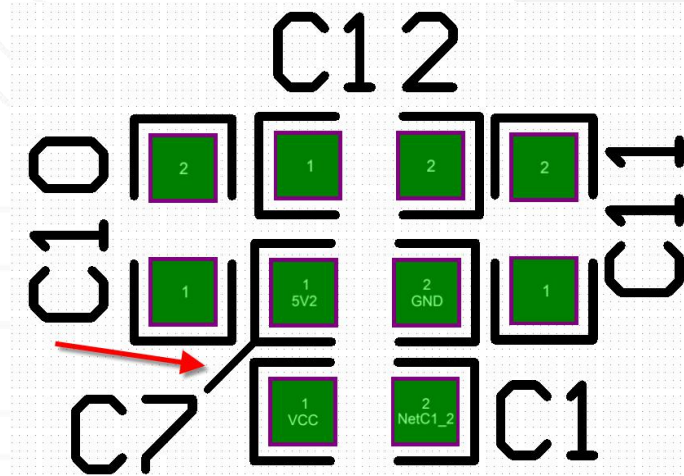
第52课 器件位号丝印的调整

-78-

针对后期元件装配，特别是手工装配元件，一般都得出PCB的装配图，用于元件放料定位之用，这时丝印位号就显示出其必要性了。

丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸

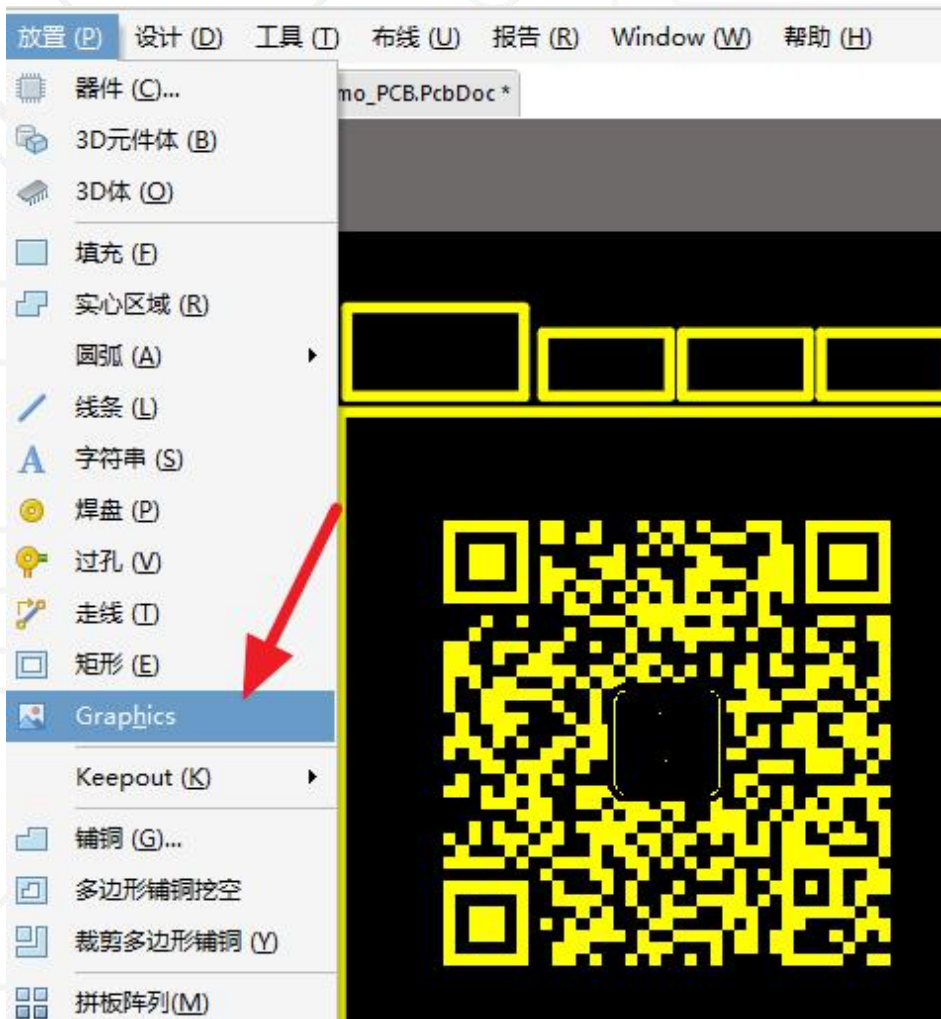
- 1) 丝印位号不上阻焊，放置丝印生产之后缺失。
- 2) 丝印位号清晰，字号推荐字宽 / 字高尺寸为4 / 25mil、5 / 30mil、6 / 45mil。
- 3) 保持方向统一性，一般一块PCB上不要超过两个方向摆放，推荐字母在左或在下。



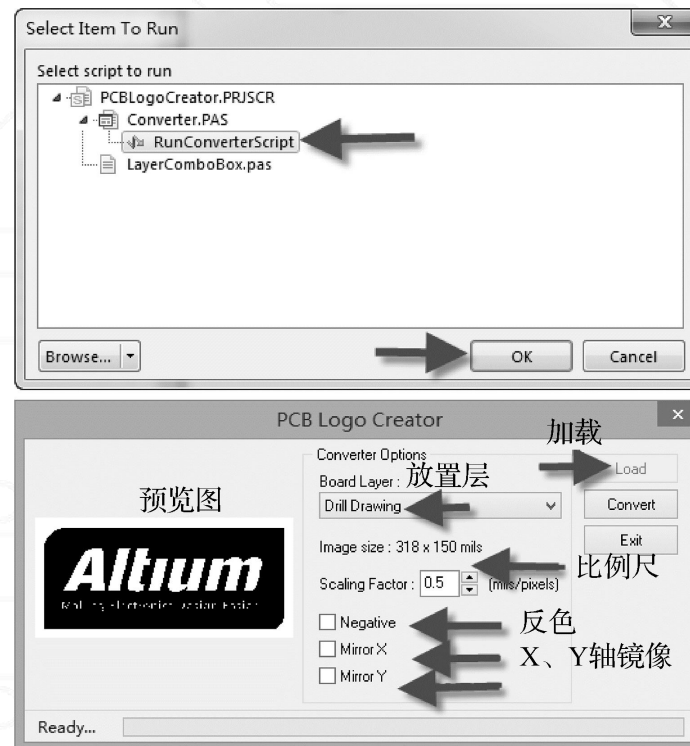


第53课 PCB板LOGO及二维码放置

-79-



AD22进行了升级，可以直接进行图片放置，替代了以前的LOGO的放置方式，使导入的LOGO更加高清

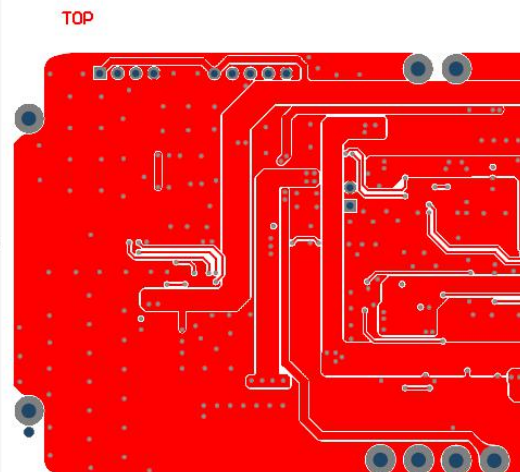
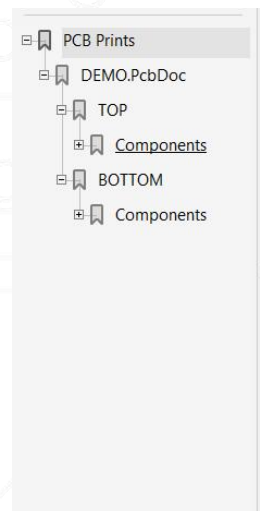
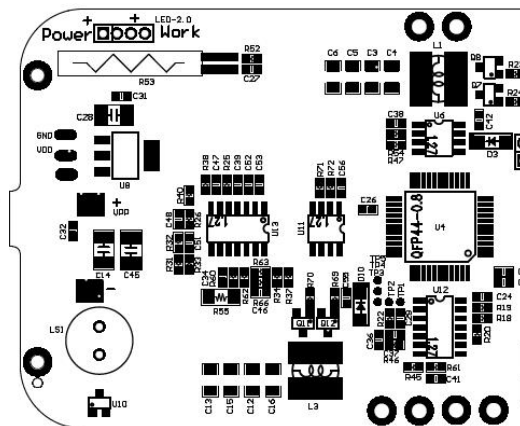
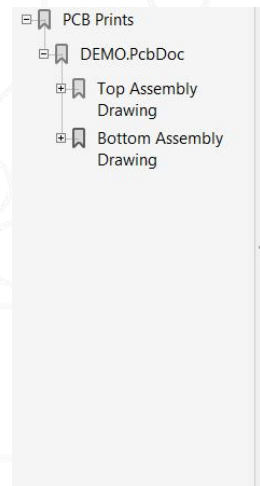
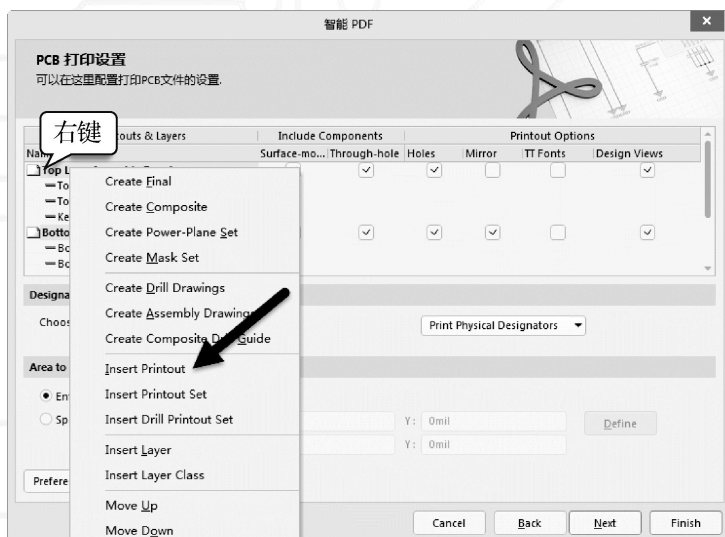




第54讲 多层线路及装配图PDF的输出

-80-

在PCB生产调试期间，为了方便查看文件或者查询相关元件信息，会把PCB设计文件转换成PDF文件。下面介绍常规PDF文件的输出方式。

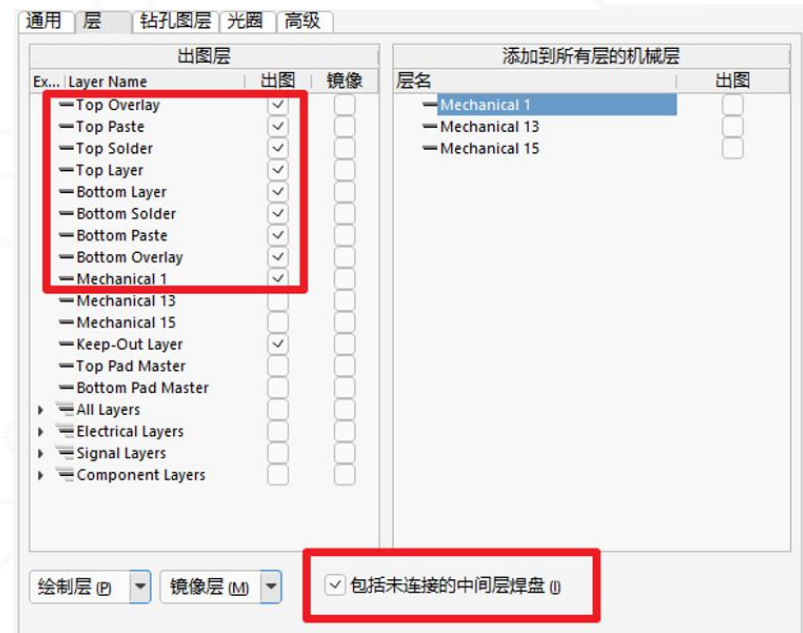
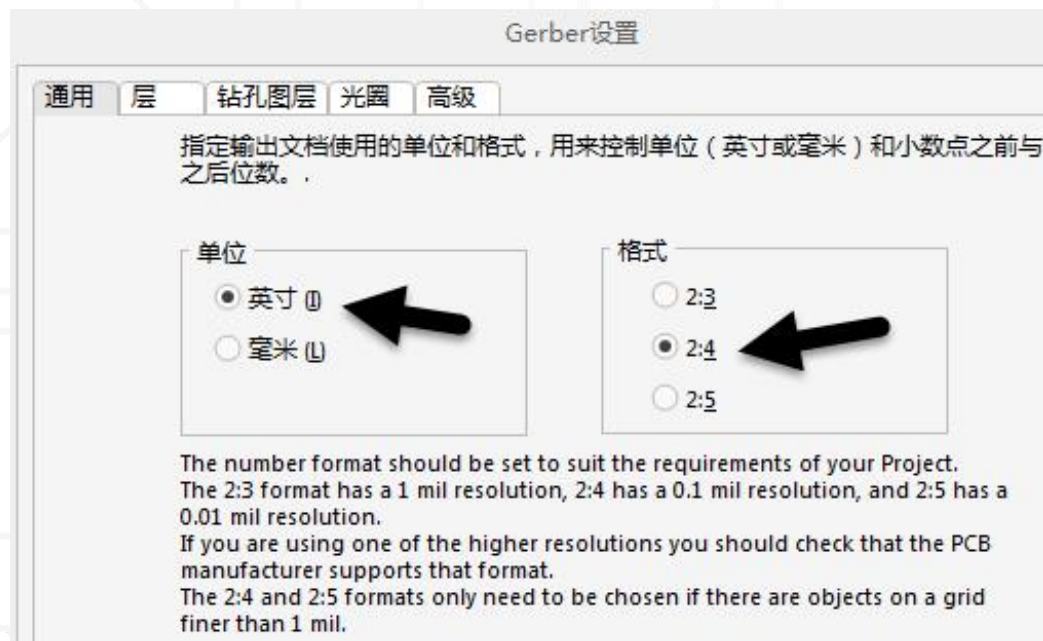




第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

-81-

生产文件的输出，俗称Gerber Out。Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的文件，在电子组装行业又称为模板文件（Stencil Data），在PCB制造业又称为光绘文件。可以说，Gerber文件是电子组装业中最通用、最广泛的文件，生产厂家拿到Gerber文件可以方便和精确地读取制板的信息。



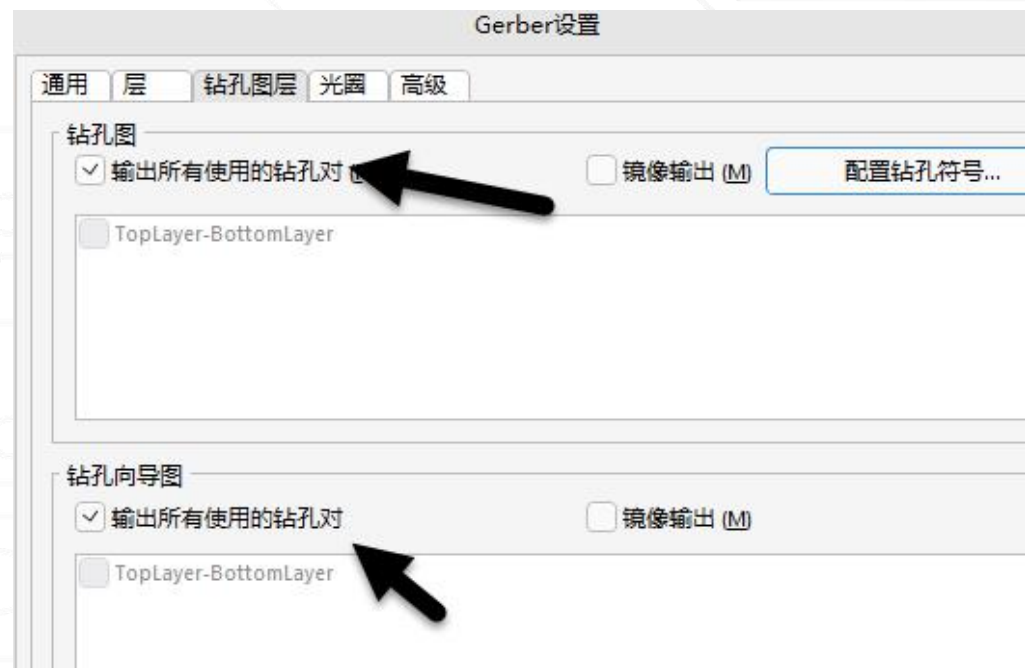


第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

-82-

光圈：默认设置此项，选择“RS274X”格式进行输出

钻孔图和钻孔向导图：对两处“输出所有使用的钻孔对”进行勾选，表示对用到的钻孔类型都进行输出

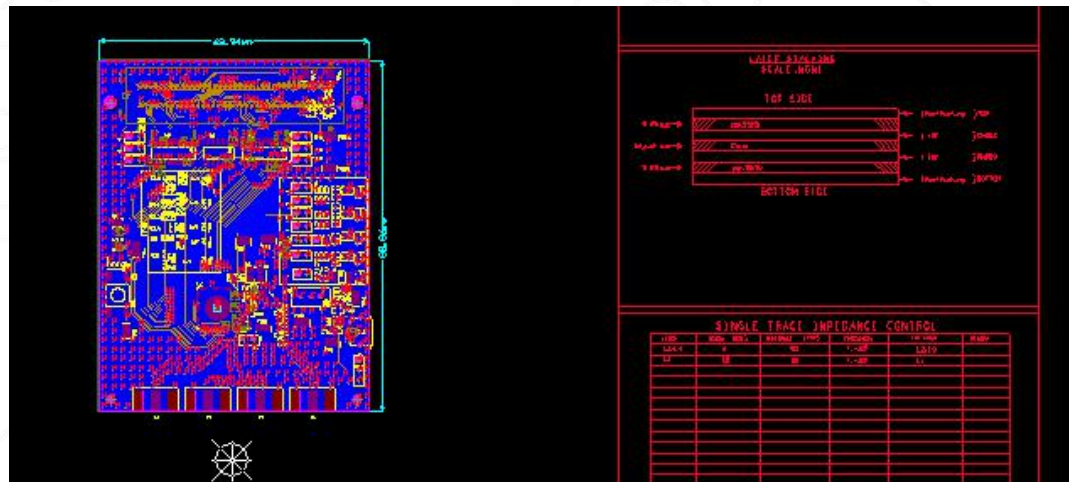
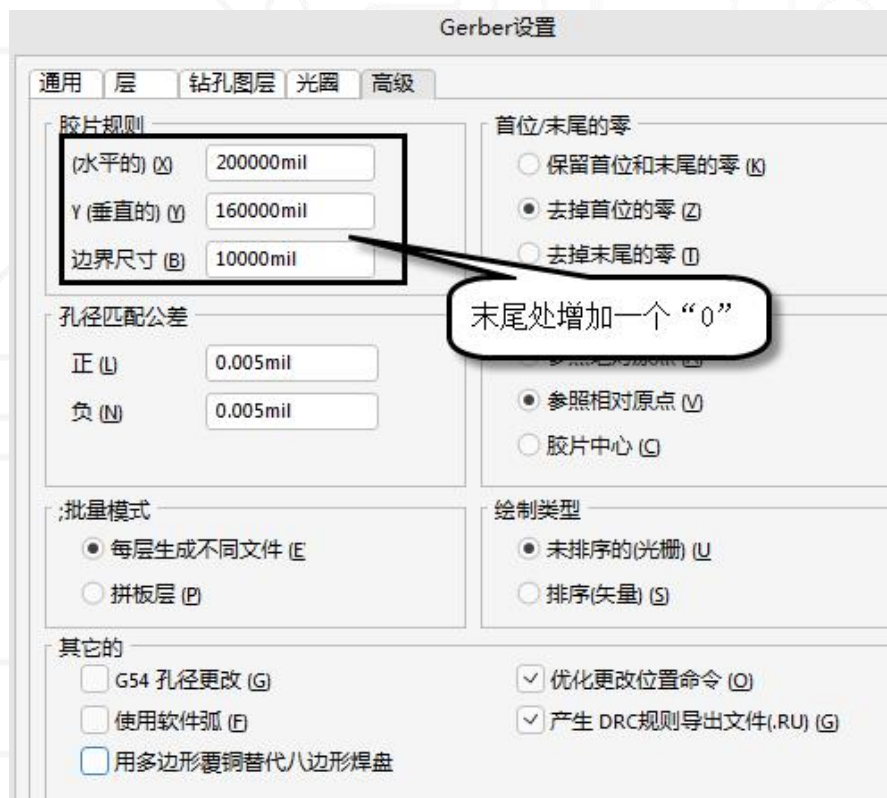




第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

-83-

高级：3项数值都在后面增加一个“0”，增大数值，防止出现输出面积过小的情况。其他采取默认设置即可。如果不扩大设置，可能出现如图的提示，有可能造成文件输出不全的情况，按照上面设置可以得到解决。



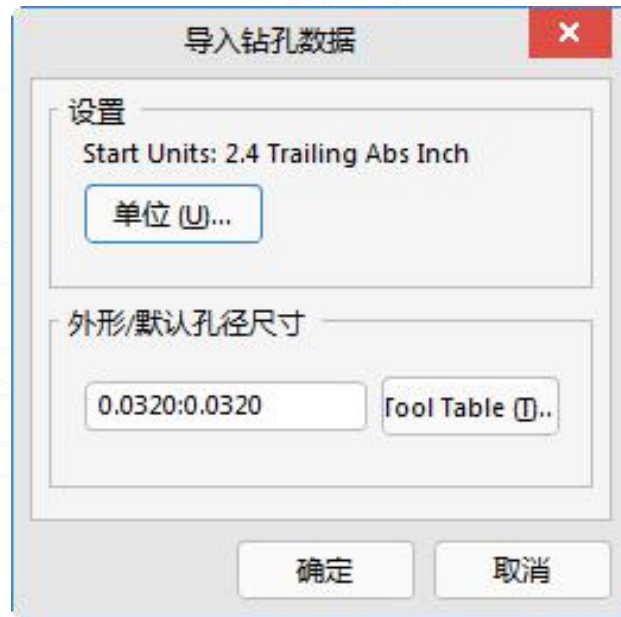
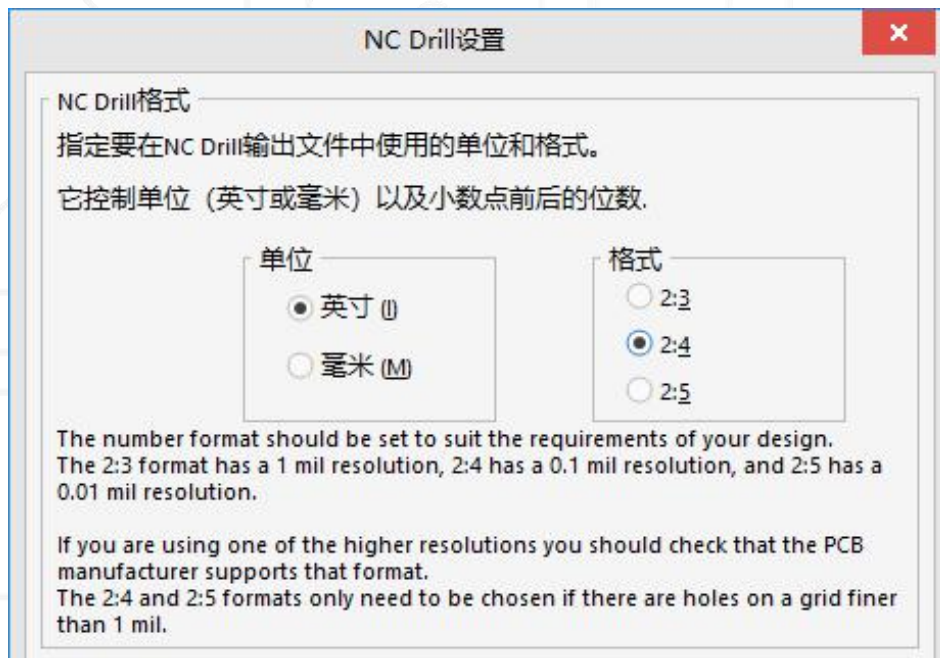


第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

-85-

设计文件上放置的安装孔和过孔需要通过钻孔文件输出设置进行输出。

菜单命令“文件-制造输出-NC Drill Files”，进入钻孔文件的输出设置界面



单位：输出单位选择，通常选择“英寸”。

格式：比例格式选择，通常选择“2：4”。

其他选项进行默认设置。



第55讲 生产Gerber文件的输出步骤

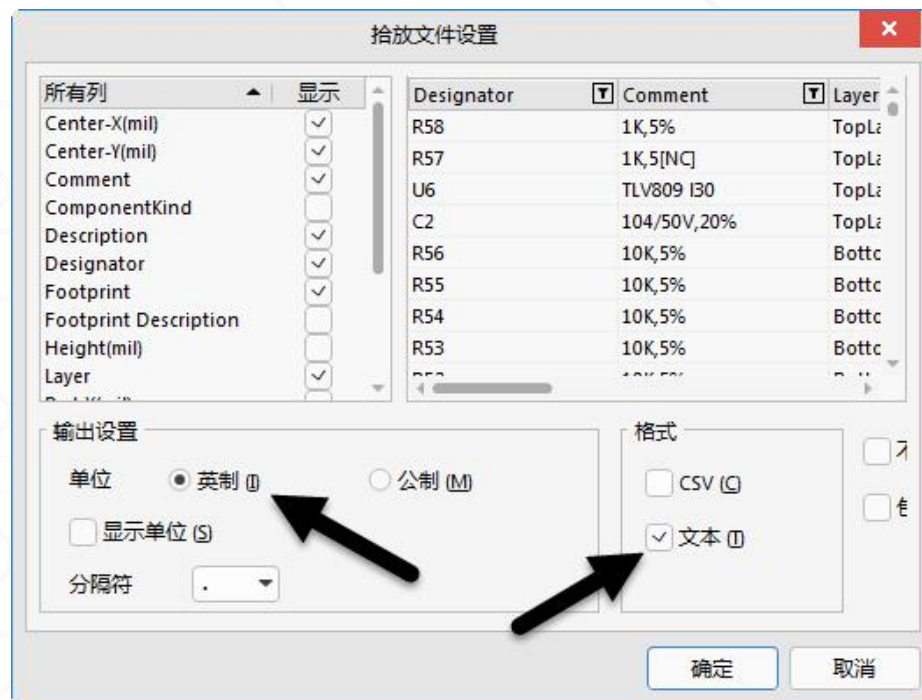
-86-

如果在提交Gerber文件给生产厂家时，同时生成IPC网表给厂家核对，那么在制板时就可以检查出一些常规的开路、短路问题，可避免一些损失。



贴片坐标文件的输出，制板生产完成之后，后期需要对各个元件进行贴片，这需要用各元件的坐标图。

Altium Designer通常输出TXT文档类型的坐标文件。



THANKS

